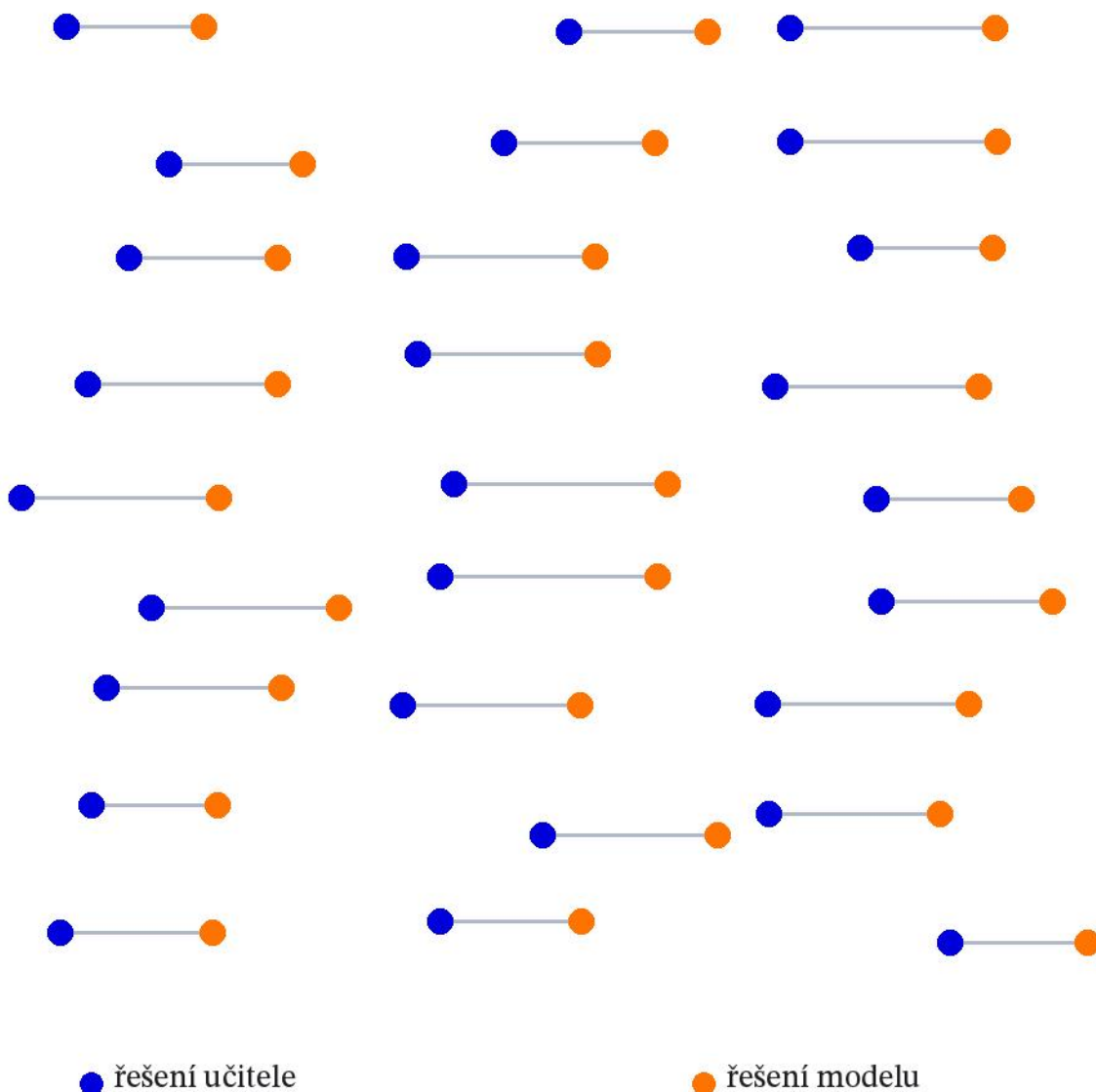


# Náročné chování žáků v době AI

Kazuistiky z praxe a jazykové modely  
v pedagogickém výzkumu



**Habilitační práce**  
(monografie)

Brno 2026    Jan Nehyba

**MASARYKOVA UNIVERZITA**

Pedagogická fakulta

## **Náročné chování žáků v době AI**

Kazuistiky z praxe a jazykové modely v pedagogickém  
výzkumu

**Habilitační práce**

Obor řízení: Pedagogika



# Obsah

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prohlášení</b>                                            | <b>1</b>  |
| <b>Prohlášení o využití umělé inteligence</b>                | <b>3</b>  |
| <b>Abstrakt</b>                                              | <b>5</b>  |
| <b>Abstract</b>                                              | <b>7</b>  |
| <b>Poděkování</b>                                            | <b>9</b>  |
| <b>Poznámka k publikacím</b>                                 | <b>11</b> |
| <b>1. Úvod</b>                                               | <b>13</b> |
| 1.1 Problém . . . . .                                        | 13        |
| 1.2 Projekt Edustories a data knihy . . . . .                | 14        |
| 1.3 Cíl a výzkumné otázky . . . . .                          | 15        |
| 1.4 Struktura knihy . . . . .                                | 15        |
| 1.5 Dřívější výstupy a dostupnost dat . . . . .              | 16        |
| <b>Východiska</b>                                            | <b>17</b> |
| <b>2. Teoretická východiska</b>                              | <b>19</b> |
| 2.1 Náročné chování žáků: vymezení a český kontext . . . . . | 19        |
| Vymezení pojmu . . . . .                                     | 19        |
| Kázeň v české pedagogické tradici . . . . .                  | 20        |
| Náročné chování jako profesní problém . . . . .              | 21        |
| Řízení třídy jako výzkumný rámec . . . . .                   | 21        |
| Kazuistika jako pramen . . . . .                             | 22        |
| 2.2 Přístupy k řešení náročného chování . . . . .            | 23        |
| Pozitivní behaviorální intervence a podpora (PBIS) . . . . . | 24        |
| Sociálně-emoční učení (SEL) . . . . .                        | 25        |
| Nenásilná komunikace (NVC) . . . . .                         | 27        |
| Restorativní praxe . . . . .                                 | 28        |
| Srovnání a vztah ke knize . . . . .                          | 29        |
| 2.3 Repertoáry učitelů a učňovství pozorováním . . . . .     | 30        |
| Repertoár jako jednotka popisu . . . . .                     | 30        |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Učňovství pozorováním . . . . .                                     | 31        |
| Repertoár nejmenšího odporu . . . . .                               | 32        |
| Osy popisu řešení . . . . .                                         | 32        |
| 2.4 Velké jazykové modely v pedagogickém výzkumu . . . . .          | 33        |
| Od tématu k nástroji . . . . .                                      | 33        |
| Model v roli anotátora . . . . .                                    | 33        |
| Model v roli posuzovatele a generátora . . . . .                    | 34        |
| Jazyková a doménová mezera přenosu . . . . .                        | 35        |
| Český kontext . . . . .                                             | 35        |
| 2.5 Průsečík obou linií a výzkumná mezera . . . . .                 | 36        |
| <b>3. Projekt Edustories: kontext vzniku dat</b>                    | <b>39</b> |
| 3.1 Východisko: proč sbírat kazuistiky náročného chování . . . . .  | 39        |
| 3.2 Projekt Edustories . . . . .                                    | 40        |
| 3.3 Sběr kazuistik: zrcadlová šablona . . . . .                     | 41        |
| 3.4 Od textů ke korpusu: extrakce, anonymizace, publikace . . . . . | 43        |
| 3.5 Tři anotační etapy . . . . .                                    | 44        |
| <b>4. Metodologie</b>                                               | <b>47</b> |
| 4.1 Korpus jako časová řada řezů . . . . .                          | 47        |
| 4.2 Tři anotační etapy a jejich zaučování . . . . .                 | 48        |
| Třetí etapa . . . . .                                               | 48        |
| 4.3 Od textu k datům . . . . .                                      | 49        |
| 4.4 Kódovací schémata a řezy dat . . . . .                          | 49        |
| 4.5 Multiplicita anotací . . . . .                                  | 50        |
| 4.6 Známá omezení dat . . . . .                                     | 51        |
| 4.7 Etika . . . . .                                                 | 51        |
| 4.8 Reprodukovatelnost . . . . .                                    | 52        |
| <b>Empirické studie</b>                                             | <b>55</b> |
| <b>5. Studie 1: Korpus a jeho obsah</b>                             | <b>57</b> |
| 5.1 Rozsah a růst korpusu . . . . .                                 | 57        |
| 5.2 Základní charakteristiky kazuistik . . . . .                    | 59        |
| 5.3 Co kazuistiky zachycují: chování, řešení, dopady . . . . .      | 61        |
| 5.4 Jak se řešení pojí s chováním . . . . .                         | 64        |
| 5.5 Dopad podle typu řešení . . . . .                               | 66        |
| 5.6 Shrnutí . . . . .                                               | 68        |
| <b>6. Studie 2: Jazykový model jako anotátor</b>                    | <b>69</b> |
| 6.1 Východiska . . . . .                                            | 69        |
| 6.2 Metoda . . . . .                                                | 70        |
| Kódovací schéma a lidské kódování . . . . .                         | 70        |

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Modelové kódování a srovnávací vzorek . . . . .                                                | 70        |
| Míry shody . . . . .                                                                           | 71        |
| 6.3 Shoda mezi lidskými anotátorkami . . . . .                                                 | 71        |
| 6.4 Shoda jazykového modelu s lidmi . . . . .                                                  | 72        |
| Shoda po kategoriích . . . . .                                                                 | 73        |
| Anatomie záměn . . . . .                                                                       | 74        |
| 6.5 Kvalitativní pohled: tři neshody zblízka . . . . .                                         | 75        |
| 6.6 Shrnutí . . . . .                                                                          | 77        |
| <b>7. Studie 3: Řešení generovaná umělou inteligencí versus řešení učitelů</b>                 | <b>79</b> |
| 7.1 Východiska . . . . .                                                                       | 79        |
| 7.2 Metoda . . . . .                                                                           | 80        |
| Materiál . . . . .                                                                             | 80        |
| Hodnocení . . . . .                                                                            | 80        |
| Analýza . . . . .                                                                              | 81        |
| 7.3 Spolehlivost hodnocení . . . . .                                                           | 82        |
| 7.4 Výsledky . . . . .                                                                         | 83        |
| Deskriptivní obraz . . . . .                                                                   | 83        |
| Primární modely . . . . .                                                                      | 84        |
| Rozpoznávání rámců . . . . .                                                                   | 85        |
| Citlivostní analýza . . . . .                                                                  | 86        |
| 7.5 Shrnutí . . . . .                                                                          | 88        |
| <b>8. Studie 4: Kvalita kazuistik, spolehlivost jejího posouzení a predikce úspěchu řešení</b> | <b>91</b> |
| 8.1 Východiska . . . . .                                                                       | 91        |
| 8.2 Metoda . . . . .                                                                           | 92        |
| Materiál a anotátorky . . . . .                                                                | 92        |
| Nástroje . . . . .                                                                             | 92        |
| Průběh etapy a rekaliibrace . . . . .                                                          | 93        |
| Uzavření etapy a adjudikace . . . . .                                                          | 93        |
| Analýza . . . . .                                                                              | 94        |
| 8.3 Co anotátorky v kazuistikách viděly . . . . .                                              | 94        |
| 8.4 Spolehlivost posouzení . . . . .                                                           | 97        |
| Kvalita . . . . .                                                                              | 98        |
| Dopad . . . . .                                                                                | 98        |
| Vhodnost . . . . .                                                                             | 99        |
| Účinek rekaliibrace . . . . .                                                                  | 99        |
| Shoda napříč etapami a replikace dopadu . . . . .                                              | 101       |
| 8.5 Co se pojí s úspěchem řešení . . . . .                                                     | 102       |
| 8.6 Umí jazykový model předvídat úspěch řešení? . . . . .                                      | 104       |
| 8.7 Shrnutí . . . . .                                                                          | 107       |

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Integrace</b>                                                            | <b>109</b> |
| <b>9. Diskuse</b>                                                           | <b>111</b> |
| 9.1 Oblouk čtyř studií . . . . .                                            | 111        |
| 9.2 Repertoár nejmenšího odporu . . . . .                                   | 113        |
| 9.3 Co lze jazykovému modelu svěřit . . . . .                               | 114        |
| 9.4 Spolehlivost jako proměnná, ne konstanta . . . . .                      | 116        |
| 9.5 Omezení . . . . .                                                       | 117        |
| 9.6 Důsledky . . . . .                                                      | 119        |
| Pro přípravu učitelů a školní praxi . . . . .                               | 119        |
| Pro platformu Edustories . . . . .                                          | 119        |
| Pro jazykové modely v pedagogickém výzkumu . . . . .                        | 119        |
| 9.7 Další výzkum . . . . .                                                  | 120        |
| 9.8 Shrnutí . . . . .                                                       | 121        |
| <b>10. Závěr</b>                                                            | <b>123</b> |
| 10.1 Odpovědi na výzkumné otázky . . . . .                                  | 123        |
| 10.2 Přínos knihy . . . . .                                                 | 124        |
| 10.3 Směrování . . . . .                                                    | 125        |
| <b>Literatura</b>                                                           | <b>127</b> |
| <b>Přílohy</b>                                                              | <b>137</b> |
| <b>Příloha A. Kódovací manuály</b>                                          | <b>137</b> |
| A.1 První etapa: kódovací kniha obsahového kódování . . . . .               | 137        |
| A.2 Druhá etapa: manuál hodnocení kvality řešení . . . . .                  | 145        |
| A.3 Třetí etapa: operacionalizace kvality kazuistik . . . . .               | 148        |
| <b>Příloha B. Prompty jazykových modelů</b>                                 | <b>151</b> |
| B.1 Extrakce a strukturace kazuistik . . . . .                              | 152        |
| B.2 Anonymizace v promptu . . . . .                                         | 154        |
| B.3 Klasifikace řešení jazykovým modelem (model v roli anotátora) . . . . . | 154        |
| B.4 Generace srovnávacího řešení pro druhou etapu . . . . .                 | 157        |
| B.5 Rámcovaná řešení platformy Edustories . . . . .                         | 159        |
| B.6 Predikce dopadu řešení (model v roli prediktora) . . . . .              | 159        |
| <b>Příloha C. Doplnkové tabulky</b>                                         | <b>161</b> |
| C.1 Registr anotačních událostí . . . . .                                   | 161        |
| C.2 Přehled velikostí datových řezů . . . . .                               | 163        |
| C.3 Přehled měř shody . . . . .                                             | 164        |
| <b>Příloha D. Etické náležitosti</b>                                        | <b>167</b> |
| D.1 Informované prohlášení přispěvatele . . . . .                           | 167        |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| D.2 Anonymizační protokol . . . . .    | 170 |
| Schválení etickou komisí . . . . .     | 171 |
| Výběrové ověření anonymizace . . . . . | 173 |



## Prohlášení

Prohlašuji, že jsem habilitační práci vypracoval samostatně s využitím pouze citované literatury, informací a zdrojů a že tato práce nebyla předložena k udělení žádného předchozího titulu.

V Brně dne .....

.....

*vlastnoruční podpis autora*



## **Prohlášení o využití umělé inteligence**

Při přípravě této práce autor využíval nástroje umělé inteligence (Claude, Anthropic) k organizaci pracovních podkladů, ke kontrole pravopisu, typografie a formátování textu a příloh, k práci s verzovaným repozitářem (Git/GitHub), k propojování a kontrole konzistence částí rukopisu s analytickými výstupy a k jazykovým úpravám. Použití jazykových modelů jako předmětu i nástroje výzkumu je popsáno v metodologii. Po použití těchto nástrojů autor veškerý obsah zkontroloval a upravil a nese za něj plnou odpovědnost.



## Abstrakt

Zvládání náročného chování žáků patří k nejtěžším stránkám učitelské profese a zároveň k oblastem, kde příprava učitelů naráží na mezeru mezi obecnými principy a jednáním v konkrétní situaci. Tato monografie na tuto mezeru odpovídá dvojím způsobem. Pedagogicky: na korpusu projektu Edustories, který čítá přes tři tisíce autentických kazuistik psaných studujícími učitelství a učiteli, popisuje, jaké typy náročného chování, řešení a dopadů česká školní praxe zaznamenává; v repertoáru řešení dominuje rozhovor a další snadno dostupné, na incident reagující postupy. Metodologicky: kriticky prověřuje velké jazykové modely jako výzkumný nástroj pro analýzu takového korpusu. Kniha dokládá, že model kóduje typy řešení ve shodě s vyškolenými anotátorkami na úrovni Cohena  $\kappa = 0,64$ , a v zaslepeném experimentu na 324 dvojicích řešení ukazuje, že řešení generovaná modelem hodnotily anotátorky jako vhodnější a proaktivnější než autentická řešení učitelů, jež byla reaktivnější a behaviorálnější. Čtvrtá studie na dvojité posouzeném překryvu 693 kazuistik ukazuje, že posouzení použitelnosti kazuistiky je téměř bezchybné ( $\kappa = 0,77$ ), posouzení dopadu řešení spolehlivé ( $\kappa = 0,69$ ) a posouzení vhodnosti shodné jen středně; dopad posouzený dvěma nezávislými týmy s dvouletým odstupem se shoduje ( $\kappa = 0,58$ ) a vztahová a kolektivní řešení se v korpusu pojí s vyšším podílem dlouhodobého úspěchu než řešení represivní. Úspěšnost řešení dokáže jazykový model z textu kazuistiky předvídat jen slabě (vyvážená přesnost 60 % proti 80 % u shody dvou posuzovatelek). Analýzy jsou reprodukovatelné: kód, podkladové tabulky a hotové reporty zpřístupňuje doprovodný repozitář. Kniha tak přináší trojí příspěvek: empirický obraz repertoárů řešení náročného chování, metodologicky ukázněný postup pro nasazení jazykových modelů v pedagogickém výzkumu a otevřeně dokumentovaný postup, který obojí umožňuje ověřit.

## *Abstrakt*

*Klíčová slova:* náročné chování žáků, kazuistiky, řízení třídy, velké jazykové modely, model v roli anotátora, spolehlivost anotací, reprodukovatelnost, učitelské vzdělávání.

## Abstract

Managing challenging student behaviour is among the hardest parts of teaching, and teacher education struggles to bridge the gap between general principles and situated action. This monograph answers in two registers. Pedagogically, drawing on the Edustories corpus of more than three thousand authentic case studies written by pre-service and in-service teachers, it maps the types of challenging behaviour, responses, and outcomes recorded in Czech school practice; the response repertoire is dominated by conversation and other readily available, incident-driven strategies. Methodologically, it puts large language models under critical scrutiny as research instruments for such a corpus. The book shows that a model codes response types in agreement with trained human annotators at Cohen's  $\kappa = 0.64$ , and in a blinded experiment on 324 solution pairs it demonstrates that model-generated solutions were rated as more appropriate and more proactive than teachers' authentic solutions, which were more reactive and behaviourally oriented. On a doubly rated overlap of 693 case studies, the fourth study shows that judging whether a case study is usable is almost error-free ( $\kappa = 0.77$ ), judging the outcome of a solution is reliable ( $\kappa = 0.69$ ) and judging its appropriateness reaches only moderate agreement; outcome ratings by two independent teams two years apart agree ( $\kappa = 0.58$ ), and relational and class-level solutions are associated with a higher share of long-term success than punitive ones. A language model predicts the success of a solution from the case text only weakly (balanced accuracy 60 % against 80 % for the agreement of two human raters). The analyses are reproducible: the companion repository provides the code, source tables and rendered analysis reports. The contribution is threefold: an empirical picture of teachers' response repertoires, a disciplined methodology for deploying language models in educational research, and an openly documented

## *Abstract*

procedure that allows both to be verified.

*Keywords:* challenging student behaviour, case studies, classroom management, large language models, LLM-as-annotator, annotation reliability, reproducibility, teacher education.

## Poděkování

Kniha vznikla v rámci projektu TA ČR TQ01000030. Děkuji anotátorkám výzkumného týmu Edustories, jejichž pečlivá práce tvoří páteř všech tří anotačních etap (v knize vystupují pod pseudonymy, protože anonymizaci uplatňujeme důsledně i tam, kde by poděkování bylo zaslouženě jmenovité), Michalu Štefánikovi za dlouholetou spolupráci na výpočetní straně projektu a všem studujícím učitelství, kteří své zkušenosti proměnili v kazuistiky.



## Poznámka k publikacím

Tato monografie je původní vědeckou prací napsanou pro toto habilitační řízení: uceleným a samostatným zpracováním nad daty projektu Edustories, nikoli souborem převzatých článků. Není totožná s žádnou disertační ani jinou kvalifikační prací, kterou autor dříve předložil k získání akademického titulu, a žádnou takovou nereprodukuje. Přehled dřívějších publikovaných výstupů autora, s nimiž práce tematicky souvisí, uvádí dokumentace habilitačního řízení.



# 1. Úvod

## 1.1 Problém

Zvládání náročného chování žáků je jednou z nejobtížnějších a nejméně uchopených stránek učitelské profese. Pro začínající učitele bývá nejčastěji uváděným problémem a spoluvtváří známý „šok z reality“ při vstupu do praxe (Veenman, 1984). Novější česká studie popisuje, jaké situace novicové řeší, jak na ně reagují a s jakým dopadem na chování žáků (Karasová a Nehyba, 2025). Kniha vychází z předpokladu, rozvinutého v kapitole 2, že příprava učitelů zprostředkuje obecné principy snáze než to, co zkušení praktici získávají léty: konkrétní, situačně ukotvený repertoár řešení. Obecná znalost přístupů k náročnému chování ještě nikomu nepomohla ve chvíli, kdy se dvě děti ve třetí lavici začnou prát. Tato mezera mezi obecným poznáním a jednáním v konkrétní situaci je jádrem problému, jemuž se kniha věnuje.

Problém není specificky český, má však v českém prostředí konkrétní podobu. Náročné chování se v domácím odborném jazyce ustálilo jako zastřešující pojem teprve nedávno, především zásluhou metodického doporučení školní inspekce (Felcmanová et al., 2021). Domácí výzkum se dosud opírá hlavně o pozorování praxí studentů učitelství, o analýzy výukové komunikace a o malé kvalitativní vzorky začínajících učitelů (podrobně kapitola 2). Chybí popisná evidence velkého rozsahu: systematický obraz toho, jaké situace čeští učitelé a studenti učitelství za náročné považují, jak je řeší a jak jejich řešení dopadají. Bez ní se diskuse o přípravě učitelů v této oblasti opírá o dojmy a jednotlivé případy.

## 1. Úvod

Osvědčeným prostředkem, jak mezeru mezi principem a situací překlenout, jsou kazuistiky, tedy autentické případové popisy z praxe. Aby mohly sloužit výzkumu i přípravě učitelů ve velkém, je jich potřeba mnoho, je třeba je sbírat systematicky a umět je analyzovat. Právě zde vstupuje druhá rovina problému. Rozsáhlý korpus nestrukturovaného pedagogického textu naráží na kapacitní hranice tradiční kvalitativní analýzy: ruční kódování tisíců narážů je práce na roky a lidská shoda v něm má vlastní, nepřekročitelné limity. Velké jazykové modely nabízejí možnost tuto hranici posunout. Do českých škol mezitím vstoupily masově: s nástroji umělé inteligence (AI) experimentovala už krátce po nástupu ChatGPT značná část učitelů (Kopecký et al., 2023) a používá je nadpoloviční většina žáků (Kopecký a Voráč, 2024). Role modelů ve výzkumu však není samozřejmá. Musí být doložena jejich shoda s lidským úsudkem a vymezeno, co ještě unesou a co už ne. Kniha proto s jazykovým modelem zachází jako s nástrojem, který je třeba nejprve kriticky prověřit, a teprve potom mu svěřit výzkumnou práci.

### 1.2 Projekt Edustories a data knihy

Empirickým základem knihy je projekt Edustories, který sbírá a zpřístupňuje kazuistiky náročného chování psané studujícími učitelství a učiteli. Z projektu pochází rostoucí korpus, jehož zveřejněný řez čítá přes tři tisíce kazuistik, a tři anotační etapy, které nad korpusem proběhly: první přinesla lidské kódování obsahu, druhá zaslepené hodnocení učitelských a generovaných řešení a třetí posouzení kvality kazuistik, dopadu a vhodnosti řešení (kapitola 8). Projekt má dvojí tvář, kterou kniha důsledně rozlišuje: veřejnou platformu, jež slouží praxi a přípravě učitelů, a výzkumný korpus s kurátorovaným zveřejněným výběrem, jenž slouží vědě. Projekt, jeho institucionální zázemí i vznik dat podrobně představuje kapitola 3. Kniha stojí výhradně na těchto datech; jak jsou analýzy dokumentovány a jak si je lze ověřit, popisuje kapitola 4 a oddíl 1.5.

## 1.3 Cíl a výzkumné otázky

Cílem knihy je na datech projektu Edustories propojit obě roviny problému: popsat, co kazuistiky vypovídají o zvládání náročného chování, a zároveň prověřit velké jazykové modely jako nástroj jejich výzkumu. Tomuto dvojímu cíli odpovídají čtyři výzkumné otázky, z nichž každá je rozpracována v jedné empirické studii:

- **VO1:** Jak lze vybudovat a popsat rozsáhlý korpus autentických kazuistik a jaké typy náročného chování, řešení a dopadů zachycuje? (Studie 1, kap. 5)
- **VO2:** Nakolik se velký jazykový model shodne s vyškolenými lidskými anotátory při deduktivní klasifikaci obsahu kazuistik? (Studie 2, kap. 6)
- **VO3:** Jak se liší řešení generovaná jazykovým modelem od autentických řešení učitelů v jejich vhodnosti a orientaci? (Studie 3, kap. 7)
- **VO4:** Jakou kvalitu mají kazuistiky, jak spolehlivě ji lze posoudit a nakolik dokáže jazykový model předvídat úspěšnost řešení? (Studie 4, kap. 8)

Pořadí otázek není nahodilé. VO1 ustavuje materiál a jeho pedagogický obsah, VO2 prověřuje model v roli anotátora proti lidskému kódování z téhož materiálu, VO3 obrací role a nechává lidi zaslepeně hodnotit výstupy modelu a VO4 zkoumá hranice, na nichž spolehlivost lidí i modelu končí. Pedagogická a metodologická linie se tak střídají; odpovědi na ně však vycházejí z jednoho korpusu a drží pohromadě.

## 1.4 Struktura knihy

Knihy postupuje od teorie přes metodologii ke čtyřem empirickým studiím a jejich syntéze. Kapitola 2 klade teoretické základy obou linií: náročného chování, přístupů k jeho řešení a repertoárů učitelů na straně jedné a využití jazykových modelů v pedagogickém výzkumu na straně druhé. Kapitola 3 představuje projekt Edustories a vznik dat. Kapitola 4 popisuje metodologii vcelku: časovou osu korpusu, tři anotační etapy, zpracování textů, kódovací schémata, etiku a zásady reprodukovatelnosti. Kapitoly 5 až 8 přinášejí čtyři empirické studie

## 1. Úvod

odpovídající výzkumným otázkám. Kapitola 9 obě linie propojuje v diskusi a pojmenovává limity; kapitola 10 shrnuje přínos a naznačuje další směřování. Přílohy dokládají kódovací manuály, prompty, doplňkové tabulky a etické náležitosti.

### 1.5 Dřívější výstupy a dostupnost dat

Z projektu Edustories byly dosud publikovány dva rané výstupy: stručná zpráva pro českou pedagogickou výzkumnou obec ve sborníku konference ČAPV (Nehyba, Karasová, Škarková, et al., 2024) a kurátorovaný anotovaný výběr korpusu zveřejněný jako datová sada Edustories-en (Nehyba, Karasová a Štefánek, 2024). Metodologicky knize předchází také starší práce autorského týmu s hlubokými jazykovými modely nad reflektivními texty (Nehyba a Štefánek, 2023), která stojí na jiných datech. Kniha z těchto výstupů vychází a rozšiřuje je: všechny analýzy provádí nově, v širším rozsahu a na novějším řezu korpusu; vše ostatní je zde publikováno poprvé.

Druhou zásadou knihy je dohledatelnost. Všechny analýzy jsou skriptované a každé číslo v textu lze dohledat ve výstupu příslušné analýzy; postup popisuje kapitola 4. Anonymizované datové řezy, skripty, analytické notebooky a hotové reporty jsou dostupné v [doprovodném repozitáři](#) , na nějž kniha odkazuje z poznámek pod obrázky a tabulkami, spolu s návodem, jak si čísla ověřit bez programátorských znalostí. Empirické studie jsou z těchto veřejných dat přepočitatelné bez textů kazuistik (anotátorky vystupují pod pseudonymy); úplná data Studie 3 včetně textů jsou v balíčku na platformě OSF (odkaz bude zveřejněn s publikací souvisejícího článku, do té doby na vyžádání). Texty kazuistik zůstávají neveřejné: korpus zahrnuje i nezveřejněné případy a je dostupný přes platformu projektu. Kde zveřejnění brání ochrana přispěvatelů, kniha to u příslušného souboru výslovně uvádí, včetně důvodu.

## **Východiska**



## 2. Teoretická východiska

Kniha stojí na průsečíku dvou linií. První je pedagogická: náročné chování žáků, přístupy k jeho řešení a postupy, jimiž na ně učitelé skutečně reagují. Druhá je metodologická: velké jazykové modely jako nástroj pedagogického výzkumu. Kapitola u obou vymezuje pojmy, s nimiž kniha dále pracuje, třídí stav poznání, ukotvuje je v českém kontextu a pojmenovává mezeru, kterou zaplňují empirické kapitoly. Postupuje od vymezení náročného chování (2.1) přes čtyři přístupy k jeho řešení (2.2) a pojem učitelského repertoáru (2.3) k jazykovým modelům ve výzkumu (2.4); závěrečný oddíl (2.5) obě linie spojuje.

### 2.1 Náročné chování žáků: vymezení a český kontext

#### Vymezení pojmu

Kniha pracuje s pojmem náročné chování (challenging behaviour) jako se zastřešujícím označením pro chování žáků, které se výrazně odlišuje od chování očekávaného v daném věku a které negativně ovlivňuje učení, vztahy nebo bezpečí ve škole. Opírá se přitom o české metodické doporučení, které pojem do domácího prostředí systematicky zavedlo (Felmanová et al., 2021). Pojem je záměrně širší než tradiční „nekážeň“: zahrnuje projevy od nepozornosti přes verbální a fyzickou agresi až po záškoláctví a šikanu, aniž by předjímal jejich příčinu. Zároveň je přiznaně perspektivní. Co je náročné, se ustavuje v pohledu pedagoga, který s chováním pracuje, a stejné jednání může být v různých kontextech čteno různě

## 2. Teoretická východiska

(Felcmanová et al., 2021). Právě to je pro knihu důležité, protože jejím materiálem jsou kazuistiky psané z pohledu vyučujících: korpus nezachycuje chování žáků „o sobě“, ale chování tak, jak je viděli, rámovali a řešili konkrétní aktéři.

### Kázeň v české pedagogické tradici

Česká pedagogika o tomtéž jevu dlouho mluvila jazykem kázně. Kázeň patřila ke klasickým, normativně pojatým tématům oboru a nekázeň se vymezovala jako porušování stanovených školních norem; v polistopadové literatuře toto pojetí soustavně rozpracovaly Bendlovy monografie o školní kázni a kázeňských problémech (Bendl, 2001; Bendl, 2011). Takové vymezení má výhodu jasného kritéria, nese však dvě omezení. Normativní ukotvení činí z chování především přestupek a odvádí pozornost od jeho funkce. A soustředění na porušení pravidel z definice vylučuje projevy, které žádnou explicitní normu neporušují, a přesto výuku rozkládají nebo signalizují žákovu nouzi. Slovník oboru se proto v posledních dvou desetiletích posouval: od nekázně k problémovému a rizikovému chování, s nímž pracuje školní prevence (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [MŠMT], 2010), a po inkluzivní novele školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.), která spolu s navazující vyhláškou (vyhláška č. 27/2016 Sb.) uložila školám podpurná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, k náročnému chování, jak je zavedlo doporučení školní inspekce (Felcmanová et al., 2021). Novější domácí diskurz rámuje náročné chování funkcionálně: jako reakci na stres, jako důsledek dosud nerozvinutých sociálních a emočních dovedností, případně jako prostředek naplňování potřeb, které žák neumí naplnit jinak (Kubíčková a Felcmanová, 2021). Toto čtení, opřené mimo jiné o poznatky o nepříznivých zkušenostech v dětství, má přímý důsledek pro hodnocení reakcí učitele: represivní zásah může incident krátkodobě ukončit, ale mívá jeho funkci. Kniha mezi oběma rámci nevolí. Podrží si funkcionální perspektivu jako interpretační pozadí, protože lépe odpovídá tomu, jak jsou kazuistiky v korpusu psány, včetně částí věnovaných anamnéze a dlouhodobému výsledku řešení. Stopa starší terminologie přitom v knize zůstává viditelná: kódovací kniha první anotační etapy (příloha A) ještě mluví o problémovém chování a některé její kategorie nesou normativní logiku porušení

pravidel.

### Náročné chování jako profesní problém

Zvládání chování žáků patří dlouhodobě k nejčastěji uváděným problémům začínajících učitelů. Kanonický přehled studií o vnímaných problémech noviců řadí kázeň ve třídě na první místo, před motivování žáků a práci s individuálními rozdíly, a přechod z přípravy do praxe popisuje jako „šok z reality“ (Veenman, 1984). Na tuto linii navazuje soudobý výzkum reakcí učitele zaměřených na žáka (Karasová a Nehyba, 2023) i studie z českého prostředí, která popisuje, jakým kázeňským situacím začínající učitelé čelí, jak na ně reagují a jaký má jejich reakce bezprostřední dopad na chování žáků (Karasová a Nehyba, 2025). Význam tématu nespočívá jen v subjektivní zátěži: zvládání třídy je opakovaně identifikováno jako podmínka učení i jako faktor setrvání v profesi. Náročné chování je tak téma, u něhož potřeba praxe po použitelné opoře výrazně převyšuje nabídku; a začínající učitelé a studenti učitelství, kteří tvoří podstatnou část přispěvatelů korpusu, jsou skupinou, pro kterou je tato opora nejnaléhavější.

### Řízení třídy jako výzkumný rámec

Zastřešujícím polem, v němž se reakce na náročné chování zkoumají, je řízení třídy (classroom management), v části české literatury označované také jako vedení třídy. Přehledová studie, která pojem do českého diskurzu systematicky uvedla, třídí pole třemi dichotomiemi: behavioristické versus humanistické přístupy, behaviorální versus instrukční management a proaktivní versus reaktivní strategie učitele (Lukas a Lojdová, 2018). Dvě z těchto dichotomií kniha později používá jako osy popisu řešení v korpusu (reaktivní–proaktivní a humanistická–behaviorální, oddíl 2.3). Metaanalýzy ukazují malé, ale stabilní účinky: strategie a programy řízení třídy zlepšují v průměru akademické, behaviorální i sociálně-emoční výsledky žáků, přičemž k nejúčinnějším patří programy cílící na sociálně-emoční rozvoj (Korpershoek et al., 2016). Systematické přehledy zároveň identifikují okruh konkrétních

## 2. Teoretická východiska

praktik s dostatečnou empirickou oporou, od jasné struktury a nacvičených rutin přes aktivní výuku po posilování vhodného chování a odstupňované reakce na chování nevhodné (Simonsen et al., 2008). Evidence tedy existuje. Otázkou, k níž se kniha vrací ve Studii 1, je, nakolik se tento poznatkový fond propisuje do každodenních reakcí učitelů.

Domácí pedagogický výzkum nabízí k tématu tři relevantní proudy. První proud zkoumá řízení třídy přímo: rozsáhlá empirická monografie brněnského týmu popisuje na kombinaci pozorování, rozhovorů a dotazníků reaktivní i proaktivní strategie studentů učitelství na dlouhodobé praxi a jejich provázejících učitelů (Vlčková et al., 2020). Druhý proud se věnuje výukové komunikaci: dlouhodobá pozorování a analýzy videozáznamů ukázaly, jak učitelské otázky, zpětná vazba a mocenské vztahy spoluutvářejí vztahy mezi učitelem a žáky, a formulovaly ideál dialogického vyučování (Šedřová et al., 2012). Třetí proud sleduje začínající učitele: kvalitativní studie dokumentuje posun jejich percepce nekázně od jevu „na straně žáka“ k chápání nekázně jako projevu žákovy diskomfortu (Ševčíková et al., 2023). Vedle akademického výzkumu vstoupil do domácího diskurzu i resort: metodické doporučení České školní inspekce shrnulo přístupy k náročnému chování pro školy a školská zařízení (Felcmanová et al., 2021). Co v českém kontextu chybí, je systematický popis toho, jak učitelé náročné chování skutečně řeší, opřeny o velký soubor autentických situací namísto sebevýpovědí v dotaznících nebo malých kvalitativních vzorků. Přesně tento typ evidence poskytuje korpus Edustories.

### Kazuistika jako pramen

Volba kazuistiky jako datového pramene si zaslouží teoretické zdůvodnění, protože nese specifické silné i slabé stránky. Silnou stránkou je situovanost: pisatel popisuje konkrétní situaci, kterou zažil nebo bezprostředně pozoroval, včetně kontextu, průběhu řešení a jeho výsledku. Výsledný text tak zachycuje jednání v celém situačním oblouku, ne izolovanou odpověď na položku dotazníku. Strukturovaná šablona sběru (popis situace, anamnéza, řešení, výsledek; kapitola 3) tento oblouk dále zvýrazňuje. Slabou stránkou je dvojí zprostředkování: kazuistika je retrospektivní rekonstrukce, v níž se jednání již jednou interpretovalo, a je psána z

jedné perspektivy, takže podléhá výběrové paměti i sebeprezentaci. Kniha s tímto omezením zachází otevřeně. Korpus nechte jako záznam toho, co se ve třídách „objektivně“ děje, ale jako záznam toho, jak učitelé a studenti učitelství náročné situace vnímají, rámuji a jaká řešení považují za hodná zaznamenání. Pro studium repertoárů je právě tato vrstva podstatná, protože repertoár se reprodukuje skrze to, co si aktéři ze situací odnášejí a co si o nich vyprávějí.

## 2.2 Přístupy k řešení náročného chování

V mezinárodní literatuře se ustálilo několik pojmenovaných přístupů k náročnému chování, které nabízejí ucelený rámec: teorii toho, proč náročné chování vzniká, principy práce s ním a zpravidla i strukturovaný program zavedení. Kniha pracuje se čtyřmi z nich: s pozitivní behaviorální intervencí a podporou (PBIS), se sociálně-emočním učním (SEL), s nenásilnou komunikací (NVC) a s restorativní praxí. Důvod výběru je pragmatický a kniha ho nezastírá. Právě v těchto čtyřech rámcích generuje platforma Edustories ke kazuistikám alternativní řešení (spolu s perspektivou proaktivní a reaktivní, která odpovídá první ose popisu řešení z oddílu 2.3), a ve Studii 3 tytéž čtyři rámce slouží jako štítky, jimiž anotátorky posuzovaly, zda hodnocené řešení některý z nich nese. Do platformy se dostaly proto, že byly v době jejího návrhu mezinárodně dobře dokumentované, vzájemně odlišné a formulovatelné jako instrukce pro generování řešení. Čtveřice není vyčerpávající taxonomií: mimo ni stojí například trauma-informovaný přístup, který domácí literatura doporučuje kombinovat s celoškolskou pozitivní podporou (Kubíčková a Felcmanová, 2021), i celá tradice individuálních funkcionálních analýz chování.

Pro čtení výsledků je podstatné, že žádný ze čtyř přístupů není v českých školách zavedeným systémem. PBIS a SEL vzešly ze severoamerické intervenční tradice; nejbližším domácím příbuzným SEL je osobnostní a sociální výchova (OSV), v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání dlouho vedená jako průřezové téma (MŠMT, 2023) a v jeho revizi z roku 2025 přetvořená ve vzdělávací obor (MŠMT, 2025). Její česká didaktika se od počátku

## 2. Teoretická východiska

hlásila k inspiraci britskou personal and social education (Valenta, 2006). PBIS vstupuje do České republiky teprve v posledních letech, mimo jiné prostřednictvím organizace Society for All (SOFA), která jej školám představuje jako pozitivní podporu chování (Felcmanová et al., 2023), a domácí odborné literatury (Kubíčková a Felcmanová, 2021). Nenásilná komunikace žije v českém prostředí v kurzech dalšího vzdělávání a v překladové literatuře, restorativní praxe v programech neziskových organizací; recenzovaná domácí evidence u obou chybí. Čtveřice tedy v knize vystupuje jako vnější normativní horizont, ne jako popis domácí praxe. Že učitelská řešení v korpusu tyto rámce zřídka nesou (Studie 1 a 3), proto zčásti odráží jejich slabou domácí přítomnost, ne nutně nedostatek jednotlivých učitelů.

Čtyři přístupy se liší tím, na jaké úrovni zasahují, i tím, jak silně jsou doloženy. PBIS intervenuje na úrovni školy jako systému, SEL na úrovni kurikula a kompetencí žáka, nenásilná komunikace na úrovni komunikace jednotlivého učitele a restorativní praxe na úrovni vztahů a společenství třídy. PBIS a SEL mají oporu v metaanalýzách, nenásilná komunikace a restorativní praxe vyrostly z praxe a normativní teorie a experimentální ověřování je dohánění až dodatečně. Oba rozdíly, úroveň zásahu a síla evidence, se v empirických kapitolách vracejí jako otázka, zda se učitelské repertoáry přiklánějí k přístupům s nejsilnější evidencí, nebo spíše k postupům, které jsou v situaci jednotlivce nejsnáze dostupné. Studie 1 na ni odpovídá nepřímo, skladbou kategorií řešení v korpusu; Studie 3 přímo, rozpoznáváním čtyř přístupů v hodnocených řešeních. Následující pododdíly u každého přístupu shrnují původ a principy, stav evidence, hlavní kritiky a český kontext; oddíl uzavírá srovnávací tabulka.

### **Pozitivní behaviorální intervence a podpora (PBIS)**

Pozitivní behaviorální intervence a podpora (Positive Behavioral Interventions and Supports, PBIS; v projektu zkráceně „pozitivní behaviorální podpora“) vyrostla z aplikované behaviorální analýzy a je koncipována jako celoškolský systém, ne jako technika jednotlivého učitele. Její zakladatelé ji popisují jako příklad behaviorální vědy rozšířené do společensky významného měřítka. Školy explicitně definují očekávané chování, systematicky je nacvičují a oceňují, pracují s odstupňovaným kontinuem důsledků a svá rozhodnutí opírají o průběžně

sbíraná data o chování; ve Spojených státech byl tento rámec zaveden ve více než 21 000 škol (Horner a Sugai, 2015). Podstatný je vícevrstvý model podpory: univerzální prevence pro všechny žáky, cílená podpora pro žáky se zvýšeným rizikem a intenzivní individuální intervence pro žáky s nejzávažnějšími obtížemi.

PBIS patří k nejlépe empiricky prověřeným celoškolním rámcům. Aktualizovaná metaanalýza skupinových studií, zahrnující randomizované i kvaziexperimentální studie z USA a Evropy, doložila významné snížení kázeňských postihů a suspenzí a zlepšení akademických výsledků i vnímaného bezpečí a organizačního zdraví školy (Lee a Gage, 2020). Síla tohoto rámce spočívá v propracovanosti zavádění: PBIS je definován měřitelnými prvky, což umožňuje zkoumat nejen, zda funguje, ale i za jakých podmínek.

Kritika PBIS míří především na jeho behaviorální jádro. Systémy explicitního oceňování mohou podle kritiků posilovat vnější motivaci na úkor vnitřní a redukovat morální rozvoj na nácvik poslušnosti; funkcionálně orientovaní autoři zase upozorňují, že důraz na viditelné chování může odvádět pozornost od jeho příčin. Praktickým limitem je náročnost zavedení: efekty stojí a padají s věrností, s jakou škola rámec uplatňuje, což vyžaduje vedení školy, čas a průběžný sběr dat. V českém prostředí PBIS nemá institucionální infrastrukturu obdobnou té americké. Domácí literatura jej doporučuje jako slibný rámec celoškolní podpory duševního zdraví, v kombinaci s trauma-informovaným přístupem (Kubíčková a Felcmanová, 2021), jeho prvky se objevují v metodickém doporučení inspekce (Felcmanová et al., 2021) a školám jej v posledních letech zprostředkovává organizace Society for All, která po pilotáži na třech základních školách vydala českou verzi metodiky třídních strategií PBIS (Felcmanová et al., 2023).

### **Sociálně-emoční učení (SEL)**

Sociálně-emoční učení (Social and Emotional Learning, SEL) vychází z předpokladu, že sociální a emoční dovednosti, jako jsou sebeuvědomění, seberegulace, sociální vnímavost, vztahové dovednosti a odpovědné rozhodování, lze systematicky vyučovat a že jejich rozvoj předchází problémovému chování lépe než následná disciplinace. Na rozdíl od PBIS, který

## 2. Teoretická východiska

upravuje prostředí a důsledky, SEL cílí na kompetence žáka; oba rámce se proto v praxi často kombinují.

Evidence SEL je rozsahem výjimečná. Kanonická metaanalýza univerzálních školních programů doložila významná zlepšení dovedností, postojů, chování i akademického výkonu, s akademickým ziskem přibližně 11 percentilových bodů (Durlak et al., 2011). Následný přehled dvanácti metaanalýz účinky potvrdil a zároveň upozornil, že poznání moderátorů, tedy toho, pro koho a za jakých podmínek programy fungují nejlépe, zůstává překvapivě nejednotné (Durlak et al., 2022). Nejnovější velká metaanalýza experimentálních studií z desítek zemí dokládá, že žáci v SEL intervencích vykazují oproti kontrolám lepší dovednosti, chování, školní klima i akademické výsledky (Cipriano et al., 2023). Souhrnně jde o jeden z nejlépe doložených preventivních rámců v pedagogice.

Ani SEL se nevyhýbá kritice. Účinky se měří převážně krátce po intervenci a na sebevýpovědích; přenos do reálného chování v konfliktní situaci je doložen slaběji. Kulturní kritika upozorňuje, že katalogy „správných“ emočních dovedností nesou implicitní normy středostavovské kultury a mohou patologizovat jiné styly projevu. A stejně jako u PBIS klesají efekty s nevěrným zavedením, přičemž právě věrnost je v běžném provozu škol nejhůře udržitelná.

V českém prostředí nemá SEL podobu programu, má však blízkého příbuzného. Osobnostní a sociální výchova (OSV) byla od zavedení rámcových vzdělávacích programů průřezovým tématem základního vzdělávání (MŠMT, 2023) a revize programu z roku 2025 z ní činí samostatný vzdělávací obor (MŠMT, 2025); sleduje obdobné cíle jako SEL: sebepoznání, sebe-regulaci, vztahy a komunikaci ve skupině. Její česká didaktika se přitom od počátku hlásí k britské tradici personal and social education, z níž převzala i název a důraz na zkušenostní, prožitkové učení (Valenta, 2006). Od SEL se OSV liší tím, co jí chybí: nemá standardizovaný program ani metaanalytickou evidenci účinků a její realizace závisí na jednotlivé škole a učiteli. Pro tuto knihu je SEL relevantní dvojnásob: jako jeden ze čtyř rámců platformy a jako interpretační vodítko pro čtení korpusu, v němž řada popsanych řešení implicitně pracuje právě s emoční regulací a vztahovou prací; štítek SEL ve Studii 3 mezi importovaným

programem a domácí OSV nerozlišuje.

### Nenásilná komunikace (NVC)

Nenásilná komunikace (Nonviolent Communication, NVC) je komunikační model rozvinutý Marshalllem Rosenbergem: mluvčí odlišuje pozorování od hodnocení, pojmenovává pocity, spojuje je s potřebami a formuluje konkrétní prosby, a stejnou strukturou přijímá sdělení druhých (Rosenberg, 2015). V pedagogickém kontextu NVC nabízí jazyk pro deeskalaci konfliktu a pro vztahovou práci se žákem. Na rozdíl od PBIS a SEL nejde o program s kurikulem, ale o praxi jednotlivce, kterou lze uplatnit okamžitě a bez systémové podpory. Právě tato nízkoprahovost vysvětluje popularitu NVC mezi učiteli i její přítomnost mezi rámci platformy Edustories.

Evidence NVC je řádově slabší než u předchozích dvou přístupů. Mapující přehled (scoping review) z oblasti pomáhajících profesí shrnul jen sedm empirických studií nevelkého rozsahu a heterogenní metodiky; NVC v nich vychází jako slibný, ale křehce doložený nástroj a autoři volají po důkladnějším výzkumu (Adriani et al., 2024). Jedna z mála kontrolovaných studií, randomizovaný experiment s mediky, doložila mírný nárůst sebeposuzované empatie po krátkém tréninku NVC, ne však v implicitních kognitivních testech (Epinat-Duclos et al., 2021). Recenzovaná metaanalýza účinků NVC ve školním prostředí dosud chybí. Kniha proto s NVC zachází opatrně: jako s vlivným a v praxi rozšířeným jazykem vztahové práce, jehož účinnost je doložena spíše kazuisticky než experimentálně. Tento rozdíl v síle evidence je zajímavým pozadím Studie 3, v níž anotátorky posuzovaly mimo jiné řešení generovaná právě v rámci NVC.

Vedle slabé evidence se NVC vytýká riziko mechanizace: čtyřkroková struktura se snadno mění ve formuli, kterou mluvčí odříkává, aniž by nesla postoj, z něhož model vyrůstá, a takto užitá může působit manipulativně nebo odtazítě. Druhá námitka míří na asymetrii školní situace. Model předpokládá dialog rovnocenných, zatímco učitel vůči žákovi vystupuje i jako nositel moci a garant pravidel, takže „čisté“ nenásilné jednání naráží na institucionální roli. V českém prostředí se NVC šíří především překlady Rosenbergových knih (Rosenberg, 2022),

## 2. Teoretická východiska

kurzy dalšího vzdělávání a popularizační literaturou, tedy kanály, které se do recenzované evidence nepropisují. O to důležitější je empirická otázka, zda a v jaké podobě se vztahový, na potřeby orientovaný jazyk objevuje v reálných řešeních učitelů; k ní korpus nabízí data ve Studii 1.

### Restorativní praxe

Restorativní praxe přenáší do škol principy restorativní justice. Na místo otázky „jaké pravidlo bylo porušeno a jaký trest následuje“ klade otázky „komu vznikla újma, jaké potřeby tím vznikly a kdo je povinen je napravit“. Typickými nástroji jsou restorativní rozhovory a kruhy, v nichž aktér, poškození i komunita třídy společně hledají nápravu. Přístup je výslovně koncipován jako alternativa k vylučujícím trestům (suspenze, vyloučení), jejichž nerovnoměrné dopady na znevýhodněné skupiny žáků patří k hlavním motivacím jeho zavádění.

Evidence restorativní praxe je smíšená a metodologicky poučná. Narativní přehled výzkumu dokumentuje rychlé šíření přístupu a převážně příznivé výsledky terénních studií (Fronius et al., 2019); navazující přehled kvantitativních studií uzavírá, že programy mohou zlepšit klima a snížit kázeňské postihy, zatímco výsledky pro šikanu, absence a akademický výkon jsou neprůkazné (Darling-Hammond et al., 2020). Nejprísnejší test dopadl střízlivě. Dvouletý klastrový randomizovaný experiment na školách nižšího sekundárního stupně nenašel na úrovni randomizace žádný významný rozdíl mezi intervenčními a kontrolními školami; zkušenost s restorativními praktikami, kterou žáci sami uváděli, však predikovala lepší vztah ke škole, lepší klima i méně viktimizace (Acosta et al., 2019). Rozdíl mezi slabým efektem programu a slibným efektem zkušenosti ukazuje na klíčovou roli zavedení: restorativní praxe zjevně nefunguje jako „balíček“, který stačí formálně zavést.

Kritika restorativní praxe míří na náročnost autentického provedení (kruh vedený bez důvěry a času se snadno stává rituálem), na riziko sekundární viktimizace poškozených a na napětí mezi restorativní logikou a formálními kázeňskými řády škol. V českém prostředí se restorativní principy objevují v metodických materiálech a v nabídce neziskových organizací, systematická domácí evidence však chybí. V korpusu Edustories se restorativně laděná

řešení vyskytují, jak ukáže Studie 1, spíše ojediněle, což samo o sobě vypovídá o repertoáru, z něhož čeští učitelé vybírají.

### Srovnání a vztah ke knize

Tabulka 2.1 čtveřici shrnuje: na co přístup cílí, jak silná je jeho empirická opora, jaké má limity a o které zdroje se hodnocení opírá.

**Tabulka 2.1.** Čtyři přístupy k řešení náročného chování, o něž se opírá platforma Edustories i Studie 3. Hodnocení síly evidence se opírá o zdroje v posledním sloupci, podrobně rozebrané v oddílu 2.2.

| Přístup | Primární zaměření                                                                       |                                                                                                      |                                                                                       |                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|         | a mechanismus                                                                           | Síla evidence                                                                                        | Hlavní limity                                                                         | Klíčové zdroje                                                             |
| PBIS    | prostředí a<br>důsledky;<br>celoškolní systém<br>očekávání, nácviku,<br>oceňování a dat | silná (metaanalýzy<br>včetně<br>randomizovaných<br>studií)                                           | behaviorální jádro;<br>náročná věrnost<br>zavedení; závislost<br>na vedení školy      | Horner a Sugai,<br>2015; Lee a Gage,<br>2020                               |
| SEL     | kompetence žáka;<br>kurikulární rozvoj<br>sociálních a<br>emočních<br>dovedností        | silná (opakované<br>velké metaanalýzy)                                                               | krátkodobá měření<br>a sebevypovědi;<br>kulturní<br>normativita;<br>věrnost zavedení  | Durlak et al., 2011;<br>Durlak et al., 2022;<br>Cipriano et al.,<br>2023   |
| NVC     | komunikace<br>jednotlivce;<br>pozorování–pocity–<br>potřeby–prosby                      | slabá (několik<br>malých studií;<br>jediný<br>randomizovaný<br>experiment, mimo<br>školní prostředí) | chybí evidence ze<br>školního prostředí;<br>riziko<br>mechanického<br>užití „formule“ | Rosenberg, 2015;<br>Adriani et al., 2024;<br>Epinat-Duclos et<br>al., 2021 |

## 2. Teoretická východiska

| Přístup            | Primární zaměření<br>a mechanismus                                         | Síla evidence                                                                                  | Hlavní limity                                                                          | Klíčové zdroje                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Restorativní praxe | vztahy a náprava<br>újm; rozhovory a<br>kruhy místo<br>vylučujících trestů | smíšená<br>(randomizovaný<br>experiment bez<br>efektu programu,<br>slibný efekt<br>zkušenosti) | stojí na<br>autentickém<br>provedení; napětí s<br>formálními řády;<br>časová náročnost | Fronius et al., 2019;<br>Darling-Hammond<br>et al., 2020; Acosta<br>et al., 2019 |

Pro knihu mají tyto čtyři rámce dvojí roli. Tvoří normativní horizont: popisují, jak by řešení náročného chování vypadat mohlo, kdyby se opíralo o poznatkový fond oboru, a další kapitoly ukazují, jak daleko od tohoto horizontu leží řešení popisovaná v reálných kazuistikách. Zároveň spolu s perspektivou proaktivní a reaktivní vymezují prostor, v němž platforma nabízí učitelům jiná čtení situace, a ve Studii 3 slouží jako štítky, jimiž anotátorky posuzovaly, zda hodnocené řešení některý z přístupů nese. Přiřazení reálného řešení k přístupu je přitom interpretační akt, ne mechanické čtení: učitelka vedoucí restorativně laděný rozhovor se na žádný rámec neodvolává a tentýž postup může nést prvky několika přístupů zároveň. Kniha proto s přiřazeními zachází jako s úsudky poučených posuzovatelek, jejichž shodu je nutné doložit; činí tak Studie 3.

## 2.3 Repertoáry učitelů a učňovství pozorováním

### Repertoár jako jednotka popisu

Způsob, jímž učitelé na náročné chování reagují, kniha uchopuje pojmem repertoár: soubor osvojených postupů, které má učitel v situaci k dispozici a z nichž pod časovým tlakem vybírá. Pojem přebírá z literatury o profesním jednání: v sociologii kultury označuje zásobu návyků, dovedností a stylů, z níž aktéři skládají strategie jednání (Swidler, 1986), a v literatuře o řízení třídy patří k běžnému popisu učitelské expertizy jako soubor rutinních, často

nepovšimnutých způsobů udržování pořádku (Payne a Hustler, 1980). Kniha jej užívá v úzkém, popisném smyslu. Pojem je záměrně popisný, ne hodnotící. Neptá se, co učitel zná nebo čemu věří, ale co reálně dělá; a připouští, že mezi deklarovanými přesvědčeními a jednáním v afektem nabitě situaci bývá rozestup. Repertoár je zároveň jednotkou, kterou lze empiricky pozorovat na velkém souboru situací: právě četnosti a kombinace kategorií řešení v korpusu, popsané ve Studii 1, jsou operacionalizací tohoto pojmu.

### Učňovství pozorováním

Podstatná část repertoáru se neformuje formální přípravou. Lortie (1975) ve své klasické sociologické studii učitelství ukázal, že budoucí učitelé procházejí dlouhým „učňovstvím pozorováním“ (apprenticeship of observation). Za školní léta stráví tisíce hodin sledováním učitelů z pozice žáka a z této zkušenosti si odnášejí intuitivní, biograficky ukotvené představy o tom, jak se učí a jak se zjednává pořádek. Tato tichá průprava má dvě zrádné vlastnosti. Je neúplná, protože žák vidí jen jevištní stránku vyučování, ne rozhodování, přípravu a záměry učitele; a je konzervativní, protože reprodukuje postupy, které byly ve třídách viditelné před lety, bez ohledu na jejich doloženou účinnost. Pregraduální příprava tuto průpravu podle Lortieho spíše doplňuje, než přepisuje.

Učňovství pozorováním vysvětluje, proč je podstatná část repertoáru tacitní: osvojila se nápodobou dřív, než ji bylo možné pojmově uchopit, a aktivuje se pod tlakem situace rychleji, než stačí proběhnout deliberace. Z toho plynou dva důsledky, které formovaly uspořádání knihy. Repertoár se špatně měří přímou otázkou: učitelé v dotaznících referují spíše o svých přesvědčeních a o tom, co považují za správné, než o tom, co v afektem nabitě situaci skutečně udělali. Popisy konkrétních situací, jaké shromažďuje korpus, se k jednání dostávají blíž; obdobnou cestou jde i domácí výzkum, který reaktivní a proaktivní strategie zachycoval přímým pozorováním praxe (Vlčková et al., 2020) nebo analýzou konkrétních kázeňských situací začínajících učitelů (Karasová a Nehyba, 2025). A má-li se repertoár rozšiřovat, nestačí předkládat poznatky; je třeba nabízet alternativní čtení konkrétních situací v okamžiku, kdy

## 2. Teoretická východiska

o nich učitel přemýšlí. Právě to je pedagogická sázka platformy Edustories, která ke každé vložené kazuistice generuje řešení v perspektivách čtyř přístupů z oddílu 2.2 (kapitola 3).

### Repertoár nejmenšího odporu

Spojí-li se učňovství pozorováním s časovým tlakem reálné situace, vzniká předpověď, kterou kniha empiricky testuje. Repertoáry učitelů budou vychýleny k postupům, které jsou ve školní zkušenosti nejviditelnější a v situaci nejdostupnější: k reaktivním, individuálně zaměřeným zásahům typu domluvy, napomenutí nebo trestu. Proaktivní, systémové a na etablovaných rámcích postavené postupy budou naopak vzácné. Evidence oboru přitom směřuje opačně: metaanalýzy řízení třídy dokládají přínos proaktivních strategií a programů (Korpershoek et al., 2016) a přehledy praktik s empirickou oporou kladou důraz na prevenci a strukturu (Simonsen et al., 2008). Napětí mezi tím, co obor doporučuje, a tím, co repertoáry obsahují, je jedním z ústředních motivů knihy. Označujeme je jako repertoár nejmenšího odporu; pojem zavádíme zde, Studie 1 mu dává empirický obsah a kapitola 9 jej rozvíjí.

### Osy popisu řešení

Aby bylo možné řešení v korpusu srovnávat mezi sebou i s řešeními generovanými, popisuje je kniha na třech osách odvozených z literatury o řízení třídy a doplňuje je čtvrtou, hodnotící dimenzí celkové vhodnosti pro danou situaci. Osa reaktivní–proaktivní odlišuje zásah po incidentu od utváření podmínek, jež incidentům předcházejí; není hodnotově zcela neutrální, protože prevence bývá v přehledové literatuře spojována s příznivějšími výsledky (Korpershoek et al., 2016; Simonsen et al., 2008). Osa humanistická–behaviorální odlišuje důraz na vztah, potřeby a dialog od důrazu na pravidla, důsledky a posilování; navazuje na dichotomii popsanou v českém diskurzu řízení třídy (Lukas a Lojdová, 2018). Osa systémová–situační odlišuje zásah na úrovni třídy či školy od zásahu mířícího na konkrétní incident. Tyto dvě osy jsou popisné, ne hodnotící; hodnocení nese vedle osy reaktivní–proaktivní především

celková vhodnost. Všechny čtyři dimenze kniha používá ve Studii 3 při zaslepeném srovnání učitelských a generovaných řešení.

## 2.4 Velké jazykové modely v pedagogickém výzkumu

### Od tématu k nástroji

Vzdělávací výzkum uchopil velké jazykové modely nejprve jako téma: jako technologii, jejíž příchod do škol je třeba promyslet. Vlivný poziční text shrnul příležitosti (personalizace, podpora učitelů, tvorba materiálů) i rizika (halucinace, zkreslení, ochrana dat, závislost) a zdůraznil potřebu kompetencí na straně učitelů i žáků (Kasneci et al., 2023). Systematický přehled využití jazykových modelů ve vzdělávání pak vedle přehledu automatizovaných úloh upozornil na slabou replikovatelnost a transparentnost publikovaných inovací a na nedostatečné ošetření etiky (Yan et al., 2024). Tato kniha vstupuje do jiné, mladší konverzace. Nezkoumá modely jako předmět, ale používá je jako výzkumný nástroj pro analýzu rozsáhlého korpusu pedagogického textu. Předpokladem takového užití je doložit, že model odvede práci srovnatelnou s lidským kóděrem, a znát hranice jeho spolehlivosti.

### Model v roli anotátora

Konverzaci o jazykových modelech jako anotátorech otevřely v roce 2023 studie z výpočetní společenské vědy. Na vzorcích tweetů a novinových článků bylo doloženo, že model bez příkladů v instrukci (zero-shot) překonává v anotačních úlohách placené anotátory z crowdsourcingových platforem: přesnost byla v průměru o desítky procentních bodů vyšší, konzistencí model převyšoval i trénované anotátory a náklady byly řádově nižší (Gilardi et al., 2023). Navazující práce rozšířená na data z jedenácti zemí ukázala, že model při určování politické afiliace autorů zpráv překonává nejen anotátory z platforem, ale i expertní kodéry a supervidované klasifikátory, a to napříč jazyky (Törnberg, 2025). Tyto výsledky vysvětlují,

## 2. Teoretická východiska

proč se model v roli anotátora (LLM-as-annotator) rychle stal standardním kandidátem pro rozšíření obsahové analýzy tam, kde je lidské kódování úzkým hrdlem.

Následná vlna výzkumu počáteční optimismus zpřesnila. Systematická evaluace řady modelů na pětadvaceti úlohách výpočetní společenské vědy doložila, že v klasifikačních úlohách modely zpravidla nepřekonávají doladěné specializované klasifikátory, a doporučila je chápat jako partnera lidského výzkumníka, ne jako náhradu (Ziems et al., 2024). Metodologická varování upozornila, že výstupy modelu jsou nedeterministické a citlivé na drobné změny instrukce, takže konzistence může klesat pod prahy vědecké reliability; autor proto varuje před nasazením bez validace proti lidsky anotovaným datům (Reiss, 2023). Kritika z pozic otevřené vědy připomněla, že spoléhání na proprietární modely ohrožuje reprodukovatelnost výzkumu, protože poskytovatelé modely průběžně mění bez verzování a přístup k nim je uzavřený a zpoplatněný (Ollion et al., 2024). Z této literatury kniha přejímá tři zásady: shodu modelu s lidmi vždy poměřovat stropem, který vytváří reliabilita lidského kódování mezi lidmi navzájem (Studie 2); validovat na vlastních datech, ne přenášet cizí srovnávací sady úloh; a dokumentovat verze modelů i instrukcí (kapitola 4, přílohy B a C).

### **Model v roli posuzovatele a generátora**

Vedle anotace se ustavila role modelu jako posuzovatele kvality textových výstupů (LLM-as-judge). Zakládající studie tohoto paradigmatu doložila, že silný model se v posuzování odpovídá shoduje s lidskými preferencemi srovnatelně, jako se lidé shodují mezi sebou. Zároveň však systematicky popsala zkreslení takového posuzování: citlivost na pořadí posuzovaných odpovědí, preferenci delších textů a sklon modelu nadhodnocovat vlastní výstupy (Zheng et al., 2023). Třetí rolí je model jako generátor obsahu, v pedagogickém kontextu typicky návrhů řešení či zpětné vazby. Kniha všechny tři role empiricky prověřuje: anotátora ve Studii 2, generátora a nepřímo i posuzovatele ve Studii 3, kde jsou generovaná řešení hodnocena zaslepeně lidmi, aby zkreslení strojového posuzování nemohla výsledky kontaminovat. Studie 4 pak roli posuzovatele obrací k nejtěžší otázce a testuje, nakolik model dokáže z textu kazuistiky předvídat úspěšnost řešení. Autorský tým přitom navazuje na starší zkušenost

s hlubokými jazykovými modely nad reflektivními texty studentů učitelství (Nehyba a Štefánek, 2023), která předznamenala obrat od klasifikátorů trénovaných na míru k obecným generativním modelům.

### Jazyková a doménová mezera přenosu

Zakládající studie oddílu mají společný rys, který se snadno přehlédne: téměř všechny pracují s anglickými texty z politické komunikace a sociálních médií. Tweety a novinové titulky, na nichž byla doložena převaha modelu nad anotátory (Gilardi et al., 2023), jsou texty krátké, veřejné a žánrově ustálené; i rozšíření na více zemí zůstalo v doméně politických zpráv (Törnberg, 2025) a evaluační úlohy výpočetní společenské vědy pokrývají příbuzné žánry (Ziems et al., 2024). Kazuistiky v tomto korpusu jsou jiné: dlouhé, narativní, emočně nasycené a psané česky, tedy v jazyce, který je v trénovacích datech modelů zastoupen řádově slaběji než angličtina. Kódovací kategorie navíc nesou pedagogickou teorii. Přenositelnost zakládajících výsledků na takový materiál je proto otevřená empirická otázka, ne bezpečný předpoklad. Totéž platí pro roli posuzovatele a generátora: pedagogická kvalita navrženého řešení je jemnější kritérium než preference mezi dvěma odpověďmi chatbota. Kniha tuto mezeru přenosu neobchází, ale činí z ní předmět měření: každou roli modelu prověřuje přímo na českém pedagogickém materiálu proti lidskému kódování s doloženou reliabilitou.

### Český kontext

Český recenzovaný diskurz o umělé inteligenci v pedagogice se konsolidoval teprve nedávno a soustředí se kolem monotematického čísla časopisu *Pedagogika* věnovaného umělé inteligenci ve vzdělávání. Srovnávací studie národních politik dokládá rozdílnou připravenost zemí na integraci generativní umělé inteligence do škol a formuluje podmínky smysluplné integrace (Černochová et al., 2025); aplikační studie mapuje využití generativních nástrojů podle úrovně Bloomovy taxonomie (Kopecký et al., 2025); a přehledová studie demonstruje

## 2. Teoretická východiska

selhávání modelů na klasických logických úlohách a rámuje je jako principiální mez algoritmického porozumění (Honzík et al., 2025). Konceptuální práci o vymezení gramotnosti pro umělou inteligenci nabízí domácí přehledová studie (Černý, 2024). Pro rané období českého diskurzu je příznačné, že první systematické texty o ChatGPT ve školní praxi vyšly jako nerecenzovaná série na metodickém portálu (Černý, 2023).

O rychlosti, s jakou generativní nástroje pronikly do českých škol, vypovídají především rozsáhlá šetření. Dotazníkové šetření mezi tisíci učiteli z jara 2023 ukázalo, že už tehdy měla s nástroji umělé inteligence zkušenost zhruba třetina učitelů a většina očekávala proměnu výukových metod i nároků na dovednosti (Kopecký et al., 2023). Navazující šetření mezi desítkami tisíc žáků základních a středních škol doložilo, že ChatGPT používá nadpoloviční většina žáků, výrazně častěji mimo školu než ve škole (Kopecký a Voráč, 2024). Resortní reakcí byla sada doporučení pro ředitele, učitele, žáky a rodiče vydaná před školním rokem 2023/2024 z podnětu ministerstva (Národní pedagogický institut ČR, 2023). Česká škola se tedy s generativní umělou inteligencí setkává masově a česká pedagogika ji začala reflektovat jako téma. Co v domácím diskurzu dosud chybí, je právě role, kterou rozvíjí tato kniha: jazykový model jako kriticky prověřený nástroj pedagogického výzkumu, nasazený na velký korpus autentického českého textu a poměřovaný lidským kódováním.

### 2.5 Průsečík obou linií a výzkumná mezera

Obě linie kapitoly se setkávají v jediném materiálu: v rozsáhlém, průběžně rostoucím korpusu autentických kazuistik náročného chování, psaných česky studenty učitelství a učiteli. Pedagogická linie klade otázku, co tento materiál vypovídá o repertoárech učitelů: jaké kategorie chování a řešení v něm převažují, jak se řešení kombinují a s jakými dopady, a jak daleko leží od normativního horizontu čtyř etablovaných přístupů. Metodologická linie klade otázku, co s takovým materiálem zvládne jazykový model: zda dokáže kódovat obsah srovnatelně s lidmi, zda generuje řešení, která obstojí v zaslepeném lidském hodnocení, a kde jeho spolehlivost končí. Odpovědi na obě otázky na sobě závisejí. Pedagogické závěry z vel-

kého korpusu jsou dosažitelné jen s nástrojem použitelným ve velkém rozsahu a nástroj lze prověřit jen na materiálu, jehož pedagogický obsah je nezávisle popsán.

Mezera, kterou kniha zaplňuje, má tedy tři vrstvy. V české pedagogice chybí popis učitelských repertoárů řešení náročného chování opřený o velký soubor autentických situací. V mezinárodní literatuře o jazykových modelech jako nástrojích výzkumu chybí práce z pedagogického prostředí a z jazyka mimo angličtinu, která by anotaci, generování i predikci prověřila na jednom reálném korpusu proti lidskému kódování s doloženou reliabilitou. A na průsečíku obou chybí studie, která by obě otázky řešila současně a přiznala si vzájemnou podmíněnost svých odpovědí. Následující kapitoly tuto mezeru zaplňují: kapitola 3 popisuje projekt a platformu, kapitola 4 metodologii a kapitoly 5 až 8 čtyři empirické studie.



### 3. Projekt Edustories: kontext vzniku dat

Tato kapitola popisuje prostředí, ve kterém vznikla veškerá data této monografie: projekt Edustories. Vysvětluje, proč a jak se sbírají kazuistiky náročného chování žáků, jak vypadá platforma, která je zpřístupňuje učitelské veřejnosti, a proč jsou tytéž kazuistiky zároveň vzdělávacím obsahem pro učitele a výzkumným korpusem pro studium možností velkých jazykových modelů v pedagogickém výzkumu.

#### 3.1 Východisko: proč sbírat kazuistiky náročného chování

Náročné chování žáků patří k nejčastěji uváděným problémům začínajících učitelů a k oblastem, na které se cítí nejméně připraveni. Tak to popsal už klasický přehled studií o začínajících učitelích (Veenman, 1984) a potvrzuje to i současný domácí výzkum (Karasová a Nehyba, 2025). Mezinárodní šetření TALIS 2024 dává tomuto obrazu čísla i pro Českou republiku: jen 31 % českých učitelů souhlasí, že jim počáteční vzdělávání dalo nápady, jak úspěšně zvládat chování ve třídě, což je nejnižší podíl ze všech zúčastněných zemí, a zvládnutí chování žáků je nejčastěji uváděnou oblastí velké potřeby dalšího vzdělávání, zvláště u začínajících učitelů (Havlíčková et al., 2025; OECD, 2025). Učitelská příprava přitom tradičně pracuje s obecnými principy řízení třídy, mnohem hůře však zprostředkovává to, co zkušení učitelé získávají léty praxe: repertoár konkrétních, situačně ukotvených řešení. Případové studie, tedy kazuistiky, jsou v přípravě pomáhajících profesí osvědčeným nástrojem, jak tuto zkušenostní mezeru překlenout. Autentický popis situace, jejího pozadí, zvoleného

### *3. Projekt Edustories: kontext vzniku dat*

řešení a jeho výsledku umožňuje čtenáři zástupně prožít rozhodovací situaci dřív, než v ní bude stát sám.

Dostupné sbírky kazuistik však bývají malé, editorsky stylizované a statické. Projekt Edustories vznikl z opačné intuice: nechat kazuistiky psát přímo studující učitelství a učitele z praxe, sbírat je průběžně a ve velkém a zpřístupnit je jako živou, rostoucí databázi. Právě rozsah sbírky pak otevírá druhou, metodologickou otázku: co si s tak velkým korpusem nestrukturovaného pedagogického textu počne výzkum. Ruční analýza stovek až tisíců kazuistik naráží na kapacitní hranice kvalitativní metodologie. Velké jazykové modely slibují tuto hranici posunout, jejich spolehlivost v roli výzkumného nástroje však musí být teprve doložena. Obě linie, pedagogická i metodologická, se v této knize soustavně proplétají.

## **3.2 Projekt Edustories**

Edustories je aplikovaný výzkumný projekt řešený na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (MU) a podpořený Technologickou agenturou ČR v programu SIGMA (projekt TQ01000030, září 2023 až říjen 2026). Plný název, „Využití umělé inteligence a virtuální reality v rozvoji kompetencí k řešení výchovných situací ve škole“, vystihuje jeho aplikační ambice: cílem je podpořit studující učitelství a začínající učitele v kompetencích ke zvládnutí náročného chování, a to dvěma komplementárními, volně dostupnými cestami. První je webová platforma psaných kazuistik s podporou umělé inteligence; druhou je větev virtuální reality se simulovanými náročnými situacemi, která stojí mimo záběr této knihy. Projekt je založen multidisciplinárně na pomezí pedagogiky, psychologie a počítačové lingvistiky.

Projekt je zároveň dokladem toho, jak rychle se v posledních letech měnily technologické podmínky pedagogického výzkumu. Návrh vznikl na podzim 2022 a počítal s tehdejším stavem jazykových technologií: se sémantickým vyhledáváním podobných kazuistik, s algoritmy strojového učení pro predikci na základě anotací a s tréninkem respektující komunikace prostřednictvím konverzačního chatbota na specializované platformě. Jen několik

týdnů po dokončení návrhu však byl zveřejněn ChatGPT a nástup velkých jazykových modelů proměnil technické řešení projektu dříve, než začal. Generování alternativních řešení v pojmenovaných rámcích, jazyková podpora anonymizace i strojová klasifikace obsahu dnes stojí na velkých jazykových modelech. Záměr projektu, tedy rozvoj učitelských kompetencí skrze kazuistiky, se nezměnil; vyměnily se nástroje. Právě tato proměna je jedním z důvodů, proč kniha věnuje soustavnou pozornost kritickému prověření jazykových modelů jako výzkumného nástroje (Studie 2 až 4): projekt jejich možnosti využívá, ale jejich spolehlivost nepředpokládá, nýbrž měří. Výpočetní stránka projektu běží na akademické infrastruktuře Masarykovy univerzity a národní e-infrastruktuře.

Hlavním výstupem projektu je veřejná webová platforma edustories.cz. Ta zpřístupňuje databázi kazuistik s fulltextovým a významovým vyhledáváním. Ke každé kazuistice nabízí vedle autentického učitelského řešení také řešení generovaná umělou inteligencí v šesti pojmenovaných rámcích (proaktivní a reaktivní přístup, sociálně-emoční učení, pozitivní behaviorální podpora, restorativní praxe a nenásilná komunikace) a doplňuje je o gamifikované tréninkové moduly. Vedle platformy projekt průběžně vydává i výzkumná data, především kurátorovaný anotovaný výběr korpusu v anglickém překladu (datová sada Edustories-en, oddíl 3.4), a e-learningovou oporu v univerzitním informačním systému. Pro tuto monografii je podstatné, že platforma není jen výstupem, ale i infrastrukturou sběru: databáze průběžně roste a každý její časový řez představuje jiný stav korpusu. Důsledky tohoto růstu pro analýzu rozebírá kapitola 4; přesné počty kazuistik v jednotlivých řezech dokládá kapitola 5.

### 3.3 Sběr kazuistik: zrcadlová šablona

Jádrem sběru jsou povinné pedagogické praxe studujících učitelství na MU. Studující podle strukturované šablony zaznamenají situaci náročného chování ze své pedagogické zkušenosti a popíší, v jaké roli v ní vystupovali a jak byla řešena. Šablona má dvě zrcadlové části: kazuistiku úspěšného řešení a kazuistiku řešení neúspěšného. Každá kazuistika má přede-

### *3. Projekt Edustories: kontext vzniku dat*

psanou čtyřdílnou strukturu: popis vzniku situace na úrovni chování, anamnézu žáka či třídy, popis zvoleného řešení a popis výsledku. K tomu šablona sbírá deskriptivní údaje o vyučujícím v dané situaci (aprobace, délka praxe, absolvované kurzy zvládání náročného chování) a o žákovi (věk, ročník, diagnózy, zájmy).

Sběr je přitom ukotven didakticky, nikoli jen logisticky. Zápis kazuistiky není administrativním úkonem po praxi, ale reflektivním aktem: pisatel musí situaci zpětně rozložit na pozorovatelné chování, jeho pozadí, zvolené řešení a výsledek, a tím ji podruhé, tentokrát analyticky, projít. Pro studující je tedy psaní kazuistiky samo o sobě učební příležitostí, která navazuje na reflektivní semináře doprovázející praxe. Pro projekt je zárukou, že texty vznikají v podpořeném prostředí, v němž lze uhlídat poučení o anonymizaci u zdroje i náležitosti informovaného prohlášení (oddíl 3.4). Tentýž akt, který rozvíjí pisatele, zároveň rozšiřuje korpus. Z povahy sběru plyne i složení korpusu, s nímž musí analýzy počítat: převažuje perspektiva studujících na praxi, tedy právě skupiny, pro niž je náročné chování nejpalčivější; věkové a další charakteristiky popsaných situací dokládá deskriptivně kapitola 5.

Zrcadlové uspořádání šablony má vlastní zdůvodnění. Sbírky dobré praxe trpí systematickým zkreslením přežití: neúspěchy se nezapisují, a čtenář tak získává dojem, že popsaná řešení fungují. Tím, že šablona vyžaduje od téhož pisatele úspěšně i neúspěšně řešenou situaci, vrací neúspěch do záznamu jako rovnocennou datovou kategorii. Pro výzkum repertoárů jsou přitom neúspěšná řešení přinejmenším stejně informativní jako úspěšná, protože ukazují, které postupy učitelé volí, i když nefungují. Šablona je tedy koncipována jako zrcadlový pár a z jednoho odevzdání mohou v databázi vznikat dvě samostatné kazuistiky; kniha proto při počítání jednotek korpusu důsledně pracuje s kazuistikami, nikoli s odevzdáními (kapitola 4). Čtyřdílná struktura navíc činí kazuistiky strojově zpracovatelnými: je jednotkou, se kterou pracují všechny anotační etapy i všechny experimenty s jazykovými modely v této knize.

### 3.4 Od textů ke korpusu: extrakce, anonymizace, publikace

Mezi odevzdaným textem studujícího a kazuistikou v databázi leží postup zpracování, který podrobně popisuje kapitola 4. Zde jej shrnujeme ve třech krocích. Nejprve extrakce a struktura: odevzdané soubory se programově rozdělují na jednotlivé kazuistiky a jejich čtyři části; tam, kde struktura není explicitní, asistuje jazykový model. Poté anonymizace, pojatá jako trojstupňová s následnou ruční kontrolou: první stupeň provádějí sami pisatelé (poučení, aby neuváděli identifikační údaje), druhý stupeň automatické rozpoznávání pojmenovaných entit pro češtinu, třetí stupeň jazykový model; výsledek se nakonec ručně kontroluje. Tento postup platí pro všechna data analyzovaná v této knize. Od července 2026 platforma anonymizační krok přesunula na národní e-infrastrukturu: náhradu osobních údajů provádí otevřený velký jazykový model provozovaný v akademickém prostředí e-INFRA CZ, a to zásadně před jakýmkoli případným voláním komerční služby; osobní údaje tak neopouštějí akademickou infrastrukturu. Nakonec publikace: kazuistiky, které projdou kontrolou kvality, se zveřejňují na platformě; část korpusu zůstává interní. Publikací status je proto samostatnou proměnnou korpusu a analýzy s ním musí explicitně pracovat. Pro výzkumnou komunitu je zveřejněn kurátorovaný, anotovaný výběr korpusu v anglickém překladu jako datová sada Edustories-en (Nehyba, Karasová a Štefánek, 2024); platforma sama slouží především praxi (studujícím učitelství, učitelům a dalším zájemcům), datová sada slouží výzkumu.

Rozlišení mezi platformou a datovou sadou je podstatné, protože v něm projekt odděluje dvě různé odpovědnosti. Publikace na platformě je produkční rozhodnutí: kazuistika prošla anonymizací a redakční kontrolou kvality a je užitečná čtenáři z praxe. Zařazení do výzkumné datové sady je rozhodnutí kurátorské a přísnější: do výběru vstupují kazuistiky, které prošly dokončeným lidským kódováním a jsou tedy vybaveny ověřenými anotacemi, s nimiž může výzkumná komunita dále pracovat. Datová sada proto není kopií databáze, ale jejím anotovaným výběrem k určitému datu; její rozsah a vztah k řezům korpusu dokládá kapitola 5. Pro reprodukovatelnost knihy z toho plyne praktický důsledek: analýzy neběží nad „živou“ platformou, ale nad datovanými řezy databáze, které lze zpětně dohledat (kapitola 4).

### 3. Projekt Edustories: kontext vzniku dat

Sběr probíhá s informovaným souhlasem přispěvatelů a bez sběru přímých osobních údajů; výzkumný projekt schválila Etická komise pro výzkum MU pod jednacím číslem EKV-2022-118. Spolehlivost anonymizace kniha kontroluje: nad náhodným vzorkem publikovaných kazuistik byl proveden systematický audit reziduálních osobních údajů, jehož postup a výsledky, včetně nalezených nedostatků a jejich řešení, dokládá příloha D. Měřit vlastní ochranné mechanismy stejně přísně jako výzkumné nástroje pokládá kniha za součást etiky práce s daty psanými reálnými lidmi o reálných dětech. Podrobný anonymizační protokol a znění informovaného prohlášení přispěvatele uvádí příloha D.

### 3.5 Tři anotační etapy

Nad rostoucím korpusem proběhly tři anotační etapy, na nichž stojí empirické studie knihy. Každá etapa měla vlastní cíl, vlastní kódovací schéma a vlastní posloupnost zaučování anotátorů: od zkušebních anotací přes společné rozborů sporných případů až po měřenou shodu a teprve poté finální anotování. Etapa první (2023 až 2024) kodovala obsah kazuistik do kategorií typů chování, typů řešení a dopadů; na ni navázalo srovnání lidského kódování s kódováním jazykovým modelem (Studie 2). Etapa druhá (2025) hodnotila v zaslepeném uspořádání kvalitu učitelských řešení proti řešením generovaným umělou inteligencí (Studie 3). Etapa třetí (2026) posuzovala kvalitu samotných kazuistik, dopad řešení a jeho vhodnost (Studie 4, kapitola 8). Deskriptivní obraz toho, co kazuistiky obsahují, podává na základě první etapy Studie 1.

Tři etapy na sebe navazují i logicky, jako stupně jednoho validačního žebříku. První etapa vytvořila lidské kódování obsahu, které je pro knihu dvojím základem: popisuje korpus (Studie 1) a zároveň slouží jako měřítko, vůči němuž se poměruje strojová klasifikace, včetně stropu, který shodě modelu s lidmi vytváří shoda lidí mezi sebou (Studie 2). Druhá etapa tuto logiku obrací: místo aby lidé kontrolovali model v úloze, kterou umějí sami, hodnotí zaslepeně výstupy, u nichž nevědí, zda pocházejí od učitele, nebo od modelu; instrukce, která o původu řešení mlčela (krycí instrukce, kapitola 7), přitom chránila hodnocení před zkres-

lením očekáváním. Třetí etapa míří na hranice obou předchozích: ptá se, jak spolehlivě lze vůbec posoudit kvalitu kazuistiky a úspěšnost řešení, tedy konstrukty, u nichž se i lidští posuzovatelé shodují obtížně. Kniha tak postupně zužuje otázku, co jazykovému modelu v pedagogickém výzkumu svěřit lze a co nikoli.

Podstatným rysem, který odlišuje tuto knihu od izolovaných dílčích studií, je práce s překryvy: část kazuistik prošla více etapami, a tvoří tak přirozené spojnice mezi studiemi. Evidence těchto překryvů, multiplicita anotací a pravidla, jak s nimi analyticky nakládat, jsou popsány v kapitole 4 a doloženy v příloze C.



## 4. Metodologie

Kapitola popisuje metodologii knihy jako celku, aby jednotlivé studie mohly odkazovat na společný rámec: jak chápeme korpus v čase, jak proběhly tři anotační etapy, jak vznikala data od textu k analyzovatelné podobě, jaká kódovací schémata se použila, jak nakládáme s opakovanými anotacemi téže kazuistiky, jaké platí etické náležitosti a jak je zajištěna reprodukovatelnost.

### 4.1 Korpus jako časová řada řezů

Data nepocházejí z jednorázového sběru, ale z databáze, která v čase roste (kapitola 3). Každá analýza se proto váže na pojmenovaný časový řez korpusu, nikoli na „korpus“ obecně. Kniha pracuje s doloženými řezy od roku 2023 po export z května 2026 (přehled uvádí Tabulka 5.1 ve Studii 1). Z tohoto pojetí plynou dva důsledky, které platí napříč studiemi. Čísla z různých řezů nelze bez rozmyslu srovnávat ani slučovat; rozdíly ve velikosti korpusu odrážejí jeho růst a publikační pohyb, nikoli chybu. A publikační status kazuistiky (zveřejněná, či interní) je samostatná proměnná: řez z května 2026 obsahuje pouze zveřejněné kazuistiky, přičemž část dříve zveřejněných byla mezitím stažena. Analýzy proto s publikačním statusem pracují explicitně a nesměšují zveřejněné a nezveřejněné kazuistiky bez uvedení.

### 4.2 Tři anotační etapy a jejich zaučování

Nad korpusem proběhly tři anotační etapy (kapitola 3). Každá měla stejnou vnitřní logiku: zaučování anotátorek na malém vzorku, jedno či více kalibračních kol se společným rozbořem sporných případů, změření shody a teprve poté finální anotování. Tato posloupnost je pro interpretaci spolehlivosti zásadní, protože shodu vykazujeme z finálních kol, nikoli ze zácviků, a případný vývoj shody mezi kalibrací a finálem pojmenováváme jako samostatné zjištění (kapitola 9). Úplný registr etap, jejich kroků a zúčastněných anotátorek (pod pseudonymy) uvádí příloha C; zdrojové datové soubory jednotlivých událostí dokumentuje doprovodný repozitář.

Finální kolo první etapy (kvalitativní obsahové kódování) provádělo pět anotátorek formou dělby práce: každá kodovala jiné kazuistiky, aby se pokryl co největší rozsah korpusu, s vestavěným překryvem pro kontrolu shody. Druhá etapa (hodnocení kvality řešení) zapojila šest anotátorek, které v zaslepeném uspořádání hodnotily každou dvojici řešení nezávisle; materiál etapy tvořilo 324 kazuistik z kategorií agresivního chování (fyzická a verbální agrese), k nimž bylo jazykovým modelem vygenerováno alternativní řešení s vynucenou paritou délky a stylu (podrobně Studie 3 a příloha B).

#### Třetí etapa

Třetí etapa (kvalita kazuistik, dopad a vhodnost řešení) proběhla se dvěma anotátorkami, v knize pod pseudonymy A2 a A12, nad celým zveřejněným řezem z května 2026. Řez byl rozdělen na dvě poloviny s vestavěným překryvem: anotátorka A12 ohodnotila 1 947 kazuistik, anotátorka A2 dalších 1 938; obě společně hodnotily překryv 693 kazuistik, z něhož se počítá shoda. Etapa měla stejnou posloupnost jako předchozí: zácvik na šesti kazuistikách, první pilot na 19 kazuistikách a druhý pilot na 49 kazuistikách se společným rozbořem neshod, poté finální anotování od března do září 2026. Uprostřed finálního kola, v červenci 2026, se anotátorkám rozešla škála vhodnosti; etapa proto zařadila rekaliibraci, tedy společný podklad s kotvícími kazuistikami pro jednotlivé stupně škály a schůzku nad 40 spornými kazu-

istikami. Rekalibrace uprostřed sběru je změna protokolu; kniha ji vykazuje jako takovou a projednané kazuistiky vylučuje z primárního výpočtu shody (kapitola 8). Etapa byla uzavřena stop-rozhodnutím 8. září 2026, kdy vznikl řez K3\_freeze\_2026-09-08 z finálních tabulek obou anotátorek; dohodnuté známky u sporných případů, které anotátorky dodaly později, do řezu nevstupují a slouží jen jako referenční štítky. Průběh, shodu i její vývoj během etapy popisuje Studie 4 (kapitola 8).

### 4.3 Od textu k datům

Odevzdané texty procházejí postupem zpracování, jehož tři kroky (extrakce a struktura, vícestupňová anonymizace, publikace) shrnuje kapitola 3. Z metodologického hlediska jsou podstatné tři body. Extrakce dělí odevzdaný soubor na jednotlivé kazuistiky a jejich čtyři části, přičemž u části dat asistuje jazykový model; struktura se proto může u některých kazuistik lišit kvalitou a některé starší kazuistiky nesou stopy nedokonalé extrakce (viz oddíl 4.6). Anonymizace je trojstupňová s ruční kontrolou; její protokol uvádí příloha D a etické náležitosti shrnuje oddíl 4.7 (data analyzovaná v knize prošla první generací tohoto postupu; současný stav platformy, s anonymizací na národní e-infrastrukturu, popisuje příloha D.2). Publikace je selektivní, což zakládá proměnnou publikačního statusu (oddíl 4.1).

Pro analýzy je klíčové, že tytéž kazuistiky se objevují v různých řezech a souborech pod odlišnými identifikátory. Napříč knihou proto pracujeme s jednotným identifikátorem kazuistiky, který propojuje záznamy z různých řezů; tam, kde chybí sdílený identifikátor, se kazuistiky párují přes otisk textu, a nejednoznačné případy se neslučují. Tento krok je předpokladem jakéhokoli srovnání napříč etapami.

### 4.4 Kódovací schémata a řezy dat

Každá etapa má vlastní kódovací schéma; schémata se nesměšují. První etapa kodovala tři dimenze (typ chování, typ řešení, dopad) do kategorií, jejichž plné znění uvádí příloha A.

#### 4. Metodologie

Druhá etapa hodnotila řešení na čtyřech ordinálních škálách a přidělovala rámcové štítky. Třetí etapa posuzovala kvalitu kazuistiky, dopad a vhodnost řešení na vlastních škálách. Škály nesoucí podobný název v různých etapách (například vhodnost v druhé a třetí etapě) mají odlišný rozsah i význam a nesmějí se slučovat. Jedinou výjimkou, kterou kniha používá, je dopad řešení: první etapa jej kódovala do čtyř kategorií a třetí do tří, a pro srovnání obou etap (kapitola 8) se částečný a krátkodobý úspěch první etapy slučují do jedné kategorie explicitním pravidlem, ne posuzovatelským úsudkem.

Deskriptivní výsledky první etapy (Studie 1) uvádíme na reprodukovatelném řezu 1 359 ručně kódovaných kazuistik. Tento řez je definován jednoznačným pravidlem (deduplikované kazuistiky z matice ze srpna 2024, jimž byla přiřazena lidská anotace) a je reprodukovatelný skriptem. Že anotační sloupce matice skutečně nesou lidské kódování, dokládá nezávislé srovnání s dochovanými anotačními listy etapy: množiny přiřazených kategorií se shodují u 97 % kazuistik u typu chování, u 95 % u typu řešení a u 98 % u dopadu; přímý lidský záznam se dochoval pro 1 350 kazuistik řezu. Dřívější dílčí výstupy projektu uváděly o něco nižší počet kódovaných kazuistik, odpovídající tehdejšímu stavu pracovní databáze; kniha pracuje výhradně s výše vymezeným řezem. Obdobně je vymezen řez třetí etapy K3\_freeze\_2026-09-08: finální tabulky obou anotátorek k 8. září 2026, spárované s kazuistikami zveřejněného řezu přes jednotný identifikátor (oddíl 4.3), s otisky souborů uloženými v doprovodném repozitáři.

#### 4.5 Multiplicita anotací

Protože kazuistiky prošly etapami nerovnoměrně, je počítání s opakovanými anotacemi samostatným metodologickým problémem. Na úrovni jednotlivých etap je typické, že jedné kazuistice bylo přiřazeno více kategorií zároveň (kódování je víceznačné); frekvence proto vždy odlišujeme jako počet kazuistik s danou kategorií od počtu přiřazení. Na úrovni celku prošlo 973 kazuistik alespoň dvěma různými etapami a 236 všemi třemi; třetí etapa totiž pokryla téměř celý zveřejněný řez z května 2026, takže se překrývá s oběma předchozími. Počítáme-

li jemněji jednotlivé anotační události (táž etapa mohla kazuistiku zasáhnout opakovaně, například v pilotním a finálním kole), bylo ve dvou událostech anotováno 790 kazuistik, ve třech 241, ve čtyřech 20 a v jednom případě v pěti; celkem tak více než jednou událostí prošlo 1 052 kazuistik. Přehled anotačních událostí dokládá příloha C; úplná matice pokrytí (kazuistika  $\times$  událost) je součástí doprovodného repozitáře.

Z toho plyne závazné pravidlo: opakované anotace téže kazuistiky nejsou nezávislá pozorování. Všude, kde je to relevantní, proto modelujeme kazuistiku jako náhodný efekt (smíšené modely ve Studii 3), nikoli jako nezávislé jednotky, a nikde neslučujeme hodnocení téže kazuistiky napříč nekompatibilními škálami.

### 4.6 Známa omezení dat

Kniha pojmenovává tři známá omezení už v metodologii. Za prvé, 52 kazuistik bylo v minulosti dotčeno zkrácením textu při automatické extrakci; u menší části z nich je v aktuálním řezu doložena oprava, u většiny nikoli, a proto z analýz závislých na délce textu konzervativně vylučujeme všechny dotčené. Za druhé, kódovací schémata se mezi verzemi mírně vyvíjela (například počet kategorií řešení); verzi schématu proto u každé analýzy výslovně uvádíme a kategorie napříč verzemi nemapujeme mlčky. Za třetí, nízký koeficient shody mezi anotátory může mít dvě odlišné příčiny, které důsledně rozlišujeme: skutečnou nejednoznačnost úsudku danou jemností a překryvností kategorií, a silně nevyvážené rozdělení odpovědí, které srazí koeficient i při vysoké hrubé shodě (paradox shody). Koeficienty proto všude uvádíme spolu s hrubou shodou a u silně nevyvážených škál třetí etapy doplňujeme i koeficient odolný vůči nevyváženosti (kapitola 8).

### 4.7 Etika

Sběr probíhal s informovaným souhlasem přispěvatelů a bez sběru přímých osobních údajů; výzkumný projekt schválila Etická komise pro výzkum Masarykovy univerzity pod jednacím

#### 4. Metodologie

číslem EKV-2022-118, s finálním schválením dne 27. 9. 2023. Autoři kazuistik přitom nejsou předmětem výzkumu; jejich postavení a informované prohlášení rozvádí příloha D. Kazuistiky jsou anonymizované a v datech ani v textu knihy nevystupují přímé identifikátory žáků, škol ani pisatelů; anotátorky uvádíme pouze pod pseudonymy A1 až A12. Nezveřejněné kazuistiky se nedostávají do žádných veřejných výstupů knihy. Znění informovaného souhlasu a anonymizační protokol uvádí příloha D.

### 4.8 Reprodukovatelnost

Příprava dat probíhá v jazyce Python, inferenční statistika v jazyce R s uzamčeným prostředím. Každá analýza je zapsána jako spustitelný dokument, který od zdrojových dat vytvoří výsledný report a tabulku výsledných hodnot (název míry a její hodnota, spolu s údajem o skriptu, verzi vstupních dat a nastavení náhodného výběru). Text knihy uvádí čísla jen z těchto tabulek a před každým sestavením knihy automatická kontrola ověřuje, že čísla v textu odpovídají výsledkům analýz a že každá citace má záznam v seznamu literatury. Analýzy přitom předcházejí próze: každá se nejprve uzavře nad verzovaným řezem dat a teprve poté se píše text s výsledky. Všechna čísla v knize jsou tak dohledatelná až ke skriptu a verzi dat.

Ověřitelnost nekončí u autora. Doprovodný repozitář zpřístupňuje analýzy v R, tabulky výsledných hodnot, HTML reporty, skripty obrázků i veřejnou datovou podmnožinu bez textů kazuistik a bez osobních údajů; jeho součástí je český návod, jak si čísla knihy ověřit bez programátorských znalostí, a konfigurace prostředí, v němž lze analýzy spustit přímo v prohlížeči. Studie 1 a 2 jsou přepočitatelné z veřejných odvozených dat, která nenesou texty kazuistik ani jména: Studie 1 z tabulky počtů slov, věku a publikačního statusu na úrovni kazuistiky a z anotačních štítků, Studie 2 z tabulky kategorií přiřazených člověkem a modelem. Studie 3 se přepočítá z tabulky hodnocení dvojic řešení, v níž jsou anotátorky pod pseudonymy a která neobsahuje texty kazuistik; její úplná podoba (včetně textů) je uložena v balíčku na platformě OSF (odkaz bude zveřejněn s publikací souvisejícího článku, do té

doby na vyžádání). Studie 4 se přepočítá z tabulky hodnocení třetí etapy, opět bez textů a pod pseudonymy. Texty kazuistik doprovodný repozitář neobsahuje, protože korpus zahrnuje i nezveřejněné případy a je dostupný přes platformu projektu, nikoli k volnému stažení; pro ověření čísel nejsou texty potřeba a doslovné citace jsou vytištěné přímo v knize.



## **Empirické studie**



## 5. Studie 1: Korpus a jeho obsah

První studie odpovídá na otázku, jak vypadá vybudovaný korpus kazuistik a co obsahuje (VO1). Popisuje rozsah a růst korpusu (5.1), základní charakteristiky kazuistik (5.2), typy chování, řešení a dopadů, které kazuistiky zachycují (5.3), souběhy řešení s typy chování (5.4) a vztah řešení k vnímanému výsledku (5.5). Všechny analýzy kapitoly jsou deskriptivní; kapitola nedělá kauzální závěry.

### 5.1 Rozsah a růst korpusu

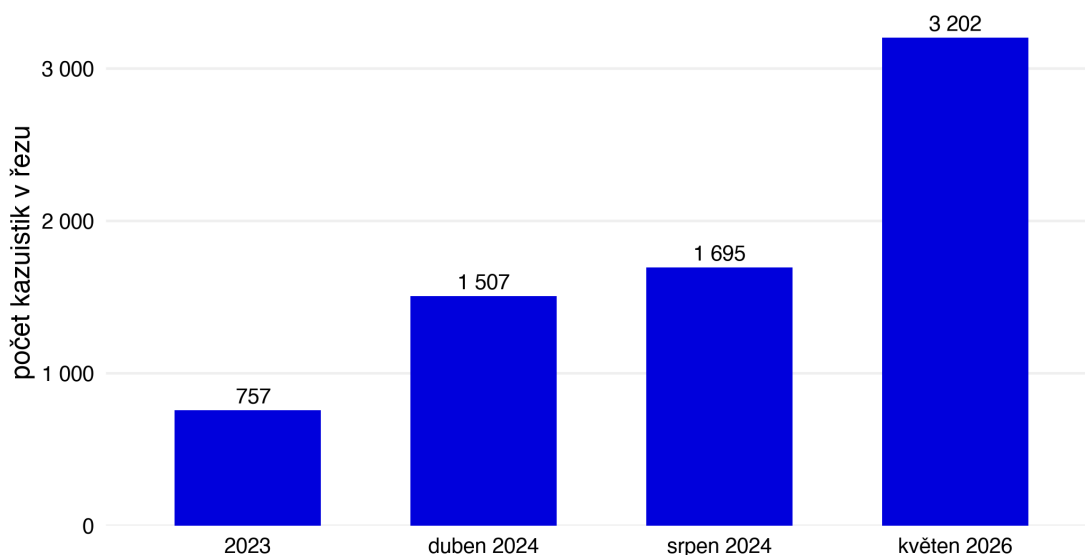
Korpus je průběžně rostoucí databáze (kapitola 3). Analýzy se proto vždy vážou na pojmenovaný časový řez. Tabulka 5.1 shrnuje velikost korpusu v doložených řezech od nejstaršího sběru po aktuální stav.

**Tabulka 5.1.** Růst korpusu v pojmenovaných časových řezech.

| Řez                  | Počet kazuistik |
|----------------------|-----------------|
| 2023                 | 757             |
| duben 2024           | 1 507           |
| srpen 2024           | 1 695           |
| veřejná datová sada* | 1 492           |
| květen 2026          | 3 202           |

## 5. Studie 1: Korpus a jeho obsah

*Poznámka. Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla](#) ↗, [analýza v R](#) ↗; definice řezů viz metodologie, kap. 4. \*Veřejná datová sada není chronologickým bodem růstu: jde o kurátorovaný výběr z řezu srpen 2024, zveřejněný jako samostatný datový produkt; uvedený počet jsou záznamy výběru, nikoli unikátní kazuistiky (příloha C.2).*



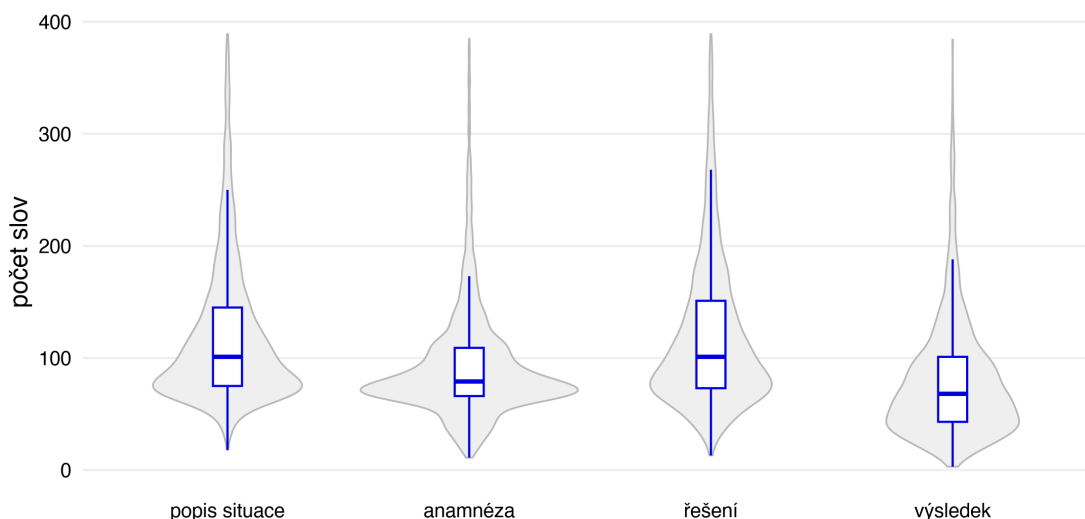
*Obrázek 5.1. Růst korpusu v chronologických řezech (hodnoty viz Tabulka 5.1; veřejná datová sada jako kurátorovaný výběr není bodem růstu, proto ve figuře chybí). Poznámka. Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla](#) ↗, [kód obrázku](#) ↗.*

Nejnovější řez z května 2026 obsahuje 3 202 zveřejněných kazuistik. Růst není prostou akumulací: srovnání se starším exportem téhož období ukazuje, že 395 kazuistik, přítomných v dřívějším exportu, se v aktuálním řezu již nevyskytuje, protože byly mezitím staženy z publikace. Stažení patří k redakčnímu životu databáze; konkrétní důvody jednotlivých stažení data nezaznamenávají a kniha je proto nerekonstruuje. Pro výzkum z toho plyne zásadní důsledek: „korpus“ bez data není definovaný objekt a jakákoli replikace se musí vztáhnout k datovanému řezu, nikoli k živé databázi. Publikací status je proto samostatnou proměnnou, s níž analýzy pracují explicitně (kapitola 4). Veřejně dostupná datová sada (kapitola 3) je kurátorovaný výběr z řezu srpen 2024 čítající 1 492 záznamů, jež odpovídají 1 246 unikátním kazuistikám (příloha C.2); rozdíl mezi ním a plným řezem není jen početní, ale i

kvalitativní, protože do výběru vstupovaly kazuistiky s dokončeným lidským kódováním.

## 5.2 Základní charakteristiky kazuistik

Kazuistiky mají čtyřdílnou strukturu (kapitola 3) a jsou to souvislé texty střední délky. V aktuálním řezu má popis situace medián 102 slov (mezikvartilové rozpětí 76 až 148), popis řešení medián 102 slov (74 až 154), anamnéza medián 79 slov (66 až 109) a popis výsledku medián 68 slov (43 až 102). Rozdělení délek jsou pravostranně zešikmená s dlouhým chvostem podrobných textů; desetina popisů situace přesahuje 221 slov (Obrázek 5.2). Statistiky délky konzervativně vylučují všech 52 kazuistik dotčených dřívějším zkrácením textu při automatické extrakci (kapitola 4).



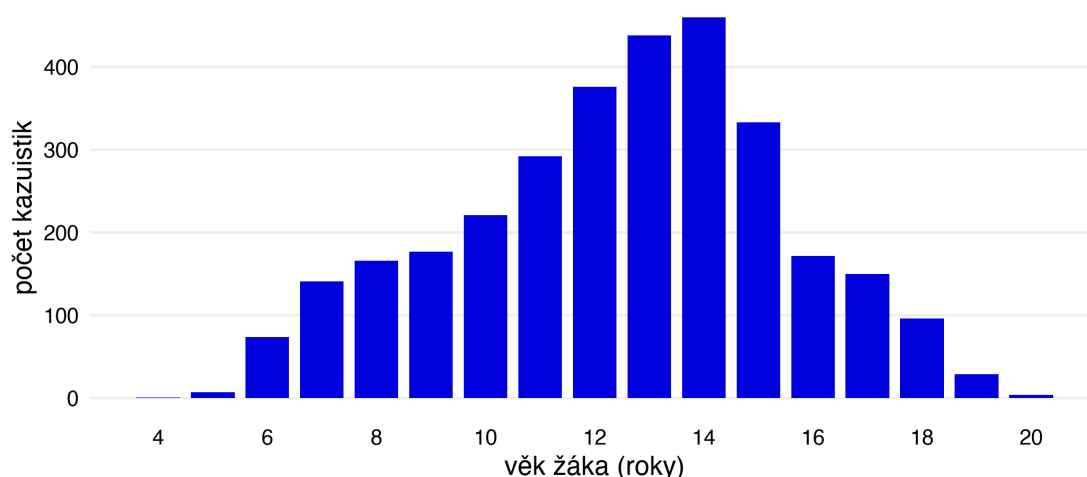
Obrázek 5.2. Rozdělení délek čtyř částí kazuistiky (počet slov; houslový graf s vyznačeným mezikvartilovým rozpětím a mediánem; pro čitelnost oříznuto na 99. percentil). *Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [data obrázku ↗](#), [analýza v R ↗](#), [kód obrázku ↗](#).

Pisatelé věnují nejvíce slov popisu situace a řešení, zatímco výsledek bývá odbyt několika větami: je systematicky nejkratší částí kazuistiky. Pro pedagogické čtení to znamená, že korpus je bohatší na to, co učitelé dělali, než na to, jak to dopadlo; pro strojové zpracování to předznamenává, že právě predikce úspěšnosti řešení (Studie 4) bude pracovat s nejtenčí textovou

## 5. Studie 1: Korpus a jeho obsah

oporou.

Medián věku žáka, jehož se kazuistika týká, je 13 let (mezikvartilové rozpětí 10 až 15 let; údaj o věku je uveden u 3 142 kazuistik; patnáct záznamů s nulovým věkem, kódem nevyplněného pole, bylo vyřazeno jako chybějící). Rozložení věku (Obrázek 5.3) pokrývá celou školní docházku s těžištěm na druhém stupni základní školy; zastoupeny jsou ale i situace z mateřských a středních škol. Korpus tedy zachycuje náročné chování především tam, kde je literatura lokalizuje nejčastěji, v pubertálním období, aniž by na ně byl omezen. Šíře věkového rozpětí má praktický význam pro obě linie knihy. Pedagogicky umožňuje číst tytéž kategorie chování napříč stupni; nepozornost prvňáka a nepozornost deváťáka jsou různé jevy pod jedním štítkem, což je třeba mít na paměti při interpretaci frekvencí. Metodologicky znamená, že jazykový model je v dalších studiích prověřován na textech o dětech od předškolního věku po adolescenty, tedy v plně širší situaci, s nimiž by se podpůrný nástroj v praxi potkal.



Obrázek 5.3. Rozložení věku žáků v kazuistikách (počet kazuistik podle uvedeného věku). Poznámka. Podklady v doprovodném repozitáři: [data obrázku ↗](#), [analýza v R ↗](#), [kód obrázku ↗](#).

### 5.3 Co kazuistiky zachycují: chování, řešení, dopady

Deskriptivní obraz obsahu čerpáme z první anotační etapy na reprodukovatelném řezu 1 359 ručně kódovaných kazuistik (vymezení řezu i doklad lidské provenience kódů uvádí kapitola 4). Kódování je víceznačné: jedné kazuistice mohla anotátorka přiřadit více kategorií. Frekvence proto uvádíme jako počet kazuistik, v nichž se kategorie objevila; celkový počet přiřazení je vyšší než počet kazuistik. U typů chování připadá na jednu kazuistiku v průměru 1,84 kategorie, u typů řešení 2,29, zatímco dopad je téměř vždy jediný (poměr 1,01). Náročné situace zřídka sestávají z jediného projevu a učitelé na ně zřídka odpovídají jediným krokem; řešení jsou v reálné praxi kombinacemi. Typická kazuistika tak nese dvojici projevů (například verbální agrese spolu s narušováním výuky) a dvojici až trojici kroků řešení (například rozhovor se žákem, informování rodičů a zapojení poradenského pracoviště). Tento rys má metodologické důsledky, k nimž se kniha opakovaně vrací: frekvence kategorií nelze počítat do sta procent, míry shody musí víceznačnost zohledňovat (Studie 2) a jednotkou ko-výskytových analýz v oddílu 5.4 je pár kazuistika × kategorie.

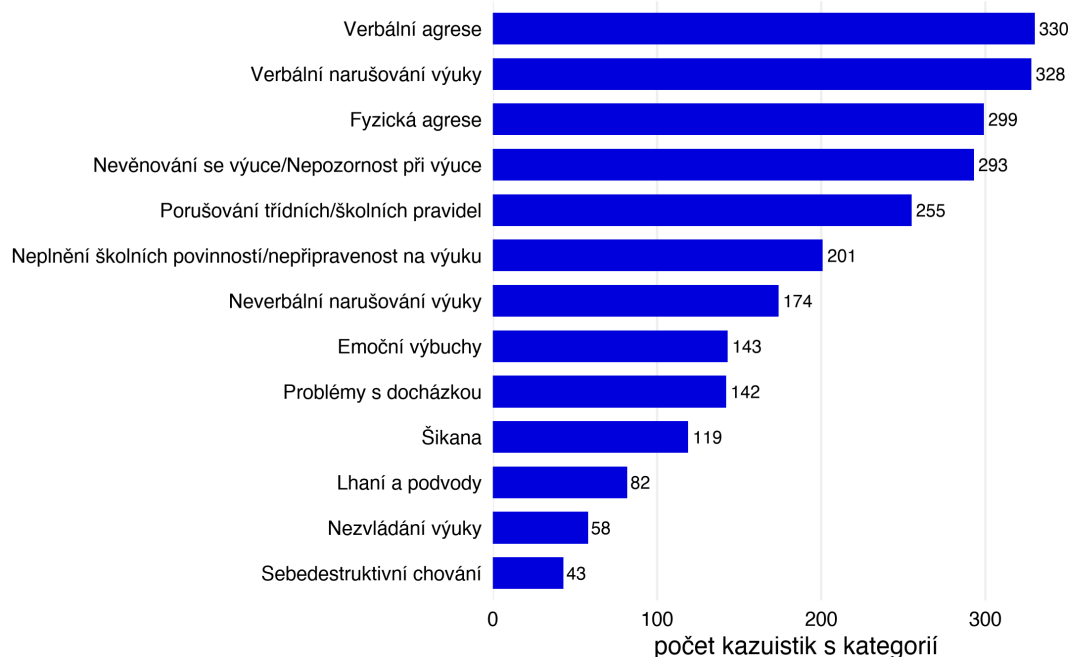
Nejčastěji zachycenými projevy jsou verbální agrese (v 330 kazuistikách), verbální narušování výuky (328), fyzická agrese (299), nepozornost a nevěnování se výuce (293) a porušování třídních či školních pravidel (255). Úplné rozdělení všech třinácti kategorií ukazuje Obrázek 5.4. Rozdělení klesá pozvolna a bez dominance jednoho projevu; nezanedbatelné zastoupení mají i závažné a organizačně náročné kategorie jako šikana, emoční výbuchy nebo problémy s docházkou. Korpus tedy nepokrývá jen běžnou nekázeň, ale celé spektrum situací, se kterými se učitelé setkávají.

Kódovací strom první etapy nabízel kategorií čtrnáct. Čtrnáctou byla „Diagnóza“, definovaná jako „žák/žákyně má diagnostikovanou některou z diagnóz speciálních vzdělávacích potřeb“. Tato definice ovšem nepopisuje chování, ale stav žáka, takže do dimenze problémového chování nepatří; z deskriptivy je proto vyřazena a diagnóza vstupuje do analýzy jako kontextová proměnná (oddíl 5.4). Nešlo o chybu sběru dat; kategorie byla shodně v nabídce u všech pěti anotátorek. Šlo o vadu konstrukce kódovacího stromu, kterou data potvrzují ze tří stran. Kategorie se v naprosté většině výskytů objevovala jako přívěsek k jinému, sku-

## 5. Studie 1: Korpus a jeho obsah

tečně behaviorálnímu kódu; anotátorky ji používaly nesouměřitelně často; a shoda na ní byla nejnižší v celé dimenzi, takže její vyřazení míru shody typů chování zvyšuje (kapitola 6). Podrobný doklad uvádí příloha A.

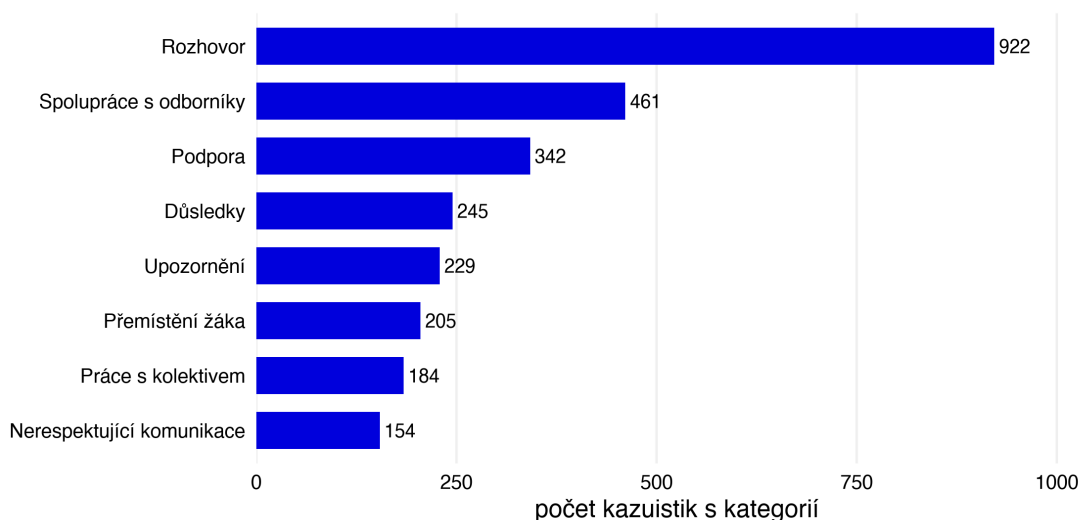
Neplnění školních povinností (201 kazuistik) ukazuje, že za náročné učitelé nepovažují jen jednání namířené proti nim nebo proti spolužákům, ale i pasivní vzdor vůči školní práci. Na samém konci rozdělení stojí sebedestruktivní chování; jeho výskyt je řádově desítkový, ale právě u něj je cena chybného řešení nejvyšší, což z něj činí důležitý testovací případ pro jakoukoli budoucí podpůrnou technologii. Pro čtení všech frekvencí zároveň platí opatrnost formulovaná v kapitole 4: kategorie odrážejí to, co pisatelé považovali za hodné zaznamenání, nikoli epidemiologii náročného chování v českých školách; nadreprezentace dramatických situací je u dobrovolně psaných kazuistik očekávatelná.



Obrázek 5.4. Typy náročného chování v první anotační etapě (počet kazuistik s kategorií; kódování je víceznačné). *Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [data obrázku ↗](#), [analýza v R ↗](#), [kód obrázku ↗](#).

V repertoáru učitelů výrazně dominuje rozhovor, přítomný v 922 kazuistikách, následovaný

spoluprací s odborníky (461), podporou žáka (342), prací s důsledky (245) a upozorněním (229).



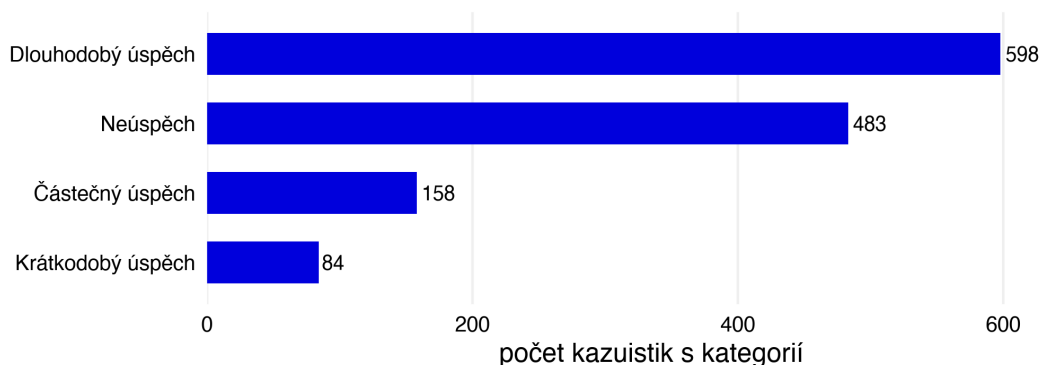
*Obrázek 5.5. Nejčastější typy řešení v první etapě (počet kazuistik s kategorií; kódování je víceznačné, hodnoty viz text). Poznámka. Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla ↗](#), [kód obrázku ↗](#).*

Skladba repertoáru je pro tuto knihu podstatná: převažují snadno dostupné postupy reagující na již vzniklý incident. Samostatnou proaktivní kategorii finální kódovací schéma (V2) neobsahuje, proto proaktivitu v první etapě přímo nekvantifikujeme; reaktivní charakter repertoáru potvrzuje bipolární dimenze reaktivní–proaktivní ve Studii 3 (kapitola 7). Jednu výjimku je třeba uvést: vysoko v žebříčku stojí spolupráce s odborníky, tedy krok, který překračuje hranici třídy a zapojuje poradenský systém školy. Reaktivnost repertoáru tedy neznamená, že by učitelé zůstávali na řešení sami; znamená, že i kroky za hranici třídy jsou typicky spouštěny až incidentem, nikoli prací s podmínkami, které mu předcházejí. Toto čtení, které ve Studii 3 poslouží jako srovnávací pozadí pro řešení generovaná umělou inteligencí, komentuje jako „repertoár nejmenšího odporu“ diskuse v kapitole 9.

Vnímaný výsledek řešení je nejčastěji dlouhodobý úspěch (598 kazuistik) nebo naopak neúspěch (483), méně často částečný (158) či krátkodobý úspěch (84). Bimodální tvar rozdělení (Obrázek 5.6) je přímým důsledkem sběru zrcadlovou šablonou (kapitola 3): pisatelé ode-

## 5. Studie 1: Korpus a jeho obsah

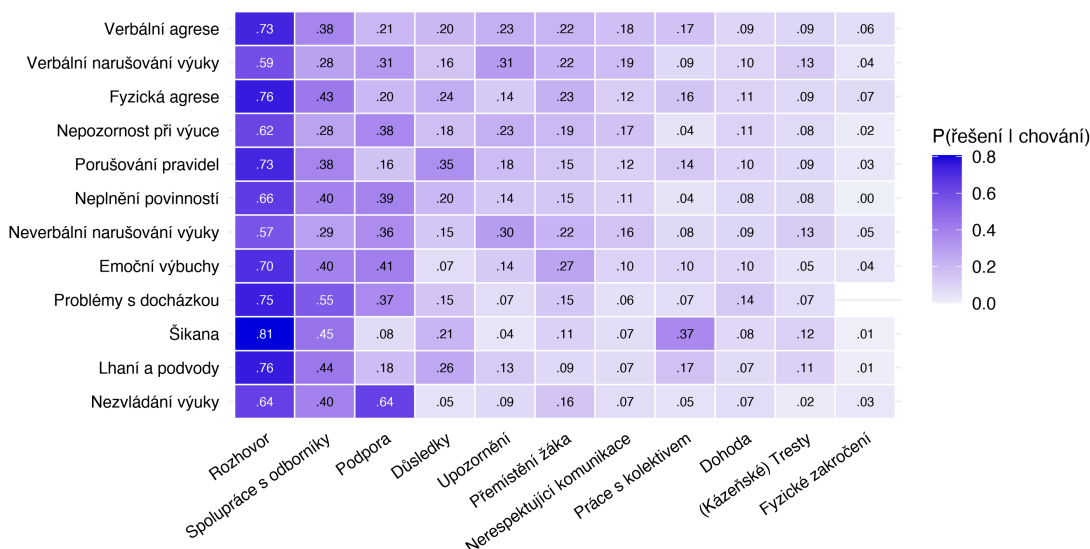
vzdávají úspěšně a neúspěšně řešenou situaci v páru, a korpus se tak vyhýbá zkreslení přezítí, jímž trpí typické sbírky dobré praxe. Mezi krajními póly leží jen málo případů: částečný a krátkodobý úspěch dohromady tvoří menšinu dopadů. I to je pravděpodobně důsledek šablony, která pisatele vede k volbě jednoznačně vydařené a jednoznačně nevydařené situace; reálná praxe bude na částečné úspěchy bohatší, než korpus ukazuje, a Studie 4 s touto výhradou u posuzování dopadů dále pracuje.



Obrázek 5.6. Dopady řešení v první anotační etapě (počet kazuistik s kategorií). *Poznámka. Podklady v doprovodném repozitáři: [data obrázku ↗](#), [analýza v R ↗](#), [kód obrázku ↗](#).*

### 5.4 Jak se řešení pojí s chováním

Frekvence kategorií říkají, co učitelé dělají; neříkají, kdy to dělají. Obrázek 5.7 proto ukazuje podmíněné podíly: pro každý typ chování podíl kazuistik s tímto chováním, v nichž se objevilo dané řešení. Jednotkou je pár kazuistika  $\times$  kategorie (kódování je víceznačné, kapitola 4), do analýzy vstupují typy chování s dostatečným počtem kazuistik a podíly se čtou po řádcích; jde o popis souběhů v kazuistikách, nikoli o doporučení či kauzální vztah.



Obrázek 5.7. Podmíněné podíly řešení podle typu chování,  $P(\text{řešení} | \text{chování})$ : podíl kazuistik s daným chováním, v nichž se objevilo dané řešení. Řádky = typy chování (seřazeny podle četnosti), sloupce = typy řešení; kódování je víceznačné, řádkové podíly se proto ne-sčítají do 1. *Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [data obrázku ↗](#), [analýza v R ↗](#), [kód obrázku ↗](#).

Obrázek ukazuje především univerzalitu rozhovoru: je nejčastějším řešením u všech typů chování a jeho podíl kulminuje u šikany, kde se objevuje v 81 % kazuistik. Rozhovor je první volbou repertoáru bez ohledu na situaci. Za první volbou se však repertoár diferencuje: čím se situace liší, tím se liší druhé a třetí kroky. U šikany je nadprůměrně častá práce s kolektivem (37 % kazuistik se šikanou oproti výrazně nižším podílům, nejvýše kolem jedné pětiny, u ostatních typů chování), což odpovídá skupinové povaze jevu. U porušování pravidel je nadprůměrně časté sahání k důsledkům (35 %) a tam, kde pisatel popisuje nezvládnutí výuky, se vedle rozhovoru rovným dílem objevuje podpora (64 %).

Totéž ukazuje srovnání dvou zdánlivě podobných řádků. U verbálního narušování výuky, typického drobného incidentu, se vedle rozhovoru (59 %) objevují se srovnatelnou četností podpora žáka (31 %) a upozornění (31 %), tedy vedle práce s příčinami i okamžitá, nízkonákladová korekce v běhu hodiny. U neplnění školních povinností, které je v korpusu rovněž časté, ale má pomalejší dynamiku, okamžitá korekce ustupuje: upozornění klesá na 14 %, za-

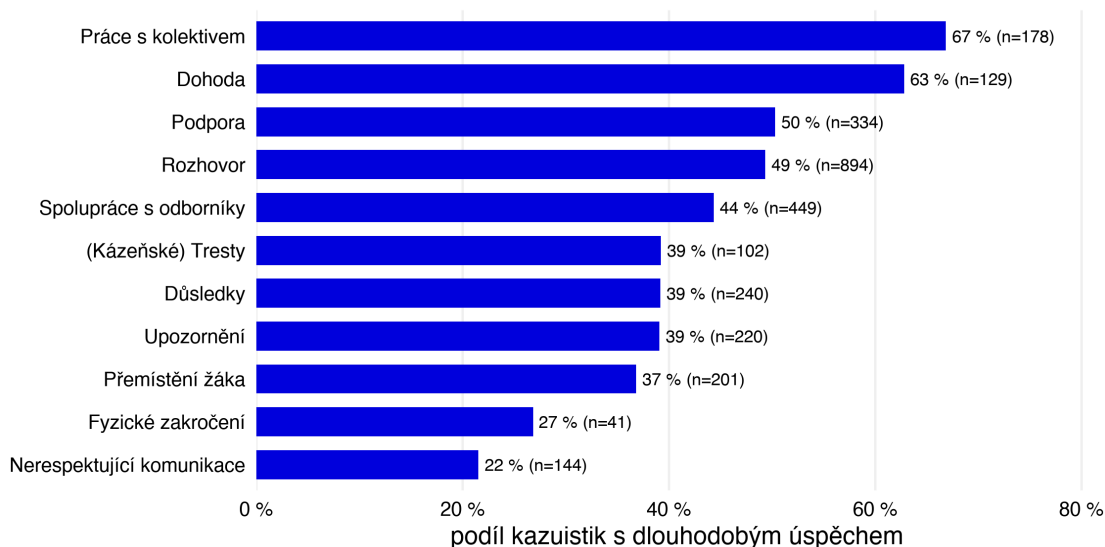
## 5. Studie 1: Korpus a jeho obsah

tímco vedle rozhovoru (66 %) stojí spolupráce s odborníky (40 %) a podpora žáka (39 %). Tam, kde incident nevyžaduje zásah v běhu hodiny, tedy z repertoáru mizí především okamžitá korekce; práce s příčinami zůstává. Repertoár se tedy podle situace liší, ale až za univerzální první volbou a v mezích převážně reaktivních kategorií.

Samostatnou otázkou je, zda se repertoár mění tam, kde má žák zaznamenanou diagnózu. Protože diagnóza není typem chování, čteme ji z kurátorovaného pole korpusu, nikoli z anotace: vyplněné je u 530 kazuistik řezu, tedy u 39 %. Zřetelný posun se týká jediné kategorie. Podpora žáka se v těchto kazuistikách objevuje ve 37 % oproti 25 % v celém řezu; opačným směrem se posouvají důsledky (13 % oproti 18 %) a nerespektující komunikace (9 % oproti 11 %). Spolupráce s odborníky přitom zůstává prakticky beze změny (36 % oproti 34 %): zaznamenaná diagnóza sama nevede k častějšímu zapojení poradenského pracoviště. Tam, kde je diagnóza známa, tedy učitelé sahají spíše k podpoře než k sankci, ale mezioborový krok tím nepřibývá. I zde jde o popis souběhů: kazuistiky s diagnózou se liší i skladbou situací, takže rozdíl v podílech nelze číst jako účinek diagnózy samotné.

### 5.5 Dopad podle typu řešení

Poslední deskriptivní pohled spojuje řešení s vnímaným výsledkem. Obrázek 5.8 ukazuje pro každý typ řešení podíl kazuistik s tímto řešením, které skončily dlouhodobým úspěchem. I zde platí, že jde o popis souběhů: typ řešení si učitelé nevybírají náhodně, ale podle situace, takže rozdíly mezi řešeními odrážejí i rozdílnou skladbu situací, v nichž se používají. Z podílů proto nelze vyvozovat, že by některé řešení úspěch způsobovalo.



Obrázek 5.8. Podíl kazuistik s dlouhodobým úspěchem podle typu řešení (deskriptivně; n = počet kazuistik s daným řešením a uvedeným dopadem). *Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [data obrázku ↗](#), [analýza v R ↗](#), [kód obrázku ↗](#).

Rozdíly jsou přesto zřetelné. Nejvyšší podíl dlouhodobého úspěchu vykazují kazuistiky s prací s kolektivem (67 % z 178 kazuistik), s dohodou (63 %) a s podporou žáka (50 %); rozhovor, univerzální první volba, leží uprostřed (49 %). Na opačném konci stojí kategorie mocenského vynucení: kázeňské tresty (39 %), přemístění žáka (37 %), fyzické zakročení (27 %) a nerespektující komunikace, u níž pisatelé referují dlouhodobý úspěch nejméně často (22 %). Deskriptivně tedy platí, že vztahová a systémová řešení se v korpusu vyskytují spolu s příznivějšími vnímanými výsledky než řešení represivní. To je v souladu s poznatky shrnutými v kapitole 2; kauzální čtení by však vyžadovalo jiné uspořádání studie a kniha se ho zdržuje.

Dva mechanismy, které mohou vzorec spoluutvářet, je třeba uvést, protože ukazují, co by kauzální čtení muselo vyloučit. Prvním je selekce situací: k práci s kolektivem nebo k dohodě učitel sahá typicky tam, kde situace ještě dohodu připouští, zatímco fyzické zakročení je z povahy věci vyhrazeno situacím eskalovaným, jejichž vyhlídky jsou horší bez ohledu na zvolený zásah. Druhým je pohled pisatele: dopad hodnotí tentýž člověk, který řešení volil a popsal, takže vnímaná úspěšnost může být přikrášlena u řešení, s nimiž se pisatel identifi-

## 5. Studie 1: Korpus a jeho obsah

kuje. Zrcadlová šablona (kapitola 3) druhý mechanismus částečně krotí, protože neúspěchy do korpusu aktivně přivádí; selekci situací však žádný sběr tohoto typu neodstraní. Právě proto kniha vzorec předkládá jako popis souběhů a jeho silnější čtení ponechává studiím s uspořádáním, které by umělo situace srovnávat.

### 5.6 Shrnutí

Studie 1 popsala korpus jako rostoucí databázi, jejíž aktuální zveřejněný řez z května 2026 čítá 3 202 kazuistik, s doloženým publikačním pohybem v čase. Kazuistiky jsou souvislé texty střední délky se čtyřdílnou strukturou, v níž je popis výsledku systematicky nejkratší; těžištěm korpusu je druhý stupeň základní školy. Obsahově dominují verbálně a fyzicky agresivní projevy a projevy narušující výuku; v řešeních převažuje rozhovor a další dostupná, převážně reaktivní řešení. Podmíněné podíly ukázaly, že repertoár se diferencuje podle situace až za univerzální první volbou rozhovoru, a deskriptivní spojení řešení s dopady ukázalo, že vztahová a systémová řešení se v kazuistikách pojí s příznivějšími vnímanými výsledky než řešení represivní. Tento základ otevírá otázky dalších studií: nakolik spolehlivě lze takový obsah kódovat jazykovým modelem (Studie 2) a jak si učitelská řešení stojí ve srovnání s generovanými (Studie 3).

## 6. Studie 2: Jazykový model jako anotátor

Druhá studie se ptá, zda velký jazykový model dokáže kódovat obsah kazuistik tak, aby se shodl s vyškolenými lidskými anotátorkami (VO2). Shodu dokládá pro dimenzi typu řešení, tedy nejjemnější a nejbohatší část schématu; kódování chování a dopadu modelem neověřuje. Postupuje od kódovacího schématu a shody mezi lidmi (6.2, 6.3) ke shodě modelu s lidmi, souhrnně, po kategoriích i na úrovni jednotlivých záměn (6.4), a ke kvalitativnímu pohledu na neshody (6.5).

### 6.1 Východiska

Kapitola 5 ukázala, co kazuistiky obsahují, na řezu, který bylo možné ručně okódotovat. Ruční kódování je však úzké hrdlo: rostoucí korpus (kapitola 3) brzy přeroste kapacitu, kterou lidští anotátoři unesou. Přirozenou úvahou je proto použít jazykový model jako anotátor, který týměž kódovacím schématem zpracuje libovolně velký objem textu. Taková úvaha ovšem stojí a padá s doložením, že se model s lidmi shoduje. Studie 2 proto srovnává lidské kódování s modelovým na sdíleném vzorku kazuistik. Že se srovnání opírá právě o dimenzi typu řešení, není náhoda: je to dimenze s nejjemnějšími a nejvíce se překrývajícími hranicemi mezi kategoriemi a, jak ukáže oddíl 6.3, také s nejnižší shodou mezi lidmi. Pokud model obtojí zde, obtojí pravděpodobně i na hrubších dimenzích; opačný závěr z hrubší dimenze by neplatil. Zároveň jde o dimenzi, na níž stojí ústřední pedagogické čtení knihy, repertoáry řešení, takže právě u ní je doložená spolehlivost nejcennější.

## 6.2 Metoda

### Kódovací schéma a lidské kódování

Ve finálním kole první anotační etapy (kapitola 3) kódovalo pět vyškolených anotátorek kazuistiky do tří dimenzí: typ náročného chování, typ řešení a dopad řešení. Schéma vzniklo induktivně otevřeným kódováním na části korpusu a bylo zpřesněno do kódovacího stromu (příloha A). Finální anotování probíhalo jako dělba práce: každá anotátorka kódovala jiné kazuistiky, aby se pokryl co největší rozsah korpusu, s vestavěným překryvem sloužícím ke kontrole shody. Údaje o spolehlivosti proto počítáme na tomto překryvu, deskriptivní frekvence uvádí Studie 1. U typu chování vstupuje do výpočtu třináct behaviorálních kategorií; kontextová položka původního stromu, která pouze zaznamenávala přítomnost diagnózy žáka, je stejně jako v deskriptivě Studie 1 vyřazena (oddíl 5.3 a příloha A).

### Modelové kódování a srovnávací vzorek

Nad týmž korpusem provedl jazykový model deduktivní klasifikaci řešení podle stejného schématu. Pro srovnání lidského a modelového kódování slouží soubor 334 kazuistik, v nichž je ke každé kazuistice zaznamenána jak lidská kategorie řešení, tak kategorie predikovaná modelem. Že oba sloupce nesou to, co mají, bylo ověřeno proti anotační matici korpusu: lidský sloupec se s ní shoduje v 99 % případů, zatímco modelový jen v 72 %; modelový sloupec je zároveň totožný s hlavní kategorií finálního klasifikačního běhu (shoda 100 %). Srovnání pracuje s 12 kategoriemi řešení: jedenácti kategoriemi kódovací knihy první etapy a kategorií proaktivního řešení, kterou model dostal v klasifikačním promptu (příloha A); pozdější veřejná datová sada používá odlišnou variantu schématu s jinou sadou štítků, kterou v souladu s pravidly této knihy nesměšujeme s verzí použitou zde.

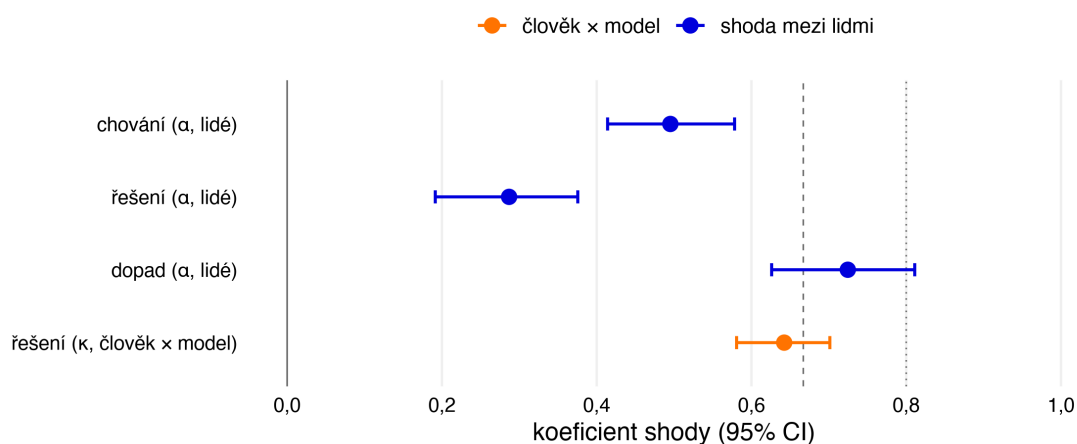
## Míry shody

Shodu mezi lidmi kvantifikujeme Krippendorffovým  $\alpha$  (nominálním) na jednotkách kazuistika  $\times$  anotátorka a doplnkově průměrným párovým Jaccardovým indexem přes všechny přiřazené kategorie (schéma je víceznačné). Shodu lidí a modelu vyjadřujeme přesnou shodou na primární kategorii, rozšířenou shodou (lidská kategorie se objeví mezi kategoriemi modelu) a Cohenovým  $\kappa$ . Všechny míry doplňujeme 95% intervaly spolehlivosti z bootstrapu přes kazuistiky (tisíc opakování).

## 6.3 Shoda mezi lidskými anotátorkami

Na překryvové podmnožině dosahovala shoda pěti anotátorek různých hodnot podle dimenze. U dimenze dopadu byla vysoká,  $\alpha = 0,72$  (95% CI 0,63 až 0,81, na 85 společně kódovaných kazuistikách), což odpovídá tomu, že dimenze dopadu má jen několik zřetelně odlišných kategorií. U typu chování byla shoda střední,  $\alpha = 0,50$  (0,41 až 0,58), zatímco u typu řešení nejnižší,  $\alpha = 0,29$  (0,19 až 0,38). Obrázek 6.1 tyto hodnoty shrnuje spolu s klíčovou mírou následujícího oddílu; shoda modelu s lidmi se čte na pozadí toho, jak se shodují lidé mezi sebou.

## 6. Studie 2: Jazykový model jako anotátor



Obrázek 6.1. Reliabilita kódování: Krippendorffovo  $\alpha$  shody mezi anotátorkami po dimenzích a Cohenovo  $\kappa$  shody člověk  $\times$  model u typu řešení (95% intervaly spolehlivosti z bootstrapu; svislice vyznačují konvenční prahy 0,667 a 0,80). Obě míry pocházejí z odlišného uspořádání (pět anotátorek na překryvu vs. konsolidovaný lidský kód  $\times$  model na srovnávacím vzorku) a figura je řadí vedle sebe pro orientaci, ne jako přímo srovnatelné hodnoty (oddíl 6.4). *Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla ↗](#), [analýza v R ↗](#), [kód obrázku ↗](#).

Nižší shodu u typu řešení vysvětluje především jemnost a překryvnost jeho kategorií: totéž řešení lze legitimně zařadit pod více blízkých kategorií, což  $\alpha$  (které trestá každou neshodu stejně) tlačí dolů. Přispívá k tomu i silně nerovnoměrné rozdělení kategorií v čele s rozhovorem (paradox shody, kapitola 4). Ukazuje to i pohled zohledňující víceznačnost kódování: průměrný párový Jaccardův index, který částečný překryv přiznává, dosahuje u řešení 0,56, u chování 0,61 a u dopadu 0,86. Tato zjištění mají přímý důsledek pro následující srovnání s modelem i pro celou knihu. Frekvenční výsledky Studie 1 uvádíme na úrovni kategorií, ne jako přesné jednotlivé klasifikace, a hlubší psychometrické čtení jednotlivých kódů typu řešení by přesahovalo spolehlivost, kterou data unesou.

### 6.4 Shoda jazykového modelu s lidmi

Na srovnávacím vzorku se model shodl s lidskou primární kategorií řešení v 72 % případů (95% CI 67 % až 77 %). Připustíme-li rozšířenou shodu, tedy případy, kdy se lidská kategorie

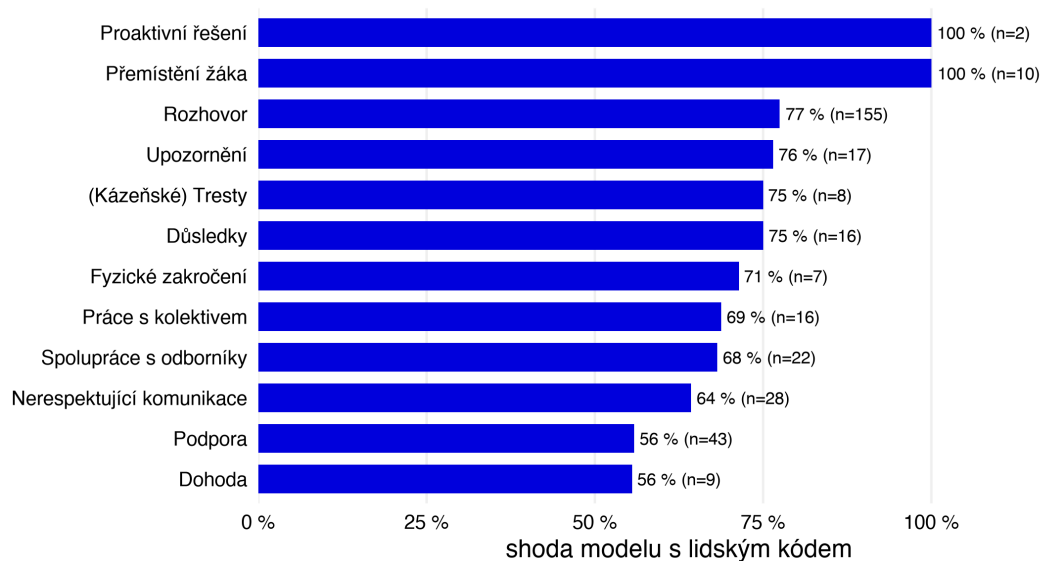
objeví mezi kategoriemi přiřazenými modelem, stoupá shoda na 93 %. Cohenovo  $\kappa$ , které koriguje shodu očekávanou náhodou, dosahuje hodnoty 0,64 (95% CI 0,58 až 0,70), což se konvenčně řadí k dobré shodě.

Hodnota má dvě výhrady. Shodu modelu s lidmi poměříme s tím, jak se shodují lidé mezi sebou; obě míry však pocházejí z odlišného uspořádání a nelze je klást na jednu stupnici. Lidská shoda z oddílu 6.3 je vícehodnotitelské nominální  $\alpha$  pěti anotátorek na malé překryvové podmnožině, zatímco  $\kappa$  srovnává konsolidovaný lidský kód s modelem na jiném, větším vzorku; číselný rozdíl obou koeficientů proto sám o sobě nic nedokazuje. Argument stropu je kvalitativní: tam, kde se mezi sebou neshodnou lidé, nelze jednoznačnou shodu očekávat ani od modelu, takže část neshody modelu s lidským kódem u typu řešení zrcadlí nejednoznačnost samotného schématu, ne nutně selhání modelu. A srovnávací vzorek obsahuje pro vzácné kategorie jen málo příkladů, takže doložená spolehlivost modelu se opírá především o kategorie frekventované; u řídkých kategorií zůstává odhad shody nutně nejistý. Model tedy nenahrazuje pedagogický úsudek; jeho klasifikace je však doložena natolik, aby unesla popis velkého korpusu na úrovni kategorií.

### Shoda po kategoriích

Souhrnné  $\kappa$  zakrývá, že spolehlivost modelu není napříč kategoriemi stejná. Obrázek 6.2 proto rozkládá přesnou shodu podle lidské kategorie řešení. U zdaleka nejčastější kategorie, rozhovoru, se model shodl s lidmi v 77 % případů ( $n = 155$ ); vysokou shodu má i upozornění (76 %,  $n = 17$ ) a důsledky (75 %,  $n = 16$ ). Nejnižší mezi kategoriemi s více než hrstkou případů leží podpora žáka, u níž se model shodl s lidmi v 56 % případů ( $n = 43$ ), tedy právě u kategorie, která je významově nejširší. Prakticky stejně nízko je i dohoda, tu však nese jen devět případů. U kategorií s jednotkami případů čísla uvádíme jen pro úplnost; nelze z nich usuzovat.

## 6. Studie 2: Jazykový model jako anotátor

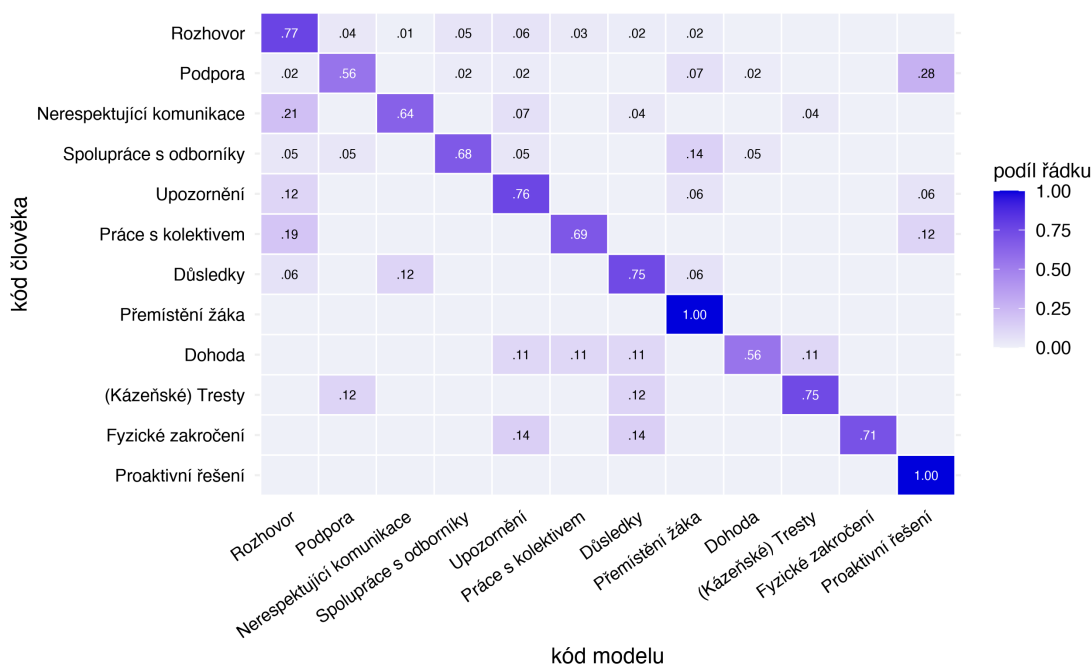


Obrázek 6.2. Přesná shoda modelu s lidským kódem po kategoriích řešení (n = počet kazuistik s danou lidskou kategorií). *Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [data obrázku ↗](#), [zdrojová čísla ↗](#), [analýza v R ↗](#), [kód obrázku ↗](#).

### Anatomie záměn

Konfuzní matice (Obrázek 6.3) ukazuje, kam neshody směřují, a dokládá, že záměny nejsou nahodilé. Více než čtvrtina případů, které lidé kódovali jako podporu žáka, dostala od modelu štítek proaktivního řešení. Obě kategorie popisují vstřícné jednání ve prospěch žáka a liší se především časováním (podpora reaguje, proaktivní řešení předchází), tedy rozlišením, které je v retrospektivním textu často nejednoznačné. Kategorie proaktivního řešení přitom v lidském kódování první etapy pochází od jediné anotátorky (chybně sestavený výběrový seznam, viz příloha A). Zde proto vystupuje prakticky jen jako štítek predikovaný modelem, jemuž byla kategorie nabídnuta v promptu, ne jako plnohodnotná lidská kategorie. Pětina případů nerespektující komunikace skončila u modelu jako rozhovor, což odráží skutečnost, že toto jednání má v kazuistikách typicky podobu slovní výměny s žákem a model se přiklonil k jejímu doslovnému, hodnotově neutrálnímu čtení. Záměny tedy kopírují významové hranice mezi kategoriemi; totéž ukázala analýza lidské shody (oddíl 6.3), kde tytéž hranice snižovaly  $\alpha$ .

## 6.5 Kvalitativní pohled: tři neshody zblízka



Obrázek 6.3. Konfuzní matice lidského a modelového kódu řešení (řádkově normalizované podíly; řádky = lidský kód, sloupce = kód modelu; prázdné buňky = podíl menší než 0,005). Poznámka. Podklady v doprovodném repozitáři: [data obrázku ↗](#), [analýza v R ↗](#), [kód obrázku ↗](#).

## 6.5 Kvalitativní pohled: tři neshody zblízka

Z neshodných případů, jejichž text řešení je zveřejněn na platformě (kniha zásadně necituje nezveřejněné texty), jsme náhodně vylosovali vzorek kandidátů a vybrali z něj tři případy ilustrující navzájem odlišné mechanismy neshody. Citace jsou doslovné, včetně pravopisu.

„Nemělo cenu s ním na tu chvíli chodit do kabinetu, když za chvíli byla přestávka.

Nechala jsem ho tedy být a po chvíli jsem se snažila s ním příklady dopočítat, neúspěšně. Zazvonilo na přestávku a před začátkem další hodiny jsem se ještě jednou pokusila s ním příklady vypočítat, ale marně, tak bohužel musel dostat příklady za úkol na doma, protože ty příklady dodělat musí.“ (člověk: rozhovor; model: přemístění žáka)

## 6. Studie 2: Jazykový model jako anotátor

První případ ukazuje citlivost na zmíněné, ale neuskutečněné jednání. Text přemístění žáka výslovně zavrhuje („nemělo cenu s ním chodit do kabinetu“), přesto model tuto kategorii zvolil; nabízí se čtení, že reagoval na přítomnost tématu přemístění bez ohledu na negaci, byť z jediného případu nelze mechanismus doložit. Pro praxi strojového kódování je to připomínka, že klasifikace podle povrchových vodítek může selhat právě tam, kde pisatel zvažuje a odmítá alternativy.

„Vyučování pokračovalo a nic se neřešilo. Ten den se mi ozvala matka žáka, že takového jednání se jí nelíbí. Já jsem samozřejmě o té situaci neměla žádné bližší informace, tak jsem jako třídní napsala, že o tom bohužel nic nevím a ať se obrátí na tu konkrétní paní učitelku.“ (člověk: nerespektující komunikace; model: rozhovor)

Druhý případ odlišuje hodnotící a doslovné čtení. Anotátorka jednání vyhodnotila jako nerespektující komunikaci, tedy kategorii, která nese normativní úsudek o kvalitě jednání; model kódoval doslovný komunikační akt, výměnu zpráv, jako rozhovor. Neshoda tu není omylem v pravém slova smyslu: je rozdílem mezi popisem toho, co se stalo, a soudem o tom, jak se to stalo. Právě hodnotící kategorie se ukazují jako nejtěžší disciplína strojového kódování, což odpovídá obrazu z konfuzní matice.

„Domlouvání studentovi nezabíralo. A tak se pan ředitel domluvil s maminkou žáka a kamarády u policie, že studenta přijdou ‚vytáhnout z postele‘. A tak jej přišli vzpudit a policie v tomto případě zapůsobila. Platilo na něj jen takové vystrašení. Hned se posbíral a utíkal do školy. Asi si konečně uvědomil možné následky svého chování.“ (člověk: rozhovor; model: práce s kolektivem)

Třetí případ ukazuje vícečetné jednání, na které je jednoznačný primární kód krátký: v řešení vystupuje ředitel, matka i policie a obhajitelných kategorií je několik. Neshoda modelu s primárním kódem anotátorky tu z velké části odráží víceznačnost samotné situace; při rozšířené shodě, která připouští více kategorií modelu (oddíl 6.4), by tento typ případů z neshod převážně zmizel. Tři případy dohromady ilustrují závěr kvantitativní analýzy: neshody

modelu s lidmi se koncentrují tam, kde je nejednoznačné samo kódovací rozhodnutí, a ne náhodně napříč korpusem. Pro praxi strojového kódování z toho plyne konkrétní doporučení: nasazení modelu na velký korpus by mělo být doprovázeno lidskou kontrolou právě u hodnotících a významově širokých kategorií, zatímco u kategorií zřetelně ohraničených lze modelu důvěřovat více. Paušální míra shody takové rozlišení neumožňuje, rozklad po kategoriích ano.

## 6.6 Shrnutí

Studie 2 doložila, že jazykový model kóduje typy řešení náročného chování ve shodě s lidskými anotátorkami na úrovni Cohenova  $\kappa = 0,64$ , tedy dobré shody, s přesnou shodou 72 % a rozšířenou shodou 93 %; platí to pro dimenzi typu řešení, na niž se srovnání omezovalo. Tuto shodu je nutné poměřovat střední až nízkou shodou mezi lidmi samotnými, zejména u jemného schématu typů řešení. Rozklad po kategoriích ukázal, že spolehlivost modelu je nejvyšší u frekventovaných a zřetelně ohraničených kategorií a nejnižší u kategorií významově širokých. Konfuzní matice a kvalitativní analýza neshod doložily, že záměny kopírují významové hranice schématu (podpora versus proaktivní řešení, hodnotící versus doslovné čtení jednání) a koncentrují se v místech, kde je nejednoznačné samo kódovací rozhodnutí. Model proto v této knize slouží jako nástroj pro rozšíření obsahové analýzy, ne jako autorita nahrazující lidské kódování. Následující kapitola obrací pozornost od klasifikace řešení k jejich kvalitě a srovnává řešení generovaná modelem s řešeními učitelů.



## 7. Studie 3: Řešení generovaná umělou inteligencí versus řešení učitelů

Třetí studie odpovídá na otázku, jak se řešení náročných situací generovaná velkým jazykovým modelem liší od autentických řešení, která zvolili učitelé (VO3). Využívá druhou anotální etapu: zaslepené hodnocení dvojic řešení šesti vyškolenými anotátorkami na čtyřech pedagogických dimenzích a v úloze rozpoznávání rámců opřených o důkazy. Kapitola popisuje materiál a uspořádání studie (7.2), dokládá spolehlivost hodnocení (7.3) a předkládá výsledky smíšených modelů (7.4).

### 7.1 Východiska

Kapitola 2 vymezila generování řešení jako jednu ze tří rolí, v nichž kniha jazykový model prověřuje; otevřenou otázkou zůstává, zda generované návrhy obstojí před měřítky pedagogické kvality: vhodností pro danou situaci, poměrem prevence a reakce, hodnotovou orientací a systémovostí zásahu. Přímé srovnání na autentických případech přitom naráží na zjevný metodologický problém: kdyby hodnotitelé věděli, které řešení pochází od stroje, jejich očekávání by hodnocení kontaminovala. Druhá etapa proto byla navržena jako zaslepená: anotátorky hodnotily obě řešení téže kazuistiky, aniž věděly, že jedno z nich je generované.

## 7.2 Metoda

### Materiál

Z korpusu (kapitola 5) bylo vybráno 324 kazuistik z kategorií agresivního chování (fyzická a verbální agrese), tedy ze závažného a silně zastoupeného segmentu korpusu, s úplným popisem situace i učitelského řešení. Ke každé kazuistice bylo modelem gpt-4o vygenerováno alternativní řešení se stejným zadáním, jaké implicitně řešil učitel; prompt vynucoval paritu délky, gramatického rodu a minulého času, aby povrchové rysy textu neprozrazovaly jeho původ. Šlo o jediné srovnávací řešení generované jednotným promptem; se šesticí rámcovaných řešení, která nabízí platforma (kapitola 3), se nezaměňuje. Postup výběru a generování shrnuje kapitola 4, prompt je uveden v příloze B.

### Hodnocení

Každou dvojici řešení hodnotilo všech 6 anotátorek, a to nezávisle a v zaslepeném, znáhodněném pořadí (krycí instrukce bez zmínky o AI). Každé řešení bylo posuzováno na čtyřech ordinálních pětibodových dimenzích: celková vhodnost pro danou situaci, orientace reaktivní versus proaktivní, orientace humanistická versus behaviorální a zaměření systémové versus situační. V analyzovaném souboru jsou všechny čtyři uloženy na škále od  $-2$  do  $+2$  (vhodnost byla v kódovacím formuláři zadávána jako pětibodová a pro analýzu lineárně překódována). Vedle škál anotátorky označovaly, zda řešení rozpoznatelně odráží některý z rámců opřených o důkazy (sociálně-emoční učení, pozitivní behaviorální podpora, nenásilná komunikace, restorativní praxe). Závěik proběhl ve dvou kalibračních kolech s rozbohem nes hod; jeho průběh dokládá registr anotačních etap v příloze C. Soubor hodnocení obsahuje 15 476 hodnoticích polí (kombinace kazuistiky, řešení, dimenze a anotátorky), z nichž 1 600 (přibližně desetina) zůstalo nevyplněno; chybění nebylo rozloženo rovnoměrně mezi anotátorky a analýzy pracují se všemi vyplněnými odpověďmi. Pro cílový kontrast zdrojů je podstatné, že anotátorky hodnotily zaslepeně, takže odpovědi nemohly vynechávat podle

původu řešení; empiricky tomu odpovídá podobná míra chybění u obou zdrojů (11 % u řešení generovaných, 10 % u učitelských).

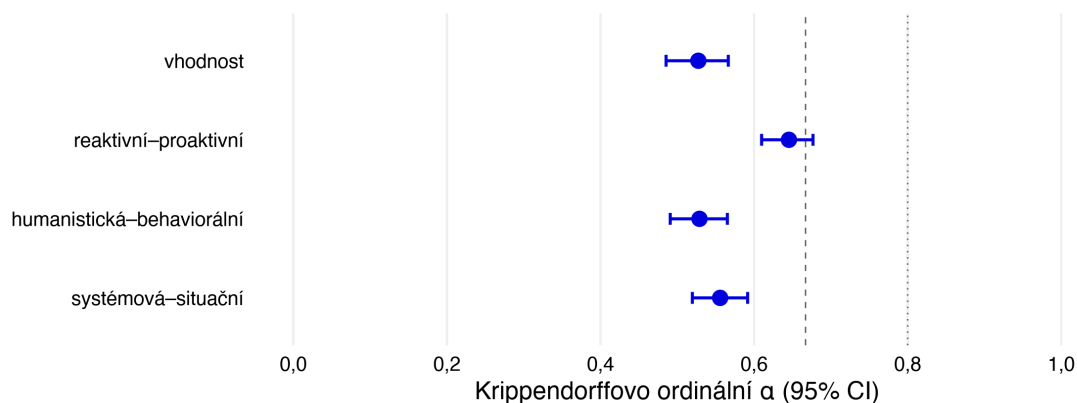
## Analýza

Primárním modelem je lineární smíšený model (LMM) s pevným efektem zdroje řešení (referenční kategorie AI) a náhodnými průsečíky pro kazuistiku a anotátorku; tím model zohledňuje opakovaná hodnocení týchž případů i systematické rozdíly v přísnosti hodnotitelů. Jeho koeficient má přímočarou interpretaci v bodech škály, zachází však s pětibodovou škálou, jako by vzdálenosti mezi sousedními stupni byly stejné.

Předem stanovenou citlivostní analýzou je proto kumulativní logitový smíšený model (CLMM), který tento předpoklad nepotřebuje. Hodnocení v něm vystupuje jako uspořádaná kategoriální proměnná a model popisuje kumulativní pravděpodobnosti, tedy šanci, že hodnocení nepřekročí daný stupeň škály, přes čtyři prahy mezi pěti stupni. Logit každé kumulativní pravděpodobnosti je lineární funkcí týchž členů jako v primárním modelu: pevného efektu zdroje řešení a náhodných průsečíků pro kazuistiku a anotátorku. Model předpokládá proporcionalitu šancí: jediný efekt zdroje posouvá všechny prahy stejně. Exponenciála koeficientu je pak poměr šancí (odds ratio, OR). OR menší než jedna znamená, že učitelské řešení má oproti řešení generovanému nižší šanci dosáhnout vyššího stupně škály, a to u kterékoli hranice mezi stupni, při hodnocení téže kazuistiky touž anotátorkou; OR větší než jedna znamená šanci vyšší. Model odhadujeme metodou maximální věrohodnosti (balík ordinal, funkce clmm) a k odhadům uvádíme Waldovy 95% intervaly spolehlivosti. Závěry se opírají o LMM; CLMM slouží k ověření, že směr a věrohodnost efektů nestojí na předpokladu stejných vzdáleností mezi stupni škály. Protože uspořádání je párové uvnitř kazuistiky, doplňujeme ještě druhou citlivostní analýzu: LMM s náhodným sklonem zdroje po kazuistikách, který připouští, že se rozdíl mezi zdroji případ od případu liší (oddíl 7.4). Spolehlivost hodnocení vyjadřujeme Krippendorffovým  $\alpha$  (ordinálním) s 95% intervaly spolehlivosti získanými bootstrapem přes kazuistiky a u rámců průměrným párovým Jaccardovým indexem.

### 7.3 Spolehlivost hodnocení

Shoda šesti anotátorek na jednotkách kazuistika  $\times$  řešení dosahovala hodnot  $\alpha = 0,53$  (95% CI 0,49 až 0,57) pro vhodnost,  $\alpha = 0,65$  (0,61 až 0,68) pro dimenzi reaktivní–proaktivní,  $\alpha = 0,53$  (0,49 až 0,57) pro dimenzi humanistickou–behaviorální a  $\alpha = 0,56$  (0,52 až 0,59) pro dimenzi systémovou–situační. Obrázek 7.1 hodnoty shrnuje. Jde o střední míru položkové shody, očekávatelnou u úsudkových škál tohoto typu; nejvyšší shody dosahovala dimenze reaktivní–proaktivní, jejíž póly jsou v textu řešení nejsnáze rozpoznatelné (zásah po incidentu versus práce s podmínkami). Podstatné je, že smíšené modely v oddíle 7.4 s mezipo-  
suzovatelskou variabilitou přímo počítají, takže závěry o rozdílu mezi zdroji řešení na položkové shodě nestojí. Vývoj shody mezi kalibračními koly a finálním anotováním, včetně jeho možných příčin, komentujeme v kapitole 9.



Obrázek 7.1. Reliabilita hodnocení: Krippendorffovo ordinální  $\alpha$  podle dimenzí (95% intervaly spolehlivosti z bootstrapu přes kazuistiky; svislice vyznačují konvenční prahy 0,667 a 0,80). *Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla ↗](#), [analýza v R ↗](#), [kód obrázku ↗](#).

Hodnocené konstrukty jsou úsudkové: co je pro danou situaci „vhodné“, závisí na pedagogickém přesvědčení hodnotitelky a čtyři osy vyžadují vážení protichůdných signálů v jednom textu. Škály tohoto typu zpravidla nedosahují reliability jednoduchých klasifikací ani po pečlivém zácvičku; podstatné je, že zbylá neshoda je v analýze modelována, ne zamlčena. Zároveň hodnoty připomínají, proč kniha důsledně mluví o „hodnocené vhodnosti“, a ne o

vhodnosti samé: měříme úsudek vyškolených posuzovatelek, konsenzuální konstrukt, jehož nejistotu známe a přenášíme ji do intervalů spolehlivosti výsledků.

U rozpoznávání rámců dosahoval průměrný párový Jaccardův index hodnoty 0,73 v konvenci, která shodu dvou prázdných množin počítá jako souhlas (tj. obě anotátorky se shodly, že řešení žádný rámec nenese). Protože většina řešení žádný rámec nenesla, uvádíme pro úplnost i přísnou konvenci bez prázdných průniků, kde index klesá na 0,12; rozdíl obou konvencí je dalším projevem paradoxu shody při šikmých rozděleních, který podrobně rozebírá kapitola 4.

## 7.4 Výsledky

### Deskriptivní obraz

Tabulka 7.1 shrnuje průměrná hodnocení podle zdroje řešení. Slovník kvality přitom náleží jen dimenzím, které ji nesou (oddíl 2.3): jednoznačně příznivěji pro generovaná řešení vyznívá vhodnost a orientace reaktivní–proaktivní. Obě zbývající osy jsou popisné. Na ose humanistická–behaviorální se generovaná řešení klonila k humanistickému pólu a učitelská k behaviorálnímu; na ose systémová–situační se oba zdroje klonily k situačnímu pólu, generovaná řešení o něco výrazněji, byla tedy nepatrně vzdálenější systémovému pólu než řešení učitelů.

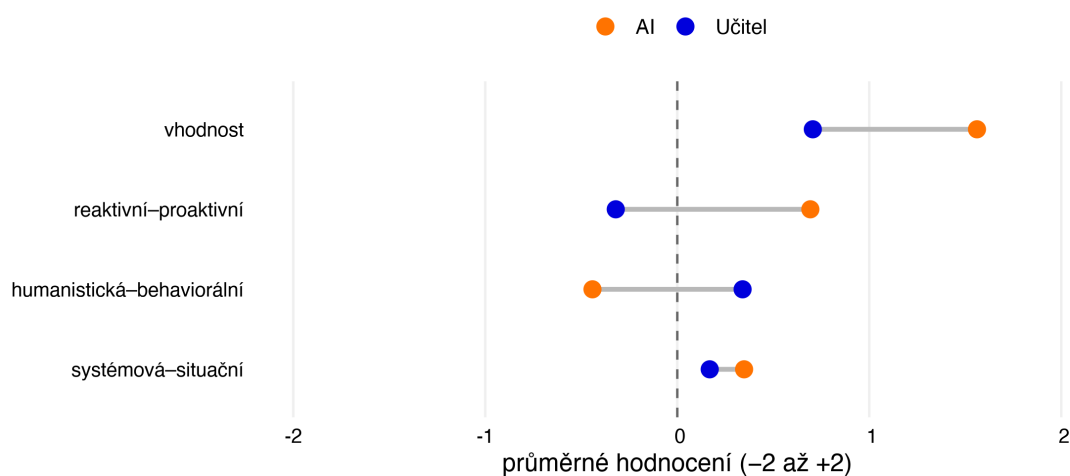
**Tabulka 7.1.** Průměrná hodnocení řešení podle zdroje (škály –2 až +2).

| Dimenze                   | AI    | Učitel |
|---------------------------|-------|--------|
| Vhodnost                  | 1,56  | 0,71   |
| Reaktivní–proaktivní      | 0,69  | –0,32  |
| Humanistická–behaviorální | –0,44 | 0,34   |
| Systémová–situační        | 0,35  | 0,17   |

## 7. Studie 3: Řešení generovaná umělou inteligencí versus řešení učitelů

*Poznámka. Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla ↗](#), [analýza v R ↗](#).*

Vedle rozdílů jsou podstatné i absolutní polohy průměrů. Průměrné hodnocení vhodnosti generovaných řešení 1,56 leží blízko stropu pětibodové škály, což znamená, že anotátorky generovaná řešení nejen preferovaly, ale hodnotily je téměř jednohlasně jako vhodná; zároveň to ohlašuje stropový efekt, kvůli němuž může být skutečný rozdíl na horním konci škály podhodnocen. Učitelská řešení přitom s průměrem 0,71 nejsou hodnocena záporně: leží nad středem škály, na straně spíše vhodných řešení. Učitelská řešení tedy nebyla hodnocena jako špatná; generovaná vedle nich působila ještě vhodněji.

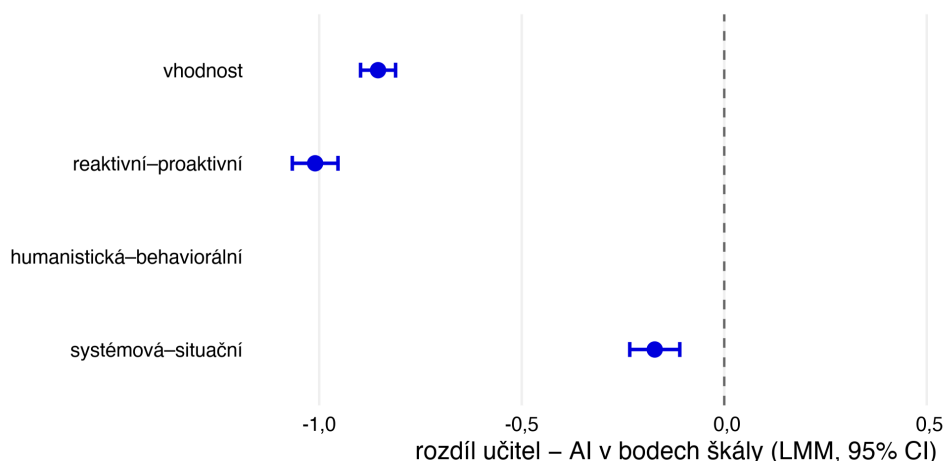


*Obrázek 7.2. Průměrná hodnocení řešení podle zdroje (hodnoty viz Tabulka 7.1; oranžově řešení generovaná umělou inteligencí, modře řešení učitelů; u bipolárních dimenzí odpovídá záporný pól reaktivnímu, humanistickému a systémovému řešení). *Poznámka. Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla ↗](#), [kód obrázku ↗](#).**

### Primární modely

Lineární smíšené modely potvrzují, že rozdíly nejsou důsledkem opakovaných měření ani rozdílné přísnosti anotátorek. Učitelská řešení byla oproti generovaným hodnocena jako méně vhodná, s rozdílem  $-0,85$  bodu škály (95% CI  $-0,90$  až  $-0,81$ ) a jako výrazně reaktivnější, s rozdílem  $-1,01$  bodu ( $-1,07$  až  $-0,95$ ). Na hodnotové dimenzi se učitelská řešení

posouvala k behaviorálnímu pólu o 0,77 bodu (0,71 až 0,83), zatímco na dimenzi systémové–situační byl rozdíl nejmenší: –0,17 bodu (–0,23 až –0,11), oba zdroje se klonily k situačním zásahům.



Obrázek 7.3. Efekty zdroje řešení ze smíšených modelů: rozdíl učitel – AI v bodech škály s 95% intervalem spolehlivosti (hodnoty viz text; nula = žádný rozdíl mezi zdroji). *Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla ↗](#), [kód obrázku ↗](#).

## Rozpoznávání rámců

Anotátorky přiřadily celkem 874 rámcových štítků; z nich 72 % připadlo na řešení generovaná umělou inteligencí. Logistický smíšený model s náhodnými průsečíky pro kazuistiku a anotátorku ukazuje, že učitelské řešení mělo výrazně nižší šanci být rozpoznáno jako nesoucí některý z pojmenovaných rámců: poměr šancí 0,31 (95% CI 0,26 až 0,38); šance učitelského řešení na rozpoznání rámce byla tedy zhruba třetinová. Vztaheno k prostým četnostem to odpovídá přibližně dvaapůlnásobku: generovaná řešení nesla necelé tři čtvrtiny všech rámcových štítků, učitelská zbytek.

Podstatné je, že srovnávací řešení nebyla generována s instrukcí držet se některého z přístupů: vznikala jednotným promptem bez rámcového zadání (oddíl 7.2). Rámcové rysy, které v nich anotátorky rozpoznávaly, tedy nejsou splněním explicitního zadání, ale vlastností textu, který model o řešení náročné situace typicky produkuje. Zjištění má dvě

### 7. Studie 3: Řešení generovaná umělou inteligencí versus řešení učitelů

výhrady. Rozpoznání rámce je úsudek s nízkou shodou mezi anotátorkami (oddíl 7.3), takže vypovídá spíše o celkové tendenci než o spolehlivé klasifikaci jednotlivých řešení; a rozpoznávaný rámec není totéž co věrné uplatnění přístupu, k němuž by texty musely posoudit expertky na příslušné rámce.

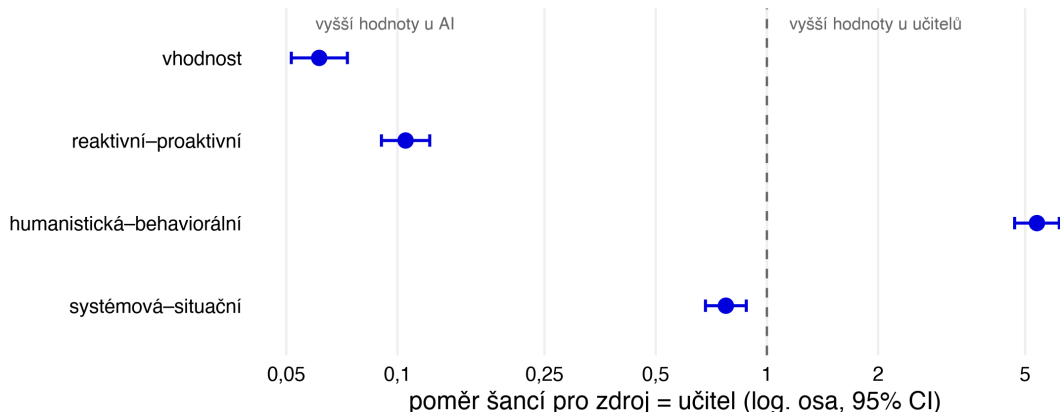
#### Citlivostní analýza

Kumulativní logitové smíšené modely (specifikace v oddíle 7.2) potvrzují směr všech čtyř efektů; Tabulka 7.2 uvádí poměry šancí s intervaly spolehlivosti a Obrázek 7.4 je vynáší na logaritmické ose.

**Tabulka 7.2.** Citlivostní CLMM: poměr šancí pro zdroj = učitel (referenční kategorie AI; Waldovy 95% intervaly spolehlivosti).

| Dimenze                   | OR   | 95% CI       |
|---------------------------|------|--------------|
| Vhodnost                  | 0,06 | 0,05 až 0,07 |
| Reaktivní–proaktivní      | 0,11 | 0,09 až 0,12 |
| Humanistická–behaviorální | 5,38 | 4,68 až 6,19 |
| Systémová–situační        | 0,77 | 0,68 až 0,88 |

*Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla ↗](#), [analýza v R ↗](#).



Obrázek 7.4. Citlivostní CLMM: poměry šancí pro zdroj = učitel na logaritmické ose (95% Waldovy intervaly spolehlivosti; svislice OR = 1 značí žádný rozdíl mezi zdroji; hodnoty viz Tabulka 7.2). *Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla ↗](#), [kód obrázku ↗](#).

Čtení tabulky ilustrujme na vhodnosti: OR 0,06 znamená, že šance učitelského řešení na překročení kterékoli hranice mezi stupni škály (například na hodnocení „spíše vhodné a lepší“ místo „neutrální a horší“) je při hodnocení téže kazuistiky touž anotátorkou zhruba šestnáctkrát nižší než u řešení generovaného. Interval spolehlivosti je úzký a hluboko pod jedničkou, efekt tedy nestojí na předpokladu stejných vzdáleností mezi stupni škály. Obdobně silný je efekt u orientace reaktivní–proaktivní; u hodnotové dimenze míří opačným směrem (učitelská řešení mají vyšší šanci na behaviorálnější hodnocení) a u dimenze systémové–situační je nejslabší, byť i jeho interval leží celý pod jedničkou. Shoda směru mezi primárním a citlivostním modelem na všech čtyřech dimenzích splňuje předem stanovené kritérium robustnosti.

Druhá citlivostní analýza uvolňuje předpoklad stejného rozdílu mezi zdroji napříč kazuistikami: LMM s náhodným sklonem zdroje po kazuistikách konvergoval u všech čtyř dimenzí bez singularit a odhady efektů se od primárního modelu prakticky neliší (u vhodnosti –0,86 bodu s 95% CI –0,93 až –0,78; u dimenze systémové–situační, kde je efekt nejslabší, –0,16 bodu s intervalem –0,27 až –0,05, stále celým pod nulou). Závěry tedy nestojí ani na předpokladu konstantního rozdílu mezi zdroji.

## 7.5 Shrnutí

Studie 3 v zaslepeném uspořádání porovnala 324 dvojic řešení hodnocených šesti anotátorkami na čtyřech dimenzích. Primární smíšené modely ukázaly, že řešení generovaná umělou inteligencí byla hodnocena jako vhodnější a proaktivnější, učitelská jako behaviorálnější. Citlivostní ordinální modely (Tabulka 7.2) směr všech efektů potvrdily s intervaly spolehlivosti ležícími celými mimo hodnotu žádného rozdílu, stejně jako druhá citlivostní analýza s náhodným sklonem zdroje po kazuistikách. Spolehlivost hodnocení byla střední a je v modelech explicitně zohledněna; chybění odpovědí bylo u obou zdrojů podobné, což při zaslepení podporuje analýzu dostupných odpovědí. Přibližně dvaapůlkrát častěji podle prostých četností rozpoznávaly anotátorky v generovaných řešeních rámce opřené o důkazy (oddíl 7.4). Učitelská řešení byla reaktivnější a behaviorálnější, což odpovídá obrazu „repertoáru nejmenšího odporu“ ze Studie 1.

Interpretace však vyžaduje zdrženlivost, kterou rozvíjí kapitola 9. Hodnocena byla textová podoba řešení, ne jeho proveditelnost v reálné třídě. Učitelé řešili situaci v čase a pod tlakem, zatímco model formuloval odpověď bez těchto omezení. Přes vynucenou paritu délky a stylu nelze zcela vyloučit, že jazykové rysy generovaného textu hodnocení ovlivnily. A výsledky se vážou k jedinému modelu (gpt-4o) a jediné instrukci, takže je nelze bez dalšího zobecňovat na jazykové modely obecně ani na jiné způsoby generování. Studie proto nedokládá, že „AI radí lépe než učitel“. Dokládá, že generovaná řešení mají textové vlastnosti, které vyškolení hodnotitelé spojují s kvalitním, proaktivním a rámcově ukotveným postupem; pro zamýšlenou podpůrnou roli takových systémů je to zjištění podstatné.

Právě podpůrné čtení výsledky spojuje se zbytkem knihy. Studie 1 ukázala repertoár vychýlený k reaktivním, situačním zásahům; Studie 3 ukazuje, že generovaná řešení nabízejí právě ten typ řešení, který v repertoáru chybí: proaktivnější a rámcově ukotvený. Generované řešení tak může učiteli nad konkrétní situaci zviditelnit alternativy, jež jeho repertoár nenabízí, aniž by nahrazovalo jeho úsudek o proveditelnosti. Zda takový kontrast skutečně rozšiřuje repertoár, je otázka pro intervenční studii, kterou tato kniha nedělá; její výsledky pro ni ale vymezují realistické očekávání i rizika, včetně toho, že textová přesvědčivost není totéž co

pedagogická proveditelnost. Následující kapitola (Studie 4) obrací pozornost od řešení k samotným kazuistikám a ptá se, jak spolehlivě lze posoudit jejich kvalitu.



## **8. Studie 4: Kvalita kazuistik, spolehlivost jejího posouzení a predikce úspěchu řešení**

Čtvrtá studie obrací pozornost od řešení k samotným kazuistikám. Ptá se, jakou mají kvalitu, jak spolehlivě ji lze posoudit a nakolik dokáže jazykový model předvídat úspěšnost řešení (VO4). Využívá třetí anotační etapu, v níž dvě vyškolené anotátorky posuzovaly celý zveřejněný řez korpusu ve třech dimenzích: kvalita kazuistiky, dopad řešení a vhodnost řešení. Kapitola popisuje materiál a průběh etapy včetně rekalibrace uprostřed sběru (8.2), rozdělení hodnocení (8.3), spolehlivost posouzení a její vývoj (8.4), spojení s první etapou, které dovoluje ptát se, jaké typy řešení se pojí s úspěchem (8.5), a predikční experiment s jazykovým modelem (8.6).

### **8.1 Východiska**

Předchozí studie pracovaly s kazuistikami jako s daným materiálem. Studie 1 ukázala, že popis výsledku je systematicky nejkratší částí kazuistiky, a že právě na něm bude predikce úspěšnosti řešení stát nejhůř (oddíl 5.2). Studie 3 ukázala, že i vyškolené posuzovatelky se na úsudkových škálách shodují jen středně (oddíl 7.3). Třetí etapa proto míří na hranice obou předchozích (kapitola 3): ptá se, které kazuistiky vůbec unesou interpretaci, jak dopadlo popsání řešení a jak vhodné bylo, a především, jak spolehlivě lze tyto tři úsudky učinit.

Dvě rozlišení jsou pro čtení kapitoly zásadní. Kvalita kazuistiky zde neznamena literární úroveň, ale použitelnost: zda text poskytuje dost informací pro pochopení situace a inter-

## 8. Studie 4: Kvalita kazuistik, spolehlivost jejího posouzení a predikce úspěchu řešení

pretaci řešení a zda popsané jednání učitele neporušuje práva dítěte (příloha A.3). A dopad řešení není měřený výsledek, ale posouzení toho, co pisatel o výsledku napsal; jde o čtení sebevypovědi, ne o pozorování ve třídě. Spolehlivost obou úsudků je tedy vlastností dvojice posuzovatelka  $\times$  text, a proto ji kniha vykazuje s koeficienty i hrubou shodou zároveň. U silně nevyvážených kategorií doplňuje koeficient odolný vůči nevyváženosti (Gwet, 2008), protože  $\kappa$  a  $\alpha$  při vysoké hrubé shodě paradoxně klesají (Feinstein a Cicchetti, 1990; kapitola 4).

## 8.2 Metoda

### Materiál a anotátorky

Materiálem byl celý zveřejněný řez korpusu z května 2026 čítající 3 202 kazuistik (kapitola 5). Etapu provedly dvě anotátorky, v knize pod pseudonymy A2 a A12; obě prošly předchozími etapami. Číslo pseudonymů nesou pořadí, v němž se anotátorky zapojily do projektu jako celku, ne pořadí v této etapě: A2 kodovala už v první etapě, A12 přibyla ve druhé. Táž osoba proto vystupuje pod tímž pseudonymem v celé knize i v doprovodném repozitáři (příloha C). Kazuistiky byly rozděleny na dvě poloviny s vestavěným překryvem, takže každá anotátorka hodnotila přibližně tři pětiny řezu a část kazuistik hodnotily obě. Anotátorka A12 ohodnotila 1 947 kazuistik a anotátorka A2 dalších 1 938 kazuistik; dohromady jde o 3 192 různých kazuistik, tedy téměř celý řez. Dvojitě hodnocený překryv čítá 693 kazuistik. Sedm hodnocených textů se nepodařilo spárovat s jednotným identifikátorem kazuistiky (kapitola 4); v rozděleních zůstávají, do překryvu a do spojení s první etapou nevstupují.

### Nástroje

Operacionalizaci všech tří dimenzí uvádí doslovně příloha A.3. Kvalita kazuistiky je binární: plochá (nepoužitelná) proti plné. Dopad řešení má tři kategorie: neúspěch, krátkodobý nebo částečný úspěch a dlouhodobý úspěch; oproti první etapě jsou tedy částečný a krátkodobý

úspěch sloučeny. Vhodnost řešení je čtyřbodová bez středového bodu, od zcela nevhodného po zcela vhodné; s pětibodovou vhodností druhé etapy se nesměšuje (kapitola 4). U ploché kazuistiky se dopad ani vhodnost nekódují. Vedle kategorií vyplňovaly anotátorky tři volné komentáře: jazykový komentář, povinné zdůvodnění plochosti a další komentář.

### Průběh etapy a rekaliibrace

Etapa měla stejnou posloupnost jako obě předchozí: zácvik na šesti kazuistikách, první pilot na 19 kazuistikách, druhý pilot na 49 kazuistikách se společným rozbořem neshod a teprve poté finální anotování (příloha C). Pilotní shoda na druhém pilotu byla vysoká: hrubá shoda u dopadu i vhodnosti se blížila devadesáti procentům a  $\kappa$  leželo nad 0,8 (doslovný záznam podkladu v příloze A.3).

Během dlouhého finálního kódování se však škála vhodnosti oběma anotátorkám rozešla. Průběžná kontrola v polovině července 2026, kdy bylo společně hodnoceno 239 kazuistik, ukázala u vhodnosti hrubou shodu jen 45 % a váženou  $\kappa = 0,42$ ; rozdíl měl jasný směr. Anotátorka A2 dávala v průměru 3,49 bodu, anotátorka A12 2,95; a tam, kde se lišily, dávala A2 vyšší známku ve 120 ze 128 případů. Kniha na to reagovala rekaliibrací: anotátorky dostaly podklad s kotvami (kazuistiky, na nichž se shodly, pro každý stupeň škály) a se seznamem 40 sporných kazuistik k projednání. Do týdne se sešly s koordinátorkou týmu, sporné případy probraly a zbytek řezu dokódovaly podle sjednoceného výkladu škály. Rekaliibrace uprostřed sběru je změna protokolu. Kniha ji nezastírá, ale kvantifikuje (oddíl 8.4) a případy z podkladu vylučuje z primárního výpočtu spolehlivosti, protože po projednání už nejde o nezávislá dvojí měření.

### Uzavření etapy a adjudikace

Etapa byla uzavřena stop-rozhodnutím 8. září 2026 a analýzy kapitoly běží nad řezem K3\_freeze\_2026-09-08, tedy nad finálními tabulkami obou anotátorek s otiskem, který dokumentuje doprovodný repozitář. Adjudikace sporných případů zůstala nedokončená:

## 8. Studie 4: Kvalita kazuistik, spolehlivost jejího posouzení a predikce úspěchu řešení

dohodnutá známka je zapsána jen u tří ze sporných kazuistik vhodnosti. Schůzka však proběhla a její výsledek se promítl přímo do dat. U projednaných kazuistik změnila anotátorka A12 svou známku ve 28 případech, anotátorka A2 ve dvou, a v 23 případech se dnes obě tabulky shodují. Zpětné přepisy nejsou v datech označeny, takže finální tabulky míchají původní a revidované hodnocení; kniha proto vykazuje spolehlivost dvakrát, bez projednaných případů a s nimi.

### Analýza

Shodu anotátorek vyjadřujeme hrubou shodou, Cohenovým  $\kappa$  (u vhodnosti váženým kvadraticky), Krippendorffovým  $\alpha$  a Gwetovým AC1; u vhodnosti uvádíme i podíl hodnocení lišících se nejvýše o jeden stupeň a AC2 s kvadratickými vahami. Interval spolehlivosti pocházejí z bootstrapu přes kazuistiky (tisíc opakování). Primární výpočet vylučuje z překryvu 64 kazuistik uvedených v rekalibračním podkladu; plný překryv slouží jako citlivostní analýza. Spojení s první etapou (oddíly 8.4 a 8.5) páruje kazuistiky výhradně přes jednotný identifikátor (kapitola 4); z první etapy vstupuje primární kategorie chování a řešení a dopad převedený ze čtyř kategorií na tři explicitním sloučením částečného a krátkodobého úspěchu. Vztah typu řešení k dopadu popisujeme podíly a intervaly spolehlivosti z bootstrapu přes kazuistiky; jde o popis souběhů, ne o kauzální model. Uspořádání predikčního experimentu popisuje oddíl 8.6.

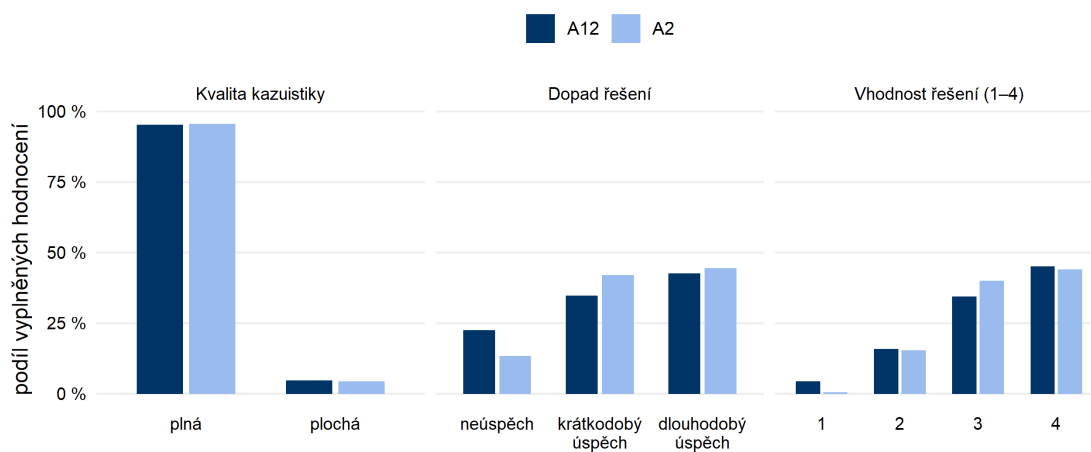
### 8.3 Co anotátorky v kazuistikách viděly

Tabulka 8.1 a Obrázek 8.1 shrnují rozdělení všech tří dimenzí zvlášť pro každou anotátorku. Rozdělení pocházejí převážně z různých kazuistik, protože každá anotátorka hodnotila jinou polovinu řezu; rozdíly mezi nimi tedy směřují rozdíl mezi případy a rozdíl v přesnosti. Rozhodnout mezi oběma umí jen překryv (oddíl 8.4).

**Tabulka 8.1.** Rozdělení hodnocení ve třetí etapě podle anotátorky (počet kazuistik a podíl z vyplněných hodnocení dané dimenze).

| Dimenze a kategorie                       | A12        | A2         |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| Kvalita: plná                             | 1 855      | 1 852      |
| Kvalita: plochá                           | 92 (4,7 %) | 86 (4,4 %) |
| Dopad: neúspěch                           | 425 (23 %) | 251 (13 %) |
| Dopad: krátkodobý nebo<br>částečný úspěch | 655 (35 %) | 784 (42 %) |
| Dopad: dlouhodobý úspěch                  | 803 (43 %) | 833 (45 %) |
| Vhodnost 1 (zcela<br>nevhodné)            | 85 (4,5 %) | 11 (0,6 %) |
| Vhodnost 2 (spíše<br>nevhodné)            | 300 (16 %) | 288 (15 %) |
| Vhodnost 3 (spíše vhodné)                 | 650 (34 %) | 748 (40 %) |
| Vhodnost 4 (zcela vhodné)                 | 852 (45 %) | 822 (44 %) |

*Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla ↗](#), [analýza v R ↗](#). Anotátorky hodnotily převážně různé kazuistiky (překryv viz oddíl 8.4).



*Obrázek 8.1.* Rozdělení hodnocení ve třetí etapě podle anotátorky (podíl z vyplněných hodnocení; hodnoty viz Tabulka 8.1). *Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla ↗](#), [analýza v R ↗](#), [kód obrázku ↗](#).

#### *8. Studie 4: Kvalita kazuistik, spolehlivost jejího posouzení a predikce úspěchu řešení*

Korpus je podle obou anotátorek použitelný. Plochých kazuistik označila A12 92 (4,7 %) a A2 86 (4,4 %). Zdůvodnění plochosti napsaly téměř vždy: A12 u 86 z 92 plochých, A2 u 83 z 86. Nejčastějším důvodem je chybějící řešení nebo výstup, tedy kazuistika, která končí popisem situace; méně často nesrozumitelná struktura textu a jen ojediněle jednání učitele porušující práva dítěte. Chybějící hodnoty u dopadu a vhodnosti nejsou opomenutí. Anotátorce A12 chybí dopad u 64 kazuistik, z toho 63 jsou ploché; anotátorce A2 u 70 kazuistik a všech 70 je plochých. Chybějící hodnotu lze tedy modelovat jako důsledek kódu plochá, ne jako náhodný výpadek.

U dopadu se anotátorky liší v tom, jak často vidí neúspěch: A12 v 23 % posouzených kazuistik, A2 ve 13 %. Dlouhodobý úspěch vidí obě zhruba u dvou pětín. Vhodnost je u obou vychýlená ke kladnému pólu: stupně 3 a 4 pokrývají u A12 80 % a u A2 84 % hodnocení, stupeň 1 je vzácný. Škála se v praxi chová spíš jako trojstupňová, což samo o sobě omezuje dosažitelnou shodu.

Volné komentáře nesou informaci, kterou kódy neunesou, jsou však mezi anotátorkami neso-  
souměrné. Jazykový komentář napsala A12 u 38 kazuistik, A2 u 348; další komentář A12 u 21 a A2 u 258 kazuistik. V jazykových komentářích převažují překlepy a pravopis; u 46 kazuistik A2 a 14 kazuistik A12 komentář žádá překlad do češtiny (zpravidla ze slovenštiny) nebo vytýká anglické označení žáka („pupil“) v českém textu; jde o jazykovou vrstvu korpusu, s níž kapitola 9 počítá mezi omezeními. Ve 145 dalších komentářích anotátorky A2 stojí značka nejistoty „??“, nejčastěji u vhodnosti; tento seznam je fakticky širší registr sporných případů, než jaký obsahoval rekaliibrační podklad. Rozdíl v počtu komentářů vypovídá o pracovním stylu anotátorek, ne o kazuistikách, a kniha jej proto nekvantifikuje jako proměnnou.

Posuzovaný text byl přitom rozsáhlý: medián délky popisu situace je 664 znaků, anamnézy 478, řešení 610 a výstupu 410 znaků. Úsudek se tedy opíral o souvislý případ, ne o útržek; výstup je i zde nejkratší částí, v souladu s obrazem ze Studie 1.

## 8.4 Spolehlivost posouzení

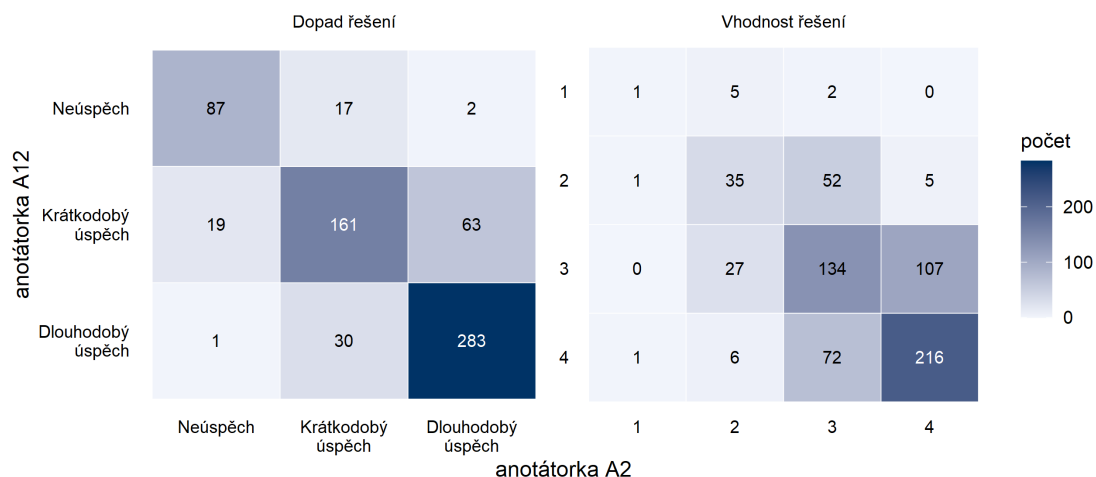
Tabulka 8.2 shrnuje shodu obou anotátorek na dvojité kódovaném překryvu, primárně bez kazuistik projednaných při recalibraci a pro srovnání na plném překryvu. Obrázek 8.2 ukazuje matice záměn.

**Tabulka 8.2.** Shoda anotátorek A12 a A2 na dvojité kódovaném překryvu třetí etapy (primární výpočet bez projednaných kazuistik; v závorce 95% intervaly spolehlivosti z bootstrapu přes kazuistiky).

| Dimenze                     | n   | Hrubá shoda | $\kappa$ (95% CI)   | Gwet AC1 |
|-----------------------------|-----|-------------|---------------------|----------|
| Kvalita                     | 629 | 98 %        | 0,77 (0,64 až 0,88) | 0,98     |
| Dopad                       | 603 | 81 %        | 0,69 (0,63 až 0,74) | 0,73     |
| Vhodnost (vážená $\kappa$ ) | 603 | 58 %        | 0,52 (0,46 až 0,58) | 0,47     |
| Dopad, plný překryv         | 663 | 80 %        | 0,67                | –        |
| Vhodnost, plný překryv      | 664 | 58 %        | 0,53                | –        |

*Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla](#)<sup>✓</sup>, [analýza v R](#)<sup>✓</sup>. U vhodnosti je  $\kappa$  kvadraticky vážené; Krippendorffovo  $\alpha$  se od  $\kappa$  liší nejvýše v setinách.

## 8. Studie 4: Kvalita kazuistik, spolehlivost jejího posouzení a predikce úspěchu řešení



Obrázek 8.2. Matice záměn na plném překryvu: řádky = anotátorka A12, sloupce = anotátorka A2; na diagonále je shoda. *Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [data obrázku ↗](#), [analýza v R ↗](#), [kód obrázku ↗](#).

### Kvalita

Na kvalitě se anotátorky shodly v 98 % kazuistik. Právě zde je paradox shody vidět v praxi: kategorie je tak nevyvážená, že  $\kappa = 0,77$  má široký interval spolehlivosti, zatímco  $AC1 = 0,98$  vyjadřuje, co hrubá shoda říká přímo. Posouzení použitelnosti kazuistiky je tedy spolehlivé; pro korpus to znamená, že podíl plochých kazuistik kolem pěti procent není artefaktem jedné posuzovatelky.

### Dopad

U dopadu se anotátorky shodly v 81 % kazuistik,  $\kappa = 0,69$ . Neshoda má tvar (Obrázek 8.2): zdaleka nejčastější záměnou je krátkodobý úspěch u A12 proti dlouhodobému úspěchu u A2, zatímco záměny mezi neúspěchem a dlouhodobým úspěchem jsou ojedinělé. Anotátorka A2 tedy čte tentýž výstup častěji jako trvalý; rozdíl v podílu neúspěchu v Tabulce 8.1 je zčásti rozdílem v přísnosti, ne jen rozdílem mezi hodnocenými kazuistikami. Posouzení dopadu

je tak spolehlivé na úrovni kategorií neúspěch versus úspěch a nejistější právě v rozlišení trvalosti úspěchu, tedy tam, kde je popis výstupu nejtenčí.

### Vhodnost

Vhodnost je nejméně spolehlivá dimenze: přesná shoda 58 %, vážená  $\kappa = 0,52$ . Neshoda je však téměř vždy posun o jediný stupeň: v 98 % kazuistik se známky liší nejvýše o jeden bod a AC2 s kvadratickými vahami dosahuje 0,87. Protichůdná hodnocení, kdy jedna anotátorka vidí řešení jako nevhodné a druhá jako zcela vhodné, se prakticky nevyskytují. Zůstává systematický posun: A2 hodnotí výš u 149 kazuistik, A12 u 105; průměry na překryvu jsou 3,30 u A12 a 3,37 u A2, rozdíl 0,07 bodu (95% CI 0,01 až 0,12). Vhodnost je hodnotový soud; kniha s ní proto pracuje jako s hodnocenou vhodností dvou poučených posuzovatelek, stejně jako ve Studii 3, a neklade ji na jednu stupnici s pětibodovou vhodností druhé etapy.

### Účinek rekalibrace

Účinek rekalibrace lze doložit přesněji, než by finální tabulky samy o sobě dovolily. Záloha dat z 22. července 2026 obsahuje tehdejší verzi obou tabulek. Schůzka proběhla do týdne od rozeslání podkladu, tedy zhruba v touž dobu; do dat se však promítla až po ní, protože záloha neobsahuje ani dohodnuté opravy sporných případů, ani žádné z pozdějších hodnocení. Zachycuje tedy stav, v němž se rekalibrace ještě nijak neprojevila, a kontrolní přepočít z ní navíc reprodukuje červencový monitorovací bod do posledního desetinného místa. Řádkové srovnání obou verzí dělí finální řez na tři části: hodnocení pořízená do tohoto data a od té doby nezměněná (1 249 řádků), hodnocení pořízená až po tomto datu (2 598 řádků) a zpětné přepisy, tedy řádky ohodnocené v červenci a později změněné (38 řádků, z toho 37 projednaných na schůzce; ve 31 případech se změnila vhodnost).

Rozvržení práce dává tomuto srovnání nečekanou sílu. K témuž datu měla anotátorka A2 ohodnoceno 1 048 kazuistik a mezi nimi celý pozdější překryv, zatímco anotátorka A12 měla

#### *8. Studie 4: Kvalita kazuistik, spolehlivost jejího posouzení a predikce úspěchu řešení*

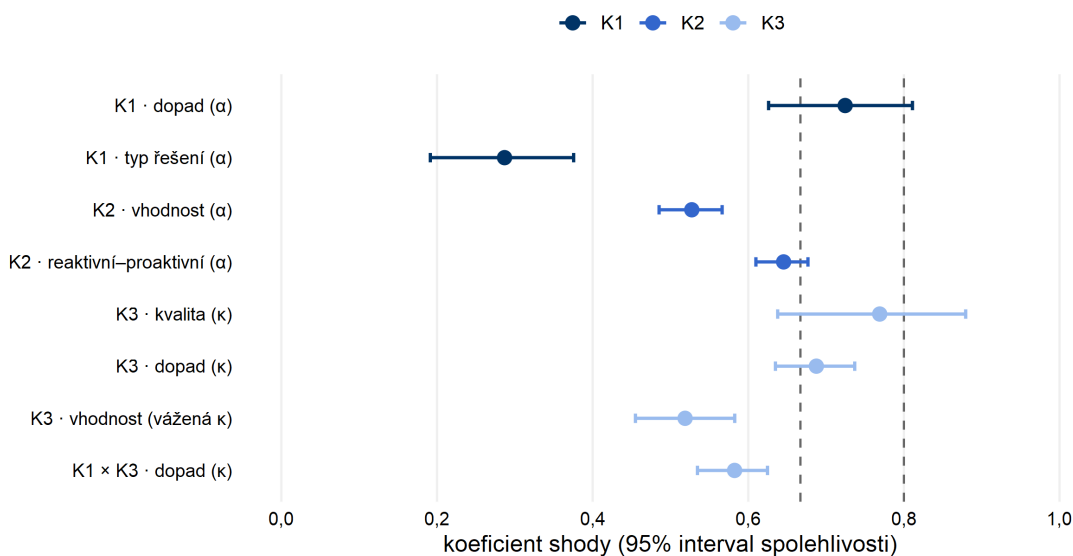
ohodnoceno 239. Celý dvojité kódovaný překryv tedy nese hodnocení A2 z doby před rekalibrací; A12 jej z větší části dokódovala až po ní. Obě anotátorky ohodnotily ještě v tomto dřívějším stavu 203 kazuistik překryvu, dalších 454 ohodnotila A12 až po ní a u 35 svých dřívějších hodnocení je přepsala. Hodnocení A2 se přitom v celé tabulce změnila jen ve třech případech. Srovnání obou částí překryvu je proto srovnáním anotátorky A12 před rekalibrací a po ní vůči témuž nezměněnému měřítku.

Výsledek je jednoznačný v tom, co rekalibrace odstranila, i v tom, co neodstranila. Před rekalibrací se anotátorky u vhodnosti přesně shodly v 52 % kazuistik, průměry byly 3,04 u A12 a 3,47 u A2, rozdíl 0,43 bodu (95% CI 0,36 až 0,51), a tam, kde se lišily, hodnotila A2 výš u 90 kazuistik proti šesti. Po rekalibraci stoupla přesná shoda na 60 %, průměry se srovnaly na 3,39 a 3,32, rozdíl klesl na -0,07 bodu (95% CI -0,13 až 0,00) a směr neshod se vyrovnal: A12 hodnotila výš u 101 kazuistik, A2 u 72. Systematický posun tedy zmizel. Vážená  $\kappa$  však zůstala prakticky stejná: 0,55 před rekalibrací a 0,52 po ní. Rekalibrace srovnala výškové nastavení škály, ale neshodu nad jednotlivými kazuistikami neodstranila; zbývající neshoda není směrová, nýbrž případ od případu. U dopadu a kvality zůstaly míry v obou částech srovnatelné ( $\kappa$  dopadu 0,64 před a 0,67 po rekalibraci; hrubá shoda kvality 96 % a 97 %), takže zásah se projevil jen na škále, na niž mířil.

Dvě výhrady k tomuto srovnání patří. Obě části překryvu tvoří jiné kazuistiky a ty z první části byly pro anotátorku A12 vůbec první prací v etapě, takže se do rozdílu promítá i pokračující zácvik. A hodnocení A2 pochází v obou částech z doby před rekalibrací, takže se měří posun jedné anotátorky vůči pevnému měřítku, ne sblížení obou. Pro čtení celé kapitoly je podstatné, že finální překryv v Tabulce 8.2 obě části míchá, a jeho hodnoty proto leží mezi nimi. Citlivostní srovnání v téže tabulce zároveň ukazuje, že vyloučení projednaných kazuistik hodnotami prakticky nehne; projednané případy tedy primární odhad nezkreslují, ale ani nezachraňují.

### Shoda napříč etapami a replikace dopadu

Obrázek 8.3 klade koeficienty všech tří etap vedle sebe. Řadí se podle náročnosti úsudku, ne podle etapy: binární kvalita a dopad se třemi kategoriemi leží nad konvenčním prahem 0,67, úsudkové škály vhodnosti a orientací řešení pod ním a nejjemnější schéma typů řešení z první etapy nejnižší.



*Obrázek 8.3.* Shoda anotátorek napříč třemi anotačními etapami a mezi etapami ( $K1 \times K3$ ): koeficienty s 95% intervaly spolehlivosti; svislice vyznačují konvenční prahy 0,667 a 0,80. Koeficienty pocházejí z různých uspořádání (pět anotátorek na překryvu v první etapě, šest ve druhé, dvě ve třetí) a figura je řadí vedle sebe pro orientaci. *Poznámka.* Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla ↗](#), [analýza v R ↗](#), [kód obrázku ↗](#).

Třetí etapa navíc umožňuje test, který žádná z předchozích nenabízela. Dopad kódovala už první etapa, jiný tým, o dva roky dříve a podle čtyřkategoriálního schématu. Spojení přes jednotný identifikátor dává 926 kazuistik s kódováním z obou etap; po sloučení částečného a krátkodobého úspěchu a při jednotce kazuistika  $\times$  anotátorka třetí etapy jde o 891 dvojic hodnocení dopadu. Shodují se v 72 % případů,  $\kappa = 0,58$  (95% CI 0,53 až 0,62), AC1 = 0,60. Dva nezávislé týmy s dvouletým odstupem a odlišnou škálou tedy dosáhly shody jen o málo nižší, než jaké dosáhly dvě anotátorky téhož týmu uvnitř třetí etapy. Posouzení dopadu je

## 8. Studie 4: Kvalita kazuistik, spolehlivost jejího posouzení a predikce úspěchu řešení

proto stabilní konstrukt, ne artefakt jednoho zácvičku. Totéž neplatí pro kvalitu: první etapa měla vlastní příznak plochosti, ale její anotátorky jej téměř nepoužívaly a mezi spojenými kazuistikami označily jako ploché jen čtyři, zatímco třetí etapa jich v témže souboru našla desítky. Použitelnost korpusu proto dokládá jen třetí etapa.

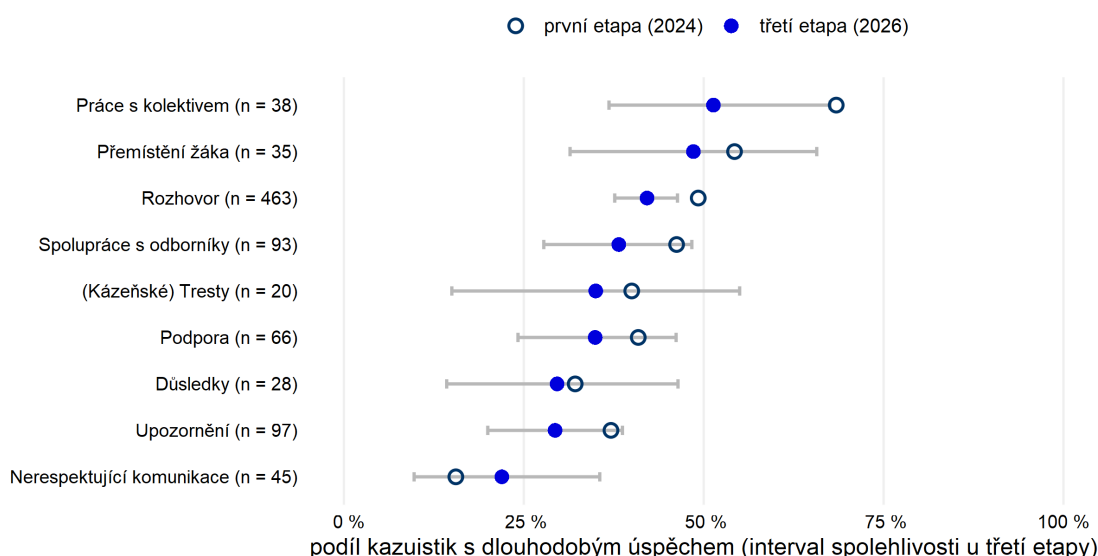
### 8.5 Co se pojí s úspěchem řešení

Spojení obou etap otevírá otázku, kterou Studie 1 mohla položit jen uvnitř jedné etapy (oddíl 5.5): jaké typy řešení se pojí s dlouhodobým úspěchem a s vyšší hodnocenou vhodností, když typ řešení určil jeden tým a dopad i vhodnost posoudil jiný tým, který kódování první etapy neznal. Tabulka 8.3 a Obrázek 8.4 to ukazují pro 917 kazuistik s primární kategorií řešení z první etapy, jednotkou je opět dvojice kazuistika × anotátorka třetí etapy a uvedeny jsou kategorie s alespoň dvaceti kazuistikami.

**Tabulka 8.3.** Typ řešení z první etapy (primární kategorie) a hodnocení dopadu na týchž kazuistikách oběma týmy: podíl dlouhodobého úspěchu podle první a podle třetí etapy (u třetí etapy s 95% intervalem spolehlivosti z bootstrapu přes kazuistiky) a průměrná vhodnost (1–4) ze třetí etapy.

| Typ řešení (K1)           | Kazuistik | Úspěch podle K1 | Úspěch podle K3     |               |
|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------|
|                           |           |                 | (95% CI)            | Vhodnost (K3) |
| Práce s kolektivem        | 38        | 68 %            | 51 % (37 % až 68 %) | 3,38          |
| Přemístění žáka           | 35        | 54 %            | 49 % (31 % až 66 %) | 3,20          |
| Rozhovor                  | 463       | 49 %            | 42 % (38 % až 46 %) | 3,25          |
| Spolupráce s odborníky    | 93        | 46 %            | 38 % (28 % až 48 %) | 3,31          |
| (Kázeňské) tresty         | 20        | 40 %            | 35 % (15 % až 55 %) | 2,75          |
| Podpora                   | 66        | 41 %            | 35 % (24 % až 46 %) | 3,43          |
| Důsledky                  | 28        | 32 %            | 30 % (14 % až 46 %) | 2,78          |
| Upozornění                | 97        | 37 %            | 29 % (20 % až 39 %) | 2,75          |
| Nerespektující komunikace | 45        | 16 %            | 22 % (10 % až 36 %) | 2,10          |

Poznámka. Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla](#) <sup>↗</sup>, [data tabulky](#) <sup>↗</sup>, [analýza v R](#) <sup>↗</sup>. Kategorie s méně než dvaceti kazuistikami (dohoda, fyzické zakročení) vynechány.



Obrázek 8.4. Podíl kazuistik s dlouhodobým úspěchem podle primárního typu řešení z první etapy, posouzený oběma týmy na týchž kazuistikách (plné body = třetí etapa s 95% intervalem spolehlivosti z bootstrapu přes kazuistiky, prázdné = první etapa; jen kategorie s alespoň dvaceti kazuistikami; hodnoty viz Tabulka 8.3). Poznámka. Podklady v doprovodném repozitáři: [data obrázku](#) <sup>↗</sup>, [analýza v R](#) <sup>↗</sup>, [kód obrázku](#) <sup>↗</sup>.

Vzorec je zřetelný a v obou hodnoticích sloupcích stejný. Nerespektující komunikace stojí dole u dopadu i u vhodnosti, upozornění a důsledky jsou hned nad ní. Práce s kolektivem, přemístění žáka a rozhovor mají podíl dlouhodobého úspěchu nejvyšší; podpora a spolupráce s odborníky jsou nejvýš hodnocené co do vhodnosti, ačkoli jejich podíl dlouhodobého úspěchu je průměrný. Sloupec první etapy ukazuje totéž pořadí kategorií, jen s vyššími podíly: tentýž materiál čte tým z roku 2024 optimističtěji než tým z roku 2026, například u práce s kolektivem 68 % proti 51 % a u rozhovoru 49 % proti 42 %. Rozdíl úrovně je posunem měřítka mezi týmy, ne rozdílem mezi kazuistikami; pořadí kategorií, na němž argument stojí, oba týmy sdílejí. Souvislost typu řešení s dopadem je celkově slabá (Cramérovo  $V = 0,14$ ), což odpovídá tomu, že o výsledku rozhoduje především situace. Intervaly spolehlivosti malých kategorií jsou široké a řada z nich se překrývá; spolehlivě odlišené jsou krajní polohy, tedy

#### 8. Studie 4: Kvalita kazuistik, spolehlivost jejího posouzení a predikce úspěchu řešení

nerespektující komunikace a upozornění na jedné straně a práce s kolektivem a rozhovor na druhé.

Tři výhrady platí stejně jako ve Studii 1. Jde o popis souběhů: typ řešení si učitelé nevybírají náhodně a situace, v nichž sáhnou po trestu, mají horší vyhlídky bez ohledu na zásah. Dopad je čtení sebevýpovědi pisatele, byť tentokrát cizím okem. A primární kategorie zastupuje řešení, které bylo v kazuistice typicky kombinací dvou až tří kroků. Přesto je tento obraz silnější než obraz ze Studie 1, protože obě strany souvislosti posoudily nezávislé týmy: pokud by se opakoval v intervenčním uspořádání, byl by to doklad, že vztahová a kolektivní řešení nejsou jen oborem doporučovaná, ale i v české praxi úspěšnější než řešení represivní.

### 8.6 Umí jazykový model předvídat úspěch řešení?

Druhá část VO4 se ptá, zda jazykový model dokáže z popisu situace, anamnézy a řešení odhadnout, jak řešení dopadlo. Uspořádání experimentu bylo stanoveno předem (kapitola 4). Model dostává tři části kazuistiky a nikdy ne popis výstupu; nepřítomnost výstupu ve vstupu kontroluje automatický test u každé kazuistiky zvlášť. Předpovídá jednu ze tří kategorií dopadu podle definic třetí etapy (příloha A.3, doslovné znění instrukce v příloze B.6), v základní variantě bez příkladů a v doplňkové variantě s pevnou sadou šesti příkladů z kazuistik mimo hodnocenou množinu.

Experiment běžel na jazykových modelech nasazených v národní akademické infrastruktuře e-INFRA CZ. Volba má tři důvody: texty kazuistik neopouštějí akademickou infrastrukturu, modely mají otevřené váhy, takže běh lze zopakovat i mimo tento projekt, a odpadá závislost na komerční službě, jejíž verze se mění bez ohlášení (Ollion et al., 2024). Cenou je, že predikce neběží na témže modelu jako Studie 2 a 3; napříč studiemi se proto nesrovnává. Protože ani akademická infrastruktura neverzuje nasazení, zaznamenává skript ke každému běhu otisk modelu, tedy zkrácený otisk jeho odpovědi na pevnou kontrolní otázku při nulové teplotě, spolu s datem běhu.

Volba konkrétního modelu je součástí uspořádání, ne výsledkem. Čtyři kandidáti byli porovnání na vývojové množině, kterou tvoří kazuistiky mimo dvojité kódovaný překryv, a teprve model s nejvyšší vyváženou přesností vstoupil do hodnocení. Hodnocenou množinou je dvojité kódovaný překryv třetí etapy bez projednaných kazuistik, tedy 601 kazuistik; dvě kazuistiky z něj vypadly, protože jim ve zdrojové tabulce sklouzly sloupce a popis výstupu se objevoval v zadání, což zachytil právě test úniku informace. Předpověď se srovnává s hodnocením každé anotátorky zvlášť a s podmnožinou, na níž se obě shodly.

Protože třídy dopadu jsou nevyvážené, je primární metrikou vyvážená přesnost a makro-F1; prostá přesnost se uvádí pro srovnatelnost. Referenčním rámcem je jednak hádání většinové třídy, jehož vyvážená přesnost je z definice třetinová, jednak shoda obou anotátorek mezi sebou, která vymezuje strop toho, co lze od modelu na takto spolehlivých štitcích očekávat. Anotátorky přitom výstup viděly, takže jejich hodnocení není predikcí; srovnání proto neříká, zda model předvídá lépe než člověk, ale zda se s lidským čtením výsledku shoduje tak jako druhý člověk. Kniha nemá lidskou predikční bázi, tedy hodnocení člověka, který by výstup rovněž neviděl, a nemůže proto tvrdit, jak by si v téže úloze vedl.

**Tabulka 8.4.** Predikce dopadu řešení jazykovým modelem na hodnotící množině (kazuistiky dvojité kódovaného překryvu bez projednaných; „shoda obou“ = podmnožina, na níž se anotátorky shodly). Referenční rámec tvoří shoda anotátorek mezi sebou a hádání většinové třídy.

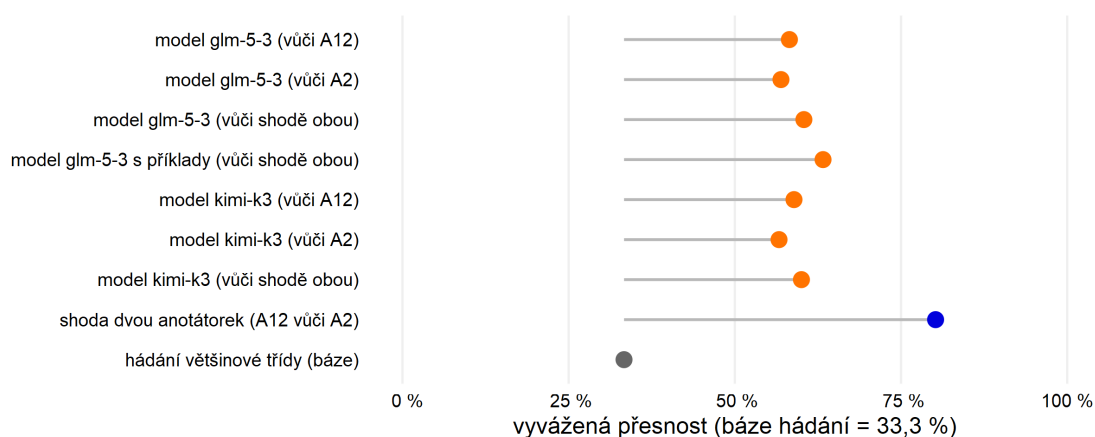
| Srovnání                                     | n   | Přesnost | Vyvážená<br>přesnost | Macro-F1 | $\kappa$ |
|----------------------------------------------|-----|----------|----------------------|----------|----------|
| kimi-k3 $\times$ A12                         | 601 | 52 %     | 59 %                 | 0,54     | 0,30     |
| kimi-k3 $\times$ A2                          | 601 | 49 %     | 57 %                 | 0,51     | 0,26     |
| kimi-k3 $\times$<br>shoda obou               | 487 | 52 %     | 60 %                 | 0,55     | 0,31     |
| glm-5.3 $\times$<br>shoda obou               | 487 | 52 %     | 60 %                 | 0,55     | 0,30     |
| glm-5.3 s<br>příklady $\times$<br>shoda obou | 487 | 56 %     | 63 %                 | 0,58     | 0,35     |
| A12 $\times$ A2<br>(lidský strop)            | 601 | 81 %     | 80 %                 | 0,80     | 0,69     |

## 8. Studie 4: Kvalita kazuistik, spolehlivost jejího posouzení a predikce úspěchu řešení

| Srovnání               | n   | Přesnost | Vyvážená přesnost | Macro-F1 | $\kappa$ |
|------------------------|-----|----------|-------------------|----------|----------|
| většinová třída (báze) | 601 | 49 %     | 33 %              | –        | 0        |

Poznámka. Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla](#), [predikce](#), [skript](#). Anotátorky popis výstupu při hodnocení viděly, model nikoli; poslední dva řádky proto nejsou predikce, ale referenční rámec.

Model předpovídá zřetelně lépe, než kdyby hádal, a zřetelně hůř, než jak se shodnou dva lidé. Primární model dosáhl vůči konsenzuálnímu štítku vyvážené přesnosti 60 % a  $\kappa = 0,31$ , zatímco hádání většinové třídy má z definice 33 % a shoda anotátorek mezi sebou 80 % při  $\kappa = 0,69$ . Obrázek 8.5 tyto tři úrovně klade vedle sebe. Předpověď z popisu situace, anamnézy a řešení tedy nese informaci, ale zdaleka ne tolik, kolik jí nese přečtení popsaného výsledku.



Obrázek 8.5. Vyházená přesnost předpovědi dopadu proti dvěma referenčním bodům: hádání většinové třídy a shodě anotátorek mezi sebou. Oranžově model, modře lidé, šedě báze; vodorovná úsečka měří vzdálenost od báze. Poznámka. Podklady v doprovodném repozitáři: [zdrojová čísla](#), [kód obrázku](#).

Tři pozorování k tomu patří. Zaprvé, na volbě modelu skoro nezáleží. Model vybraný na vývojové množině a druhý kandidát se na hodnotící množině liší o zlomek procentního bodu (60,0 % proti 60,4 % vyvážené přesnosti), ačkoli na vývojové množině vypadal první výrazně lépe. Rozdíl mezi předními modely téže infrastruktury je tedy menší než šum výběru, a strop

tu neurčuje model, ale úloha. Zadruhé, šest příkladů v instrukci pomůže víc než výměna modelu: s nimi stoupla vyvážená přesnost druhého modelu na 63 % a  $\kappa$  na 0,35.

Zatřetí, a to je pro čtení výsledku nejdůležitější, model uhýbá do prostřední kategorie. Krátkodobý nebo částečný úspěch předpovídá u 52 % kazuistik, zatímco anotátorky jej kódují u 35 % a 31 %; naopak dlouhodobý úspěch předpovídá jen u 22 % proti 49 % a 53 % u lidí. Podle toho vypadá i citlivost po třídách: neúspěch model rozpozná v 77 % případů, dlouhodobý úspěch jen v 38 %. Model tedy pozná, že zásah nezabral, ale nepozná, že změna vydržela. To dává smysl: že problém trvá dál, bývá vidět už z popisu situace a z povahy řešení, kdežto tvrzení o trvalosti opory v zadání nemá, a model volí opatrný střed.

Dvě čísla ukazují, kde přesně model selhává. U kazuistik, na nichž se anotátorky shodly, se trefil do jejich společné známky v 52 % případů; u kazuistik, kde se anotátorky lišily, padla jeho předpověď na jednu z obou známek v 89 %. Model se tedy nemýlí náhodně: pohybuje se v pásmu, které lidé považují za přijatelné, ale uvnitř něj nerozliší to, co rozlišují oni.

Odpověď na druhou část VO4 tedy zní: jazykový model úspěšnost řešení předvídat umí jen slabě. Kniha z toho nevyvozuje, že je k tomu úloha nevhodná pro modely obecně, ale že text kazuistiky bez popisu výsledku informací o trvalosti změny zřejmě nenese. Právě proto je predikce v knize prověřením hranice, ne nabídkou nástroje: doporučovat učitelům na jejím základě postup by znamenalo vydávat za předpověď něco, co je z velké části opatrný odhad prostřední kategorie.

## 8.7 Shrnutí

Třetí etapa posoudila téměř celý zveřejněný řez korpusu, 3 192 kazuistik, s dvojité kódováním překryvem 693 kazuistik. Korpus je podle obou anotátorek použitelný; plochých kazuistik je kolem pěti procent a chybějící hodnocení dopadu a vhodnosti jsou téměř beze zbytku důsledkem kódu plochá. Spolehlivost klesá s náročností úsudku: kvalita je posouzena téměř bezchybně, dopad s dobrou shodou a vhodnost se shodou střední, avšak téměř výhradně s

#### *8. Studie 4: Kvalita kazuistik, spolehlivost jejího posouzení a predikce úspěchu řešení*

neshodou o jediný stupeň. Rekalibrace uprostřed etapy snížila systematický rozdíl mezi anotátorkami z půl stupně na desetinu, zůstala však změnou protokolu, kterou kniha přiznává a jejíž dopad vykazuje citlivostní analýzou. Spojení s první etapou přineslo dva výsledky, které žádná předchozí studie nabídnout nemohla: dopad řešení posoudily dva nezávislé týmy s dvouletým odstupem se shodou jen o málo nižší než uvnitř jedné etapy, a typy řešení, které obor doporučuje, se v korpusu pojí s vyšším podílem dlouhodobého úspěchu i s vyšší hodnocenou vhodností než řešení represivní, byť jako popis souběhů. Predikční experiment ukázal, že z popisu situace, anamnézy a řešení předpoví jazykový model dopad jen slabě: vyvážená přesnost 60 % leží zřetelně nad hádáním, ale stejně zřetelně pod shodou dvou lidí, kteří popis výsledku četli. Model přitom uhýbá do prostřední kategorie a trvalost změny nepozná. Následující kapitola obě linie knihy spojuje v diskusi.

# Integrace



## 9. Diskuse

Čtyři studie této knihy položily čtyři otázky nad jedním korpusem. Tato kapitola je čte dohromady. Nejprve shrne, co která studie zjistila a s jakou jistotou (9.1). Poté rozvine tři motivy, které studie spojují: repertoár nejmenšího odporu jako empirický obraz učitelské praxe (9.2), otázku, co lze jazykovému modelu v pedagogickém výzkumu svěřit (9.3), a spolehlivost posouzení jako proměnnou, kterou je třeba měřit, ne předpokládat (9.4). Následují omezení (9.5), důsledky pro přípravu učitelů, pro platformu Edustories a pro výzkum s jazykovými modely (9.6) a směry dalšího výzkumu (9.7).

### 9.1 Oblouk čtyř studií

Kniha začala materiálem a skončila u hranic jeho použitelnosti. Studie 1 vybudovala a popsala korpus, Studie 2 prověřila jazykový model jako anotátora tohoto korpusu, Studie 3 nechala lidi zaslepeně hodnotit řešení, která model generuje, a Studie 4 se ptala, jak spolehlivě lze posoudit kvalitu kazuistik a úspěšnost řešení a nakolik to dokáže model předvídat. Tabulka 9.1 shrnuje odpovědi a míru jistoty, s níž je kniha předkládá.

## 9. Diskuse

**Tabulka 9.1.** Výzkumné otázky, hlavní zjištění a míra jistoty.

| Otázka                                             | Hlavní zjištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Míra jistoty                                                                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VO1: korpus a jeho obsah (Studie 1)                | Zveřejněný řez čítá 3 202 kazuistik se čtyřdílnou strukturou. V repertoáru dominuje rozhovor (v 922 z 1 359 kódovaných kazuistik) a další reaktivní kroky; vztahová a kolektivní řešení se pojí s příznivějším vnímaným výsledkem.                                                                                                                               | Vysoká pro četnosti a strukturu; souběhy řešení a dopadu jsou popis, ne příčina.                     |
| VO2: model jako anotátor (Studie 2)                | Model kóduje typ řešení ve shodě s lidským kódem $\kappa = 0,64$ (přesná shoda 72 %), zatímco lidé se na témže schématu shodují jen $\alpha = 0,29$ .                                                                                                                                                                                                            | Dobrá pro frekventované kategorie; nejistá pro vzácné; strop tvoří lidská shoda.                     |
| VO3: generovaná versus učitelská řešení (Studie 3) | Učitelská řešení hodnocena jako méně vhodná (rozdíl $-0,85$ bodu), reaktivnější a behaviorálnější; šance na rozpoznání rámce třetinová (OR 0,31).                                                                                                                                                                                                                | Vysoká pro směr a robustnost efektů v textové podobě řešení; nevypovídá o proveditelnosti.           |
| VO4: kvalita, spolehlivost, predikce (Studie 4)    | Posouzení použitelnosti kazuistiky téměř bezchybné ( $\kappa = 0,77$ , AC1 = 0,98), dopadu spolehlivé ( $\kappa = 0,69$ ), vhodnosti střední (vážená $\kappa = 0,52$ ); dopad se mezi dvěma týmy s dvouletým odstupem shoduje $\kappa = 0,58$ . Předpověď dopadu jazykovým modelem dosáhla vyvážené přesnosti 60 % proti 33 % u hádání a 80 % u shody dvou lidí. | Vysoká pro kvalitu a dopad, střední pro vhodnost; predikce slabá a s výhradou, že lidé výstup četli. |

*Poznámka. Hodnoty ze zdrojových čísel studií 1 až 4 (kapitoly 5 až 8); intervaly spolehlivosti a podmínky výpočtu uvádějí příslušné kapitoly.*

Čtyři odpovědi drží pohromadě dvěma způsoby. Zprvůvě: obraz repertoáru ze Studie 1

se vrací ve Studii 3 jako pozadí, na němž vynikají generovaná řešení, a ve Studii 4 jako vzorec, který nezávislý tým čte z týchž kazuistik znovu. Zadruhé metodologicky: každý výsledek o modelu je vztažen k lidskému měřítku, jehož spolehlivost kniha měří místo toho, aby ji předpokládala. Právě tento druhý způsob dává knize tvar validačního žebříku popsaného v kapitole 3. Model byl nejprve poměřen lidmi v úloze, kterou lidé umějí (klasifikace), poté lidé zaslepeně hodnotili to, co model umí a lidé ne (generování velkého počtu řešení), a nakonec kniha změřila, kde končí spolehlivost lidí samotných. Odpovědi tak nejsou čtyři izolovaná čísla, ale stupně jedné otázky: co lze o učitelských repertoárech zjistit z textu a komu, člověku nebo stroji, lze které čtení textu svěřit.

## 9.2 Repertoár nejmenšího odporu

Kapitola 2 zavedla pojem repertoár nejmenšího odporu jako předpověď: repertoáry učitelů budou vychýleny k postupům, které jsou ve školní zkušenosti nejviditelnější a v situaci nej-dostupnější, zatímco proaktivní a systémové postupy, jimž svědčí evidence oboru, budou vzácné. Tři studie tuto předpověď z různých stran potvrzují a jedna ji zpřesňuje.

Studie 1 dala pojmu obsah. Rozhovor je přítomen ve dvou třetinách kódovaných kazuistik a za ním následují spolupráce s odborníky, podpora, důsledky a upozornění; samostatnou proaktivní kategorii finální schéma ani neobsahovalo, protože se v datech neukázala jako potřebná. Studie 3 přidala měřítko zvenčí. Když šest anotátorek zaslepeně hodnotilo učitel-ské řešení vedle řešení generovaného pro tutéž situaci, bylo učitelské reaktivnější (rozdíl  $-1,01$  bodu) a behaviorálnější (o  $0,77$  bodu) a mělo jen třetinovou šanci na to, že v něm anotátorky rozpoznají některý z pojmenovaných přístupů. Studie 4 pak ukázala, že vzorec ze Studie 1, podle něhož se vztahová a kolektivní řešení pojí s příznivějším výsledkem než řešení represivní, přečte z týchž kazuistik i nezávislý tým. Na týchž kazuistikách hodnotil první tým podíl dlouhodobého úspěchu u práce s kolektivem na 68 % a třetí etapa na 51 %, u rozhovoru na 49 % a 42 %, u upozornění na 37 % a 29 %. Třetí etapa čte úspěch důsledně střídavě, pořadí kategorií však zůstává.

Proč repertoár vypadá právě takto, vysvětluje kapitola 2 dvěma mechanismy, které data knihy nemohou přímo testovat, ale s nimiž jsou v souladu. Učňovství pozorováním (Lortie, 1975) dodává učitelům zásobu postupů, které viděli z lavice: napomenutí, domluvu, trest, poslání za dveře. Proaktivní práce s podmínkami třídy byla z lavice neviditelná, a proto v zásobě chybí. Časový tlak situace pak z této zásoby vybírá to, co je nejrychleji po ruce. Repertoár nejmenšího odporu tedy není označení pro pohodlnost učitelů. Je to označení pro strukturální výsledek toho, jak se profese učí a v jakých podmínkách jedná; v pojetí, které nabízí Swidler (1986), jde o zásobu, z níž se strategie skládají, ne o volbu mezi známými alternativami. S tímto čtením se shoduje i domácí výzkum, který reaktivní strategie zachytil přímým pozorováním praxe (Vlčková et al., 2020) a v situacích začínajících učitelů (Karasová a Nehyba, 2025), a evidence oboru, která proaktivním a strukturovaným strategiím přiznává větší přínos (Korpershoek et al., 2016; Simonsen et al., 2008).

Jedno upřesnění je podstatné. Reaktivnost repertoáru neznamena, že by učitelé zůstávali na řešení sami: spolupráce s odborníky patří k nejčastějším krokům. Znamená, že i tento krok je spouštěn incidentem. A vzorec dopadů zůstává popisem souběhů, jak opakuje kapitoly 5 a 8: učitelé si typ řešení nevybírají náhodně, k trestu sahají v situacích s horšími vyhlídkami a dopad posuzuje čtenář sebevypovědi. Že tento popis přečetly shodně dva nezávislé týmy, jeho kauzální čtení nezakládá; činí z něj však stabilní východisko pro intervenční studii, která by je mohla prověřit.

### 9.3 Co lze jazykovému modelu svěřit

Knihy model prověřila ve třech rolích a pro každou nabízí odpověď s jinou jistotou. V roli anotátora obstál: shoda  $\kappa = 0,64$  s lidským kódem typu řešení je dobrá shoda. Lidé se na témže jemném schématu shodovali mezi sebou na  $\alpha = 0,29$ , ovšem v jiném uspořádání, takže obě čísla nelze klást na jednu stupnici (kapitola 6). Podstatné je to, co z jejich souběhu plyne kvalitativně. Tam, kde se neshodnou lidé, nelze čekat shodu od modelu, a část neshody modelu s lidmi je nejednoznačností schématu, ne selháním modelu. Model je proto

v knize nástrojem pro popis velkého korpusu na úrovni kategorií, ne autoritou nad jednotlivou kazuistikou. To je zároveň odpověď na mezeru přenosu z kapitoly 2: výsledky doložené na krátkých anglických textech z politické komunikace (Gilardi et al., 2023; Törnberg, 2025) se na dlouhých českých kazuistikách s pedagogickými kategoriemi nezhroutily, ale také se nezopakovaly bez výhrad. Model tedy nepracuje spolehlivěji než lidé; pracuje na hranici, kterou mu vytyčuje jejich vlastní neshoda.

V roli generátora model obstál v zaslepeném lidském hodnocení. Jeho řešení byla hodnocena jako vhodnější a proaktivnější a nesla rozpoznatelné rysy přístupů opřených o důkazy, aniž k tomu byl model instruován. Kniha z toho nevyvozuje, že „AI radí lépe než učitel“. Hodnocen byl text, ne jednání ve třídě; model odpovídal bez časového tlaku a bez odpovědnosti za následky; a výsledky se vážou k jedinému modelu a jediné instrukci. Co lze z výsledku vyvodit, je skromnější a užitečnější: generované řešení nabízí učiteli nad konkrétní situací kontrast, tedy typ řešení, který v jeho repertoáru zpravidla chybí. Zda takový kontrast repertoár rozšiřuje, je otázka pro intervenční studii.

V roli posuzovatele kniha model záměrně nepoužila tam, kde by jeho úsudek neměl pevnou lidskou referenci. Studie 4 ukázala proč. Vhodnost řešení posuzují i dvě vyškolené anotátorky jen se střední shodou (vážená  $\kappa = 0,52$ ) a ve druhé etapě šest anotátorek s  $\alpha = 0,53$ . Model posuzující vhodnost by tedy byl validován proti měkkému měřítku a jeho „shoda s lidmi“ by vypovídala hlavně o tom, se kterým člověkem se shoduje. Naopak dopad řešení, jak jej pisatel popsal, posuzují lidé spolehlivě ( $\kappa = 0,69$  uvnitř etapy,  $\kappa = 0,58$  mezi etapami), a právě proto je dopad tou dimenzí, na níž kniha model prověřuje v roli prediktora (oddíl 8.6). Predikce má však jinou logiku než posouzení: anotátorky výstup četly, model jej nevidí. Srovnání proto neříká, zda model předvídá lépe než člověk, ale zda se s lidským čtením výsledku shoduje tak jako druhý člověk. Výsledek predikce tuto úvahu potvrzuje a zpřesňuje. Model předpověděl dopad s vyváženou přesností 60 %, tedy zřetelně nad hádáním většinové třídy, ale hluboko pod 80 %, jichž dosahují dva lidé, kteří popis výsledku četli. Rozdíl mezi dvěma předními modely téže infrastruktury byl přitom menší než rozdíl, který způsobí šest příkladů v instrukci; strop tedy neurčuje model, ale úloha. Poučení pro rozdělení rolí je proto zdrženlivé: dopad řešení je dimenzí, na níž lidé mají pevnou oporu a model ji nemá, protože

oporou je právě popis výsledku, který model nevidí. Tam, kde model uhýbá do prostřední kategorie a trvalost změny nepozná, nelze jeho výstup nabízet učitelům jako předpověď.

Z toho plyne rozdělení rolí, které kniha doporučuje. Modelu lze svěřit klasifikaci obsahu velkého korpusu na úrovni kategorií, vždy po validaci na vlastních datech proti lidskému kódování s doloženou reliabilitou (Reiss, 2023; Ziems et al., 2024). Lze mu svěřit generování kontrastních řešení pro reflexi, ne pro rozhodnutí. Nelze mu svěřit posouzení vhodnosti bez lidské reference ani rozhodování o jednotlivém žákovi. A protože poskytovatelé modely průběžně mění (Ollion et al., 2024), platí každý takový výsledek pro připnutou verzi modelu a instrukce, kterou kniha dokumentuje v přílohách B a C.

### 9.4 Spolehlivost jako proměnná, ne konstanta

Nejméně nápadným, ale pro metodologii nejdůležitějším výsledkem knihy je, jak se chovala spolehlivost lidského posouzení. Nebyla vlastností anotátorek ani konstantou etapy. Měnila se s konstruktem, se schématem, s fází etapy a s časem, a kniha tyto změny měřila.

S konstruktem: Obrázek 8.3 řadí koeficienty všech tří etap podle náročnosti úsudku. Binární kvalita kazuistiky a dopad se třemi kategoriemi leží nad konvenčním prahem, úsudkové škály vhodnosti a orientací řešení pod ním a jedenáctikategoriální schéma typů řešení nejnižší. Se schématem: u typu řešení srazila shodu jemnost a překryvnost kategorií, což ukázal Jaccardův index 0,56 přiznávající částečný překryv, zatímco  $\alpha$  trestá každou neshodu stejně. S fází etapy: ve třetí etapě dosáhl druhý pilot na padesáti kazuistikách  $\kappa$  nad 0,8 u dopadu i vhodnosti, finální kolo na stovkách kazuistik však  $\kappa = 0,69$  a vážené  $\kappa = 0,52$ . Pilotní shoda je měřena krátce po společném rozboru, na malém vzorku a s čerstvou instrukcí; finální shoda po měsících samostatné práce. Kniha proto spolehlivost vykazuje z finálních kol, a kde má obě hodnoty, uvádí obě. Totéž platí pro druhou etapu, jejíž dvě kalibrační kola byla malá a společně rozebíraná; srovnatelný pilotní koeficient pro ni kniha nemá, a proto se i tam opírá jen o finální kolo. A s časem: uprostřed třetí etapy se škála vhodnosti oběma

anotátorkám rozešla o půl stupně a rekaliibrace tento posun odstranila, aniž zvýšila shodu nad jednotlivými kazuistikami (oddíl 8.4).

Z těchto pozorování kniha odvozuje čtyři pravidla, která považuje za svůj metodologický příspěvek pro výzkum s posuzovateli, lidskými i strojovými. Koeficient se uvádí vždy s hrubou shodou a u nevyvážených kategorií s mírou odolnou vůči nevyváženosti, protože paradox shody (Feinstein a Cicchetti, 1990; Gwet, 2008) jinak proměňuje téměř bezchybné posouzení kvality v  $\kappa$  se širokým intervalem. Spolehlivost se vykazuje z finálních dat, ne z pilotu. Zásah do protokolu uprostřed sběru, jako byla rekaliibrace, se přiznává, kvantifikuje a projednané případy se z primárního výpočtu vyloučí, protože po projednání už nejde o nezávislá měření. A zpětné přepisy hodnocení se v datech označují; kde se to nestalo, jako ve třetí etapě, pomůže archivovaná starší verze týchž tabulek. Řádkový rozdíl mezi ní a finálem segmenty rekonstruuje a zpětné přepisy pojmenuje, takže i dodatečně lze vykázat shodu zvlášť pro dobu před zásahem a po něm. Právě to ve třetí etapě ukázalo, co samotný koeficient neprozradí: rekaliibrace odstranila systematický posun mezi anotátorkami, ale shodu nad jednotlivými kazuistikami nezvýšila. Zálohovaná verze dat je tedy metodologický nástroj, ne jen pojistka proti ztrátě. Tato pravidla nejsou nová v teorii reliability (Krippendorff, 2018; Hallgren, 2012); nová je jejich uplatnění na dlouhé, vícefázové anotační etapy nad pedagogickým textem, kde se shoda v čase prokazatelně mění.

## 9.5 Omezení

Omezení knihy plynou z povahy materiálu, z uspořádání studií a z nástroje.

Materiál je korpus dobrovolně psaných sebevypovědí. Kazuistiky nadreprezentují dramatické situace, dopad posuzuje čtenář toho, co pisatel o výsledku napsal, a zrcadlová šablona vede pisatele k jednoznačně vydařeným a jednoznačně nevydařeným situacím, takže částečné úspěchy jsou v korpusu vzácnější než v praxi (kapitoly 3 a 5). Korpus roste a kniha pracuje s datovanými řezy; každé číslo platí pro svůj řez. Část kazuistik je psána slovensky nebo nese anglické zástupné označení žáka a část byla v minulosti dotčena zkrácením textu

při extrakci; kniha tyto případy z analýz závislých na délce vylučuje, jazykovou vrstvu však popisuje jen z komentářů anotátorek (kapitoly 4 a 8). Kódovací schémata se mezi etapami liší a kniha je nesměšuje; jedinou převodní operací je sloučení částečného a krátkodobého úspěchu pro srovnání dopadu mezi etapami.

Uspořádání studií je popisné a srovnávací, ne intervenční. Souběhy typů řešení s dopadem nezakládají kauzální tvrzení a kniha jich žádné nečiní. Zaslepené hodnocení ve Studii 3 chránilo před zkreslením očekáváním, ale hodnotilo text, ne jednání ve třídě. Třetí etapu nesly jen dvě anotátorky, její adjudikace zůstala nedokončená a rekalibrace uprostřed sběru je změnou protokolu; její účinek lze doložit jen proto, že se dochovala starší verze tabulek, a i pak jde o srovnání dvou různých souborů kazuistik. Kazuistiky prošly etapami nerovnoměrně a část jich prošla několika, což kniha eviduje v matici pokrytí (kapitola 4), ale co omezuje čtení překryvů jako nezávislých vzorků.

Nástroj je jediný jazykový model s jedinou instrukcí v každé roli. Výsledky se vážou k použité verzi a nelze je bez dalšího zobecnit na jazykové modely obecně, na jiné instrukce ani na budoucí verze téhož modelu. Model byl nasazen na češtinu, jazyk v trénovacích datech slabě zastoupený; že obstál, je zjištění o tomto korpusu, ne záruka pro jiné domény. Studie 2 a 3 přitom pracovaly s komerčním modelem, zatímco predikční experiment běžel na modelu s otevřenými vahami v akademické infrastruktuře; výsledky obou linií se proto nesrovnávají mezi sebou, jen každý se svým lidským měřítkem. Ani jeden z poskytovatelů navíc nezaručuje, že pod tímž názvem poběží stejná verze, takže kniha dokládá totožnost nasazení otiskem odpovědi, ne číslem verze. Predikční experiment (oddíl 8.6) srovnává model s lidmi, kteří výstup četli, takže jeho výsledek je nutné číst jako shodu s lidským čtením výsledku, ne jako srovnání dvou predikcí; hodnocení člověka, který by výstup rovněž neviděl, kniha k dispozici nemá.

## 9.6 Důsledky

### Pro přípravu učitelů a školní praxi

Obraz repertoáru nejmenšího odporu je pro přípravu učitelů užitečnější než normativní výčet toho, co by učitelé měli dělat. Ukazuje, že mezera mezi evidencí oboru a praxí nevzniká neznalostí, ale způsobem, jakým se repertoár utváří a v jakých podmínkách se aktivuje. Příprava, která chce repertoár rozšířit, proto musí pracovat s konkrétními situacemi v okamžiku, kdy o nich budoucí učitel přemýšlí, a nabízet k nim alternativní čtení, ne jen poznatky. Kazuistiky korpusu a k nim generovaná kontrastní řešení jsou pro to materiálem, který dosud v české přípravě učitelů chyběl. Pro školní praxi platí, že vztahová a kolektivní řešení se v korpusu pojí s příznivějším výsledkem i v hodnocení nezávislého týmu; jako doporučení to unese jen formulaci, že tato řešení nejsou v české praxi vzácná proto, že by se lhávala.

### Pro platformu Edustories

Platforma generuje ke každé vložené kazuistice řešení ve čtyřech přístupech. Studie 3 dokládá, že taková řešení mají textové vlastnosti, které vyškolení hodnotitelé spojují s kvalitním a proaktivním postupem; Studie 4 dokládá, že kolem pěti procent kazuistik je pro takové generování nepoužitelných, protože jim chybí řešení nebo výstup, a že posouzení použitelnosti lze svěřit spolehlivému, jednoduchému pravidlu. Z toho pro platformu plynou tři úpravy: kontrola úplnosti kazuistiky před generováním, označení generovaného řešení jako kontrastu k reflexi, ne jako rady, a sběr zpětné vazby o tom, zda učitelé s kontrastem pracují. Poslední bod je zároveň cestou k intervenční studii, kterou kniha požaduje.

### Pro jazykové modely v pedagogickém výzkumu

Pro výzkum kniha nabízí postup, který lze převzít: validovat model na vlastních datech proti lidskému kódování s měřenou reliabilitou, vykazovat shodu modelu s lidmi vždy vedle shody

lidí mezi sebou, používat zaslepené lidské hodnocení tam, kde model generuje, a dokumentovat verze modelů i instrukcí. Doprovodný repozitář tento postup zpřístupňuje včetně odvozených dat bez textů kazuistik, takže čísla knihy lze přepočítat bez přístupu k modelu i ke korpusu (kapitola 4). Pro český pedagogický výzkum je to první doklad, že jazykový model může být kriticky prověřeným nástrojem analýzy velkého korpusu autentického českého textu.

### 9.7 Další výzkum

Tři směry plynou z výsledků přímo. První je intervenční studie kontrastu: zda učitelé, kteří nad vlastní situací dostanou generované řešení v jiném rámci, volí v dalších situacích proaktivnější kroky. Korpus a platforma pro ni poskytují materiál i měřicí nástroj, a repertoár nejmenšího odporu dává očekávanou velikost mezery, kterou by intervence měla zmenšit.

Druhým směrem je spolehlivost v čase. Třetí etapa ukázala, že se shoda během měsíců samostatné práce mění a že rekalice srovná nastavení škály, nikoli však úsudek nad jednotlivými případy; příští etapa by měla mít časový záznam každého hodnocení, průběžné kontrolní body a označené přepisy, aby segmenty nebylo nutné rekonstruovat ze zálohy. Totéž uspořádání dovolí ověřit, zda pilotní shoda předpovídá finální.

Třetím směrem je rozšíření modelů a jazyků. Kniha prověřila jediný model; opakování Studie 2 a predikčního experimentu s dalšími modely, včetně otevřených a lokálně provozovaných, by ukázalo, nakolik jsou výsledky vlastností úlohy a nakolik vlastností jednoho poskytovatele. Anglická datová sada Edustories-en (kapitola 3) navíc umožňuje ptát se, zda model kóduje tentýž obsah v obou jazycích shodně, a tedy měřit jazykovou mezeru přenosu přímo.

## 9.8 Shrnutí

Kniha odpověděla na čtyři otázky nad jedním korpusem a odpovědi se sbíhají. Učitelské repertoáry řešení náročného chování jsou vychýleny k reaktivním, individuálně zaměřeným zásahům; tento obraz dala Studie 1, Studie 3 jej změřila proti generovaným řešením a Studie 4 jej přečetla znovu nezávislým týmem. Jazykový model kóduje obsah kazuistik na úrovni lidské shody, generuje řešení, která lidé zaslepeně hodnotí jako vhodnější a proaktivnější, a lze jej prověřit jako prediktor dopadu, protože dopad je dimenzí, na níž se lidé shodují spolehlivě. Spolehlivost lidského posouzení přitom není konstanta: mění se s konstruktem, schématem, fází etapy a časem, a kniha ji proto měří a vykazuje se všemi zásahy do protokolu. Následující kapitola shrnuje odpovědi na výzkumné otázky a pojmenovává přínos knihy.



## 10. Závěr

Kniha vyšla z jednoduché otázky: co vypovídají kazuistiky náročného chování o tom, jak čeští učitelé takové chování zvládají, a nakolik lze jejich výzkum ve velkém rozsahu svěřit jazykovému modelu. Odpověď hledala ve čtyřech studiích nad jedním korpusem projektu Edustories. Tato kapitola shrnuje odpovědi na čtyři výzkumné otázky, pojmenovává přínos knihy a naznačuje, kam práce směřuje.

### 10.1 Odpovědi na výzkumné otázky

Na první otázku, jak vybudovat a popsat rozsáhlý korpus autentických kazuistik a co zachycuje, odpovídá Studie 1. Korpus vznikl na platformě projektu zrcadlovou šablonou, která od pisatelů žádá úspěšně i neúspěšně řešenou situaci, prošel strukturací, anonymizací a redakční kontrolou a jeho zveřejněný řez z května 2026 čítá 3 202 kazuistik. Kazuistiky zachycují celé spektrum náročného chování od narušování výuky po šikanu a sebedestruktivní chování a repertoár řešení, v němž dominuje rozhovor a další reaktivní kroky; vztahová a kolektivní řešení se v nich pojí s příznivějším vnímaným výsledkem než řešení represivní. Korpus je zároveň časovou řadou řezů, a každé číslo knihy proto platí pro svůj datovaný řez.

Na druhou otázku, nakolik se jazykový model shodne s vyškolenými lidmi při deduktivní klasifikaci obsahu, odpovídá Studie 2: shoda modelu s lidským kódem typu řešení dosáhla  $\kappa = 0,64$ , tedy dobré shody, zatímco lidé se na témže schématu shodovali jen  $\alpha = 0,29$ . Model tedy dosáhl stropu, který tvoří lidská shoda, a jeho záměny kopírují významové hranice

## 10. Závěr

schématu. Kniha jej proto používá pro popis velkého korpusu na úrovni kategorií, ne jako náhradu lidského úsudku nad jednotlivým případem.

Na třetí otázku, jak se liší řešení generovaná modelem od autentických řešení učitelů, odpovídá Studie 3 zaslepeným hodnocením 324 dvojic řešení. Učitelská řešení byla hodnocena jako méně vhodná (rozdíl  $-0,85$  bodu škály), jako reaktivnější a behaviorálnější, a měla zhruba třetinovou šanci, že v nich anotátorky rozpoznají některý z přístupů opřených o důkazy. Výsledek platí pro textovou podobu řešení, pro jediný model a jedinou instrukci; nedokládá, že „AI radí lépe než učitel“, ale že generované řešení nabízí učiteli kontrast, který v jeho repertoáru chybí.

Na čtvrtou otázku, jakou kvalitu kazuistiky mají, jak spolehlivě ji lze posoudit a nakolik dokáže model předvídat úspěšnost řešení, odpovídá Studie 4 na dvojité posouzeném překryvu 693 kazuistik. Použitelnost kazuistiky posuzují lidé téměř bezchybně, plochých je kolem pěti procent; dopad řešení posuzují spolehlivě ( $\kappa = 0,69$ ) a shodně i napříč dvěma týmy s dvojitým odstupem ( $\kappa = 0,58$ ); vhodnost řešení posuzují jen se střední shodou, téměř výhradně s neshodou o jediný stupeň. Spolehlivost přitom nebyla konstantou: klesala od pilotu k finálnímu kolu a během etapy se rozešla natolik, že vyžadovala rekaliibraci. Tu kniha nezastírá a díky dochované starší verzi dat doloží i její účinek: srovnala nastavení škály, ale neshodu nad jednotlivými kazuistikami neodstranila. Předpověď z textu kazuistiky, jak řešení dopadlo, umí jazykový model jen slabě: vyvážená přesnost 60 % leží nad hádáním, ale hluboko pod 80 % u dvou lidí, kteří popis výsledku četli. Model uhýbá do prostřední kategorie a trvalost změny nepozná.

### 10.2 Přínos knihy

Přínos knihy je trojí. Empirický: kniha podává první popis učitelských repertoárů řešení náročného chování opřený o velký soubor autentických českých situací a pojmenovává jejich vychýlení jako repertoár nejmenšího odporu, tedy strukturální důsledek toho, jak se profese učí a v jakých podmínkách jedná. Ukazuje, že mezera mezi evidencí oboru a praxí nevzniká

neznalostí, a že vztahová a kolektivní řešení se v české praxi pojí s příznivějším výsledkem i v hodnocení nezávislého týmu.

Metodologický: kniha prověřila jazykový model ve třech rolích na jednom reálném korpusu v jazyce mimo angličtinu a v každé roli jej poměřila lidským měřítkem s měřenou reliabilitou. Z toho odvodila rozdělení rolí, které lze převzít: klasifikace obsahu na úrovni kategorií po validaci na vlastních datech, generování kontrastních řešení pro reflexi, žádné posuzování vhodnosti bez lidské reference. A doložila, že spolehlivost lidského posouzení je proměnná, kterou je třeba měřit, vykazovat z finálních dat, chránit před paradoxem shody a doprovázet přiznáním každého zásahu do protokolu.

Infrastrukturní: kniha zanechává korpus s datovanými řezy, tři anotační etapy s dokumentovanými schématy a maticí pokrytí, a doprovodný repozitář, v němž jsou analýzy, tabulky výsledných hodnot, skripty obrázků a odvozená data bez textů kazuistik a bez osobních údajů. Každé číslo knihy je dohledatelné ke skriptu a verzi dat a lze je přepočítat bez přístupu k modelu i ke korpusu. Pro český pedagogický výzkum je to zároveň první doklad, že jazykový model může být kriticky prověřeným nástrojem analýzy velkého korpusu autentického českého textu.

### 10.3 Směřování

Práce pokračuje třemi směry, které kniha připravila. Intervenční studie prověří, zda generované kontrastní řešení nad vlastní situací repertoár učitelů skutečně rozšiřuje; platforma Edustories pro ni poskytuje materiál, měřicí nástroj i očekávanou velikost mezery. Příští anotační etapa dostane časový záznam hodnocení, kontrolní body a označené přepisy, aby bylo možné vývoj spolehlivosti sledovat přesně. A opakování Studie 2 a predikčního experimentu s dalšími modely i poskytovateli, spolu s anglickou datovou sadou Edustories-en, ukáže, nakolik jsou výsledky vlastností úlohy a nakolik vlastností jednoho modelu a jednoho jazyka.

Kniha tak nekončí tvrzením, že jazykové modely pedagogický výzkum promění. Končí střízlivějším zjištěním: nad autentickým českým materiálem obstály tam, kde má lidský úsudek

## *10. Závěr*

pevnou oporu, a selhat by musely tam, kde se neshodnou ani lidé. Vědět, kde ta hranice leží, je pro nasazení takových nástrojů v přípravě učitelů i ve výzkumu důležitější než každý jednotlivý koeficient.

## Literatura

- Acosta, J., Chinman, M., Ebener, P., Malone, P. S., Phillips, A., & Wilks, A. (2019). Evaluation of a whole-school change intervention: Findings from a two-year cluster-randomized trial of the Restorative Practices Intervention. *Journal of Youth and Adolescence*, 48(5), 876–890. <https://doi.org/10.1007/s10964-019-01013-2> ↗
- Adriani, P. A., Hino, P., Taminato, M., Okuno, M. F. P., Santos, O. V., & Fernandes, H. (2024). Non-violent communication as a technology in interpersonal relationships in health work: A scoping review. *BMC Health Services Research*, 24, Article 289. <https://doi.org/10.1186/s12913-024-10753-2> ↗
- Bendl, S. (2001). *Školní kázeň: Metody a strategie* [School discipline: Methods and strategies]. ISV.
- Bendl, S. (2011). *Kázeňské problémy ve škole* [Discipline problems at school] (2., aktualiz. a dopl. vyd.). Triton.
- Cipriano, C., Strambler, M. J., Naples, L. H., Ha, C., Kirk, M., Wood, M., Sehgal, K., Zieher, A. K., Eveleigh, A., McCarthy, M., Funaro, M., Ponnock, A., Chow, J. C., & Durlak, J. A. (2023). The state of evidence for social and emotional learning: A contemporary meta-analysis of universal school-based SEL interventions. *Child Development*, 94(5), 1181–1204. <https://doi.org/10.1111/cdev.13968> ↗
- Černochová, M., Selcuk, H., Cohen, A., Voštinár, P., Cohen, G., Azaria Yaakov, A., Jeřábek, T., Beneš, M., & Škrinářová, J. (2025). Generativní umělá inteligence (GenAI) ve vzdělávání od mateřské školy po střední školu z pohledu národních politik a strategií v České republice,

Izraeli, Lotyšsku a na Slovensku [Generative artificial intelligence (GenAI) in education from kindergarten to secondary school from the perspective of national policies and strategies in the Czech Republic, Israel, Latvia and Slovakia]. *Pedagogika*, 75(4). <https://doi.org/10.14712/23362189.2025.4924> ↗

Černý, M. (2023, 18. dubna). *ChatGPT ve školní praxi: nástroj oborové didaktiky* [ChatGPT in school practice: A tool for subject didactics]. Metodický portál RVP.CZ. <https://clanky.rvp.cz/clanek/23455/CHATGPT-VE-SKOLNI-PRAXI-NASTROJ-OBOROVE-DIDAKTIKY.html> ↗

Černý, M. (2024). Gramotnost pro umělou inteligenci: koncepty, přístupy a otevřené otázky [Literacy for artificial intelligence: Concepts, approaches and open questions]. *e-Pedagogium*, 24(2), 7–16. <https://doi.org/10.5507/epd.2024.009> ↗

Felcmanová, L., Kubíčková, A., & Vlachová, P. (2023). *Pozitivní podpora a vhodné reakce na chování žáků: Ověřené pedagogické strategie pro práci s žáky* [Positive support and appropriate responses to pupil behaviour: Evidence-based teaching strategies]. Society for All. <https://www.societyforall.cz/pozitivni-podpora-a-vhodne-reakce-na-chovani-zaku> ↗

Feinstein, A. R., & Cicchetti, D. V. (1990). High agreement but low kappa: I. The problems of two paradoxes. *Journal of Clinical Epidemiology*, 43(6), 543–549. [https://doi.org/10.1016/0895-4356\(90\)90158-L](https://doi.org/10.1016/0895-4356(90)90158-L) ↗

Darling-Hammond, S., Fronius, T. A., Sutherland, H., Guckenburg, S., Petrosino, A., & Hurley, N. (2020). Effectiveness of restorative justice in US K-12 schools: A review of quantitative research. *Contemporary School Psychology*, 24(3), 295–308. <https://doi.org/10.1007/s40688-020-00290-0> ↗

Durlak, J. A., Mahoney, J. L., & Boyle, A. E. (2022). What we know, and what we need to find out about universal, school-based social and emotional learning programs for children and adolescents: A review of meta-analyses and directions for future research. *Psychological Bulletin*, 148(11–12), 765–782. <https://doi.org/10.1037/bul0000383> ↗

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x> ↗

Epinat-Duclos, J., Foncelle, A., Quesque, F., Chabanat, E., Duguet, A., Van der Henst, J.-B., & Rossetti, Y. (2021). Does nonviolent communication education improve empathy in French medical students? *International Journal of Medical Education*, 12, 205–218. <https://doi.org/10.5116/ijme.615e.c507> ↗

Felcmanová, L., Hečková, L., Myšková, L., Němec, Z., Krejčová, L., Winkler, P., Dvořáková, K., Houška, P., Franke, H., Korbel, M., Kubíčková, A., Šimáčková Laurenčíková, K., Nosál, I., Salomonová, M., Smrž, J., Turková, K., Zatloukal, T., Andrys, O., Pražáková, D., ... Borkovcová, I. (2021). *Přístupy k náročnému chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních a možnosti jeho řešení: Metodické doporučení* [Approaches to challenging behaviour of children and pupils in schools and school facilities and options for addressing it: Methodological recommendation]. Česká školní inspekce. [https://www.csicr.cz/CSICR/media/Elektronicke-publikace/2021/MD\\_Pristupy\\_k\\_narocnemu\\_chovani\\_deti\\_a\\_zaku/html5/index.html](https://www.csicr.cz/CSICR/media/Elektronicke-publikace/2021/MD_Pristupy_k_narocnemu_chovani_deti_a_zaku/html5/index.html) ↗

Fronius, T., Darling-Hammond, S., Persson, H., Guckenburg, S., Hurley, N., & Petrosino, A. (2019). *Restorative justice in U.S. schools: An updated research review*. WestEd Justice and Prevention Research Center. <https://eric.ed.gov/?id=ED595733> ↗

Gilardi, F., Alizadeh, M., & Kubli, M. (2023). ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(30), Article e2305016120. <https://doi.org/10.1073/pnas.2305016120> ↗

Gwet, K. L. (2008). Computing inter-rater reliability and its variance in the presence of high agreement. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 61(1), 29–48. <https://doi.org/10.1348/000711006X126600> ↗

Hallgren, K. A. (2012). Computing inter-rater reliability for observational data: An overview and tutorial. *Tutorials in Quantitative Methods for Psychology*, 8(1), 23–34. <https://doi.org/10.20982/tqmp.08.1.p023> ↗

Havlíčková, M., Šťastný, V., Boudová, S., & Basl, J. (2025). *Národní zpráva TALIS 2024* [TALIS 2024 national report]. Česká školní inspekce. <https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Narodni-zprava-TALIS-2024> ↗

Honzík, L., Huclová, M., Königsmarková, S., & Vrbová, V. (2025). Některá omezení generativní umělé inteligence při řešení logických problémů [Some limitations of generative artificial intelligence in solving logical problems]. *Pedagogika*, 75(4). <https://doi.org/10.14712/23362189.2025.4920> ↗

Horner, R. H., & Sugai, G. (2015). School-wide PBIS: An example of applied behavior analysis implemented at a scale of social importance. *Behavior Analysis in Practice*, 8(1), 80–85. <https://doi.org/10.1007/s40617-015-0045-4> ↗

Karasová, J., & Nehyba, J. (2023). Student-centered teacher responses to student behavior in the classroom: A systematic review. *Frontiers in Education*, 8, Article 1156530. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1156530> ↗

Karasová, J., & Nehyba, J. (2025). Novice teachers' classroom behaviour management: Situations, responses and impact on student behaviour. *British Educational Research Journal*, 51(5), 2116–2141. <https://doi.org/10.1002/berj.4166> ↗

Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., ... Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, Article 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274> ↗

Kopecký, K., Kříž, M., Krejčí, V., Mašát, M., & Voráč, D. (2025). Využití umělé inteligence pro podporu výuky na různých úrovních Bloomovy taxonomie kognitivních cílů – se

specifickým zaměřením na jazykové a literární vzdělávání [The use of artificial intelligence to support teaching at different levels of Bloom's taxonomy of cognitive objectives – with a specific focus on language and literary education]. *Pedagogika*, 75(4). <https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/4915> ↗

Kopecký, K., Szotkowski, R., Voráč, D., Krejčí, V., & Dobešová, P. (2023). *České školy a umělá inteligence – výzkumná zpráva* [Czech schools and artificial intelligence – research report]. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. <https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/163-ceske-skoly-a-umela-intelligence-2023/file> ↗

Kopecký, K., & Voráč, D. (2024). *Čeští žáci a umělá inteligence – výzkumná zpráva* [Czech pupils and artificial intelligence – research report]. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. <https://e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/190-cesti-zaci-a-umela-intelligence-2024/file> ↗

Korpershoek, H., Harms, T., de Boer, H., van Kuijk, M., & Doolaard, S. (2016). A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and classroom management programs on students' academic, behavioral, emotional, and motivational outcomes. *Review of Educational Research*, 86(3), 643–680. <https://doi.org/10.3102/0034654315626799> ↗

Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE.

Kubíčková, A., & Felcmanová, L. (2021). Možnosti podpory duševního zdraví žáků [Opportunities for pupils' mental health support]. *Pedagogická orientace*, 31(1), 70–96. <https://doi.org/10.5817/PedOr2021-1-70> ↗

Lee, A., & Gage, N. A. (2020). Updating and expanding systematic reviews and meta-analyses on the effects of school-wide positive behavior interventions and supports. *Psychology in the Schools*, 57(5), 783–804. <https://doi.org/10.1002/pits.22336> ↗

Lortie, D. C. (1975). *Schoolteacher: A sociological study*. University of Chicago Press.

Lukas, J., & Lojdová, K. (2018). Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie [Classroom management: Approaches, areas, strategies]. *Pedagogika*, 68(2), 155–172. <https://doi.org/10.14712/23362189.2017.1180> ↗

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2010). *Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních* (č. j. 21291/2010-28) [Methodological recommendation on primary prevention of risk behaviour among children, pupils and students in schools and school facilities]. <https://msmt.gov.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny> ↗

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2023). *Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání* [Framework educational programme for basic education]. [https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2023/07/RVP\\_ZV\\_2023\\_cista\\_verze.pdf](https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2023/07/RVP_ZV_2023_cista_verze.pdf) ↗

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2025). *Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání* [Framework educational programme for basic education] (revidované znění, opatření ministra č. j. MSMT-20704/2024-5). <https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani> ↗

Národní pedagogický institut ČR. (2023). *Doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí* [Recommendations on how to work with artificial intelligence]. NPI ČR. <https://www.npi.cz/aktuality/74837-doporuceni-jak-pracovat-s-umelou-inteligenci> ↗

Nehyba, J., Karasová, J., Škarková, L., Fico, M., Košatková, M., Košatka, D., & Štefánik, M. (2024). Edustories: analýza kazuistik o náročném chování žáků [Edustories: An analysis of case studies on challenging student behaviour]. In A. Rozkovcová & J. Pivarč (Eds.), *Spolupráce oborů pro podporu kvality vzdělávání: Sborník příspěvků z XXXII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu* (s. 256–260). MSD.

Nehyba, J., Karasová, J., & Štefánik, M. (2024). *Edustories-en* [Data set]. Hugging Face. <https://huggingface.co/datasets/MU-NLPC/Edustories-en> ↗

Nehyba, J., & Štefánik, M. (2023). Applications of deep language models for reflective writings. *Education and Information Technologies*, 28(3), 2961–2999. <https://doi.org/10.1007/>

[s10639-022-11254-7](#) ↗

OECD. (2025). *Results from TALIS 2024: The state of teaching*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/90df6235-en> ↗

Ollion, É., Shen, R., Macanovic, A., & Chatelain, A. (2024). The dangers of using proprietary LLMs for research. *Nature Machine Intelligence*, 6(1), 4–5. <https://doi.org/10.1038/s42256-023-00783-6> ↗

Payne, G., & Hustler, D. (1980). Teaching the class: The practical management of a cohort. *British Journal of Sociology of Education*, 1(1), 49–66. <https://doi.org/10.1080/0142569800010104> ↗

Reiss, M. V. (2023). *Testing the reliability of ChatGPT for text annotation and classification: A cautionary remark* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.11085> ↗

Rosenberg, M. B. (2015). *Nonviolent communication: A language of life* (3rd ed.). PuddleDancer Press.

Rosenberg, M. B. (2022). *Nenásilná komunikace: Řeč života* [Nonviolent communication: A language of life] (N. Garciová, Přel.; rev. a dopl. vyd.). Portál.

Simonsen, B., Fairbanks, S., Briesch, A., Myers, D., & Sugai, G. (2008). Evidence-based practices in classroom management: Considerations for research to practice. *Education and Treatment of Children*, 31(3), 351–380. <https://doi.org/10.1353/etc.0.0007> ↗

Swidler, A. (1986). Culture in action: Symbols and strategies. *American Sociological Review*, 51(2), 273–286. <https://doi.org/10.2307/2095521> ↗

Šed'ová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). *Komunikace ve školní třídě* [Communication in the school classroom]. Portál.

Ševčíková, J., Buchtová, T., & Plischke, J. (2023). Nekázeň žáků v reflexích začínajících učitelů v České republice (a možnosti jejich ovlivnění) [Pupil indiscipline in the reflections of novice teachers in the Czech Republic (and options for influencing them)]. *Paidagogos*, 2023(1–2), čl. 1. <https://paidagogos.net/issues/2023/1-2/article.php?id=1> ↗

Törnberg, P. (2025). Large language models outperform expert coders and supervised classifiers at annotating political social media messages. *Social Science Computer Review*, 43(6), 1181–1195. <https://doi.org/10.1177/08944393241286471> ✓

Valenta, J. (2006). *Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi* [Personal and social education and its paths to the pupil]. AISIS.

Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. *Review of Educational Research*, 54(2), 143–178. <https://doi.org/10.3102/00346543054002143> ✓

Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Škarková, L., Kohoutek, T., Květon, P., & Ježek, S. (2020). *Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé* [Classroom management: Student teachers and their mentor teachers]. Masarykova univerzita. <https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9652-2020> ✓

Yan, L., Sha, L., Zhao, L., Li, Y., Martinez-Maldonado, R., Chen, G., Li, X., Jin, Y., & Gašević, D. (2024). Practical and ethical challenges of large language models in education: A systematic scoping review. *British Journal of Educational Technology*, 55(1), 90–112. <https://doi.org/10.1111/bjet.13370> ✓

Zheng, L., Chiang, W.-L., Sheng, Y., Zhuang, S., Wu, Z., Zhuang, Y., Lin, Z., Li, Z., Li, D., Xing, E. P., Zhang, H., Gonzalez, J. E., & Stoica, I. (2023). Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023), Datasets and Benchmarks Track*. [https://proceedings.neurips.cc/paper\\_files/paper/2023/hash/91f18a1287b398d378ef22505bf41832-Abstract-Datasets\\_and\\_Benchmarks.html](https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/91f18a1287b398d378ef22505bf41832-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html) ✓

Ziems, C., Held, W., Shaikh, O., Chen, J., Zhang, Z., & Yang, D. (2024). Can large language models transform computational social science? *Computational Linguistics*, 50(1), 237–291. [https://doi.org/10.1162/coli\\_a\\_00502](https://doi.org/10.1162/coli_a_00502) ✓

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. (2016). *Sbírka zákonů České republiky*, částka 10. <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27> ✓

Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. (2015). *Sbírka zákonů České republiky*, částka 37. <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-82> ↗



## Příloha A. Kódovací manuály

Tato příloha dokládá kódovací nástroje všech tří anotačních etap v podobě, v jaké je anotátorky používaly. Definice kategorií a škálových bodů jsou převzaty doslovně ze zdrojových souborů (včetně případných stylistických nedokonalostí předlohy); komentář knihy je od citací typograficky oddělen. Vývoj nástrojů mezi verzemi je popsán explicitně, protože kniha verze schémat zásadně nesměšuje (kapitola 4).

### A.1 První etapa: kódovací kniha obsahového kódování

Kódovací kniha vznikala induktivně: v zácvičné fázi (zima 2023/2024) anotátorky otevřeně kodovaly menší vzorky kazuistik do vlastních listů a z těchto kódů byl postupně sestaven kódovací strom (verze V1), který byl po kalibračních kolech zpřesněn do finální verze V2. Verze V2 přidala anotační kódy (zkratky kategorií) a upřesnila definice; kategorie chování „Neuposlechnutí pokynu“ z V1 byla ve V2 zrušena. Finální anotování (kapitola 4) probíhalo podle V2 se závazným kódovacím postupem, který zdrojový soubor uvádí takto:

1. Při kódování kódujeme pouze to, co je explicitně napsáno, snažíme se vystihnout jen to, co přímo souvisí s problémem/řešením. [...]
2. U kódů k řešení situací je to stejné - kóduji pouze to, co učitel explicitně zmiňuje, že použil jako konkrétní řešení (ne, co by si myslel, že by fungovalo; ne co se stalo o pár měsíců později).
3. Pozor na to, aby byly v kategoriích napsány přesné názvy kódů.
4. Pozor na to, jak zní definice kategorie, kterou ke kódu dáváte. Vždy

si jí dobře pročtete a zvažte, jestli i ta definice sedí s tím, co je v textu.

[z navazujícího seznamu téhož listu, bod 1:]

1. Flat/deep - budeme kódovat jako flat, pokud v kazuistice chybí nějaká část, pokud kazuistika z nějakého jiného důvodu nejde použít (je příliš stručná, není ze školního kontextu, nejedná se o popis problémové situace atd.). [...]

*Poznámka. Přepsáno z interního kódovacího stromu první etapy (list Kódovací postup). Výpustky vyznačeny [...]; vynechány zbylé body navazujícího seznamu (kontrola správnosti výstupu šablony) a technická poznámka o zaškrťovací liště; plné znění ve zdrojovém souboru.*

**Tabulka A.1.** Analyticky použité kategorie typů náročného chování (finální verze V2; definice doslovně).

| Kategorie      | Kód | Definice                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fyzická agrese | FAG | Žák/žákyně fyzicky napadá/poškozuje/ubližuje nebo hrozí ublížením spolužákům, učiteli, nebo ničí majetek školy nebo věci spolužáků/učitele (hází věcmi, rozbíjí věci, vyhrožuje nožem, kope do věcí, pere se, bije,...) |

| Kategorie       | Kód | Definice                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbální agrese | VAG | Žák záměrně používá verbální výraz/y, které jsou vulgární nebo mají za cíl ublížit (ponížit,...) učiteli/spolužákům.                                                                                                                                               |
| Šikana          | SIK | Dlouhodobé záměrné verbální nebo neverbální ubližování spolužákovi/spolužačce/učiteli.                                                                                                                                                                             |
| Emoční výbuchy  | EV  | Afektivní - Vyafektované chování, krátkodobá silná a prudká emoční reakce na podnět při sníženém sebeovládání. Žák nezvládne nápor emocí. Může se to projevit tak, že je vybíjí agresivním chováním ven (udeří spolužáka, hází předměty, ničení nábytku školy,...) |
| Lhaní a podvody | LH  | Žák/žákyně záměrně poskytuje nepravdivé informace učiteli/rodičům.                                                                                                                                                                                                 |

| Kategorie                                            | Kód   | Definice                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevěnování se výuce/Nepozornost při výuce            | NEV   | Žák/žákyně se nevěnuje výuce - nedává pozor, není aktivní, běhá po třídě, ignoruje pokyny učitele, spí, dívá se z okna, atd. |
| Neplnění školních povinností/nepřipravenost na výuku | NEP   | Žák/žákyně neplní své školní povinnosti (učení se, nošení pomůcek,...)                                                       |
| Nezvládání výuky                                     | NEZ   | Dítěti brání absence dovednosti zvládat výuku.                                                                               |
| Verbální narušování výuky                            | VER   | Žák/žákyně narušuje hodinu verbálními projevy.                                                                               |
| Porušování třídních/školních pravidel                | PRA   | Žák porušuje třídní nebo školní pravidla                                                                                     |
| Neverbální narušování výuky                          | NEVER | Žák/žákyně narušuje vyučování neverbálním chováním (interakcí s věcmi, hlučnými pohyby,...)                                  |
| Sebedestruktivní chování                             | SEB   | Žák/žákyně si záměrně ubližuje/hrozí ublížením.                                                                              |
| Problémy s docházkou                                 | DOC   | Dívka chodila za školu.                                                                                                      |

*Poznámka. Přepsáno z interního kódovacího stromu první etapy (list Problémové chování). Definice kategorie Problémy s docházkou je ve zdroji formulována příkladem; ponecháno doslovně. Zdrojový strom obsahoval ještě položku DIA, jejíž definice popisovala přítomnost diagnózy žáka, nikoli jeho chování. V deskriptivě i výpočtu shody je proto vyřazena a údaj o diagnóze se čte z kurátorovaného kontextového pole korpusu (oddíly 5.3, 5.4 a 6.3). Tím zůstává*

*zachován doklad původního nástroje, aniž by byla kontextová vlastnost prezentována jako čtrnáctý typ chování.*

**Tabulka A.2.** Kategorie typů řešení (finální verze V2; definice doslovně).

| Kategorie              | Kód | Definice                                                                                                                                       |
|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozhovor               | ROZ | Řešení problému rozhovorem (s rodiči, se žákem, s třídou,...). Cíleně vedený rozhovor za účelem zjištění více informací a řešení dané situace. |
| Dohoda                 | DOH | Dohoda učitele s žákem/třídou na společně přijatelném řešení.                                                                                  |
| Práce s kolektivem     | KOL | Učitel řeší situaci skrze podporu vztahů ve třídě, čímž se snaží situaci vyřešit a zároveň předcházet dalším                                   |
| Spolupráce s odborníky | SPO | Učitel vyhledává pomoc jinde - mezi odborníky v rámci školy i mimo školu.                                                                      |
| Upozornění             | UPO | Učitel popisuje žákovo chování, které je pro něj rušivé. Žák je verbálně upozorněn na rušivé chování.                                          |

| Kategorie                 | Kód | Definice                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přemístění žáka           | PRE | Učitel řeší situaci tak, že žák/žákyně opouští danou situaci a je přemístěn(a) v rámci třídy, školy nebo systému.                                                                                                   |
| Nerespektující komunikace | NER | Učitel volí formu reakce skrze verbální komunikační bloky, např. vyhrožování, křik, oplácení chování, rozkaz...                                                                                                     |
| (Kázeňské) Tresty         | TRE | Učitel řeší situaci formou trestu, který není přímým důsledkem žákova chování. Příčina-následek není - trest nesouvisí přímo s chováním žáka. Učitel pojmenovává zásah jako trestající.                             |
| Důsledky                  | DUS | Žák/žákyně plní přirozené důsledky, které vyplývají z jeho chování. Učitel poskytl informaci, která seznamuje žáka s tím, že toto je důsledek, který se stane, když bude v nekázni pokračovat. (sociálně vyjednané) |

| Kategorie         | Kód | Definice                                                                                 |
|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fyzické zakročení | FYZ | Učitel fyzicky reaguje na chování žáka.                                                  |
| Podpora           | POD | Žák/žákyně dostává speciální formu individuální podpory, např. skrze asistenta nebo IVP. |

*Poznámka. Přepsáno z interního kódovacího stromu první etapy (list Řešení situací).*

**Poznámka ke kategorii Proaktivní řešení.** Ve verzi V1 byla „Proaktivní řešení“ samostatnou kategorií s definicí (doslovně): „Učitel volí strategie, kterými předchází dalšímu potenciálnímu náročnému chování žáků a které vrací pozornost žáků směrem k výuce.“; ve verzi V2 byla přesunuta mezi podřazené kódy a číselná řada kategorií po ní nese mezeru. Do klasifikačního promptu jazykového modelu (příloha B) přesto vstoupila jako samostatná položka s vlastní definicí, a proto ji model v korpusu přiřazuje (kapitola 6). V lidském kódování první etapy ji jako samostatnou kategorii zaznamenala jediná anotátorka, u níž se do výběrového seznamu řešení omylem dostala namísto kategorie „Fyzické zakročení“; v korpusové deskriptivě (kapitola 5) ji proto mezi lidské kategorie řešení nezařazujeme (kmenová sada řešení má 11 položek), zatímco v porovnání s modelem (kapitola 6) ji ponecháváme jako kategorii predikovanou modelem. V datech se ojediněle vyskytují i štítky mimo strom (například „humor“) a překlepové varianty; deskriptivní analýzy je normalizují na kanonické znění (kapitola 5).

**Tabulka A.3.** Kategorie dopadu řešení (finální verze V2; definice doslovně).

| Kategorie         | Kód | Definice                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neúspěch          | NEU | Chování žáka nebo daná situace se nijak nezměnila. Nebo učitel použil k vyřešení situace neakceptovatelné a nevhodné způsoby (fyzické násilí, psychické násilí, nerespektující strategie) - ne v souladu s hodnotami chováním učitele. |
| Částečný úspěch   | CU  | Chování žáka nebo daná situace se změnila jen částečně.                                                                                                                                                                                |
| Krátkodobý úspěch | KU  | Situace se změnila pouze na krátkou dobu a poté se chování začalo opět opakovat.                                                                                                                                                       |
| Dlouhodobý úspěch | DU  | Situaci se podařilo vyřešit v danou chvíli a chování/situace se již neopakovala.                                                                                                                                                       |

*Poznámka. Přepsáno z interního kódovacího stromu první etapy (list Dopad řešení). Zdroj u kategorie Částečný úspěch nese překlep „Částěčný“; analýzy jej normalizují (kapitola 5).*

## A.2 Druhá etapa: manuál hodnocení kvality řešení

Manuál druhé etapy definuje pojmy tří bipolárních dimenzí, čtyři rámce opřené o důkazy a škálové body. Anotátorky hodnotily každé řešení (učitelské i generované, zaslepeně; kapitola 7) na čtyřech škálách a označovaly rozpoznané rámce.

**Tabulka A.4.** Vymezení pólů bipolárních dimenzí (definice doslovně).

| Pojem             | Definice                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktivní řešení  | Okamžitá reakce na aktuální problém či konflikt ve třídě. Cílem je rychle obnovit řád a minimalizovat negativní dopady na průběh výuky.                                                                                                                                         |
| Proaktivní řešení | Preventivní opatření a postupy, které předcházejí vzniku problémového chování či náročných situací. Učitel je plánuje a zavádí dopředu, aby žáky učil principy prosociálního chování a aby ve třídě vytvořil pozitivní prostředí a jasná pravidla.                              |
| Systémové řešení  | Komplexní rámec, který platí pro celou třídu nebo školu. Přináší jasně definované zásady, postupy a jednotné přístupy ke zvládání chování, na nichž se podílí vedení, učitelé i žáci (využívá další aktéry jako školní psycholog, metodik prevence, školní programy, rodiče...) |

| Pojem                    | Definice                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situační řešení          | Okamžitá a flexibilní reakce v rámci konkrétní situace. Učitel volí postup podle aktuálních podmínek a potřeb žáků s cílem minimalizovat narušení výuky a vyřešit konflikt nebo nežádoucí chování na místě.                                                                                                  |
| Humanisticky orientované | V centru pozornosti je žák (jeho potřeby, motivace, emoční stav). Učitel buduje vztah založený na empatii, respektu a sebereflexi. Učitel vědomě pěstuje respektující a empatický přístup, dává žákovi prostor vyjádřit se, vede ho k uvědomění si dopadu svého chování a společně s ním hledá možná řešení. |
| Behaviorálně orientované | Vychází z behaviorálních teorií učení, kde se posiluje žádoucí chování nebo potlačuje nežádoucí chování pomocí odměn (pochval, výhod) či trestů (sankcí). Řešení je jasně nastavené (učitel se rozhodnul a řešení nastavil), nebere ohledy na pocity/potřeby žáků, je direktivní směrem od učitele.          |

*Poznámka. Přepsáno z interního kódovacího manuálu druhé etapy (list Popis definic).*

**Škály.** Celková vhodnost byla ve formuláři zadávána jako pětibodová (1 – Zcela nevhodné, 2 – Spíše nevhodné, 3 – Vyvážené, 4 – Spíše vhodné, 5 – Zcela vhodné); v analyzovaném souboru je lineárně překódována na –2 až +2 jako ostatní dimenze (kapitola 7). Tři bipolární dimenze užívají pětibodovou škálu –2 až +2, jejíž krajní a střední body zdroj definuje takto (výběr; plné znění všech bodů ve zdrojovém souboru):

#### Reaktivní vs. Proaktivní

- 2 - Čistě reaktivní: „Řešení se zaměřuje výhradně na okamžitou reakci na vzniklý problém či konflikt, aniž by zahrnovalo preventivní opatření či dlouhodobou vizi.”
- 0 - Vyvážené: „Řešení kombinuje okamžitou reakci s preventivními kroky...”
- +2 - Čistě proaktivní: „Řešení je plně orientované na prevenci – učitel plánuje a zavádí opatření před vznikem problému...”

#### Systémové vs. Situační (konverzační)

- 2 - Plně systémové: „Řešení vychází z jednotného, jasně definovaného rámce a pravidel, platných pro celou třídu nebo školu...”
- +2 - Plně situační (konverzační): „Řešení je zcela situační a flexibilní, přizpůsobuje se okamžitým potřebám a podmínkám, aniž by se opíralo o přísně daný systém.”

#### Humanisticky vs. Behaviorálně orientované

- 2 - Plně humanisticky orientované: „Řešení se zcela soustředí na individuální potřeby, motivaci a emoční stav žáků...”
- +2 - Plně behaviorálně orientované: „Řešení je zcela orientované na behaviorální techniky, využívá jasně definovaných odměn a sankcí...”

*Poznámka. Přepsáno z interního kódovacího manuálu druhé etapy (list se škálami, aktuální znění). Orientace pólů (záporný pól = reaktivní/systémové/humanistické) odpovídá znaménkům výsledků v kapitole 7.*

**Rámce.** Manuál definuje čtyři přístupy opřené o důkazy, které anotátorky rozpoznávaly ve znění řešení: PBIS (pozitivní behaviorální intervence a podpora; systémový přístup s jasnými pravidly, konzistentní pozitivní zpětnou vazbou a předem určenými kroky při porušení pravidel), SEL (sociálně-emoční učení; dlouhodobý rozvoj emočních a vztahových dovedností, seberegulace a odpovědného rozhodování), NVC (nenásilná komunikace; respektující di-

alog ve čtyřech krocích pozorování, pocity, potřeby, prosba) a restorativní praxe (náprava škody a obnovení vztahů namísto trestu). Plné znění definic s příklady z praxe uvádí list „Popis definic“ zdrojového souboru; teoretické ukotvení rámců podává kapitola 2.

### A.3 Třetí etapa: operacionalizace kvality kazuistik

Třetí etapa posuzovala kvalitu kazuistiky, dopad řešení a vhodnost řešení. Nástroje byly definovány takto (definice doslovně):

**Tabulka A.5.** Kvalita kazuistiky (binární posouzení).

| Kategorie                        | Definice                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plochá (nepoužitelná)            | Kazuistika neposkytuje dostatek informací pro pochopení situace ani pro interpretaci řešení. Nebo učitel použil k vyřešení situace neakceptovatelné a nevhodné způsoby (fyzické násilí, psychické násilí, vysoce nerespektující strategie) - ne v souladu s hodnotami chováním učitele a právy dítěte. |
| Použitelná (dostatečná - skvělá) | Kazuistika poskytuje dostatek informací pro základní pochopení situace a pro interpretaci řešení.                                                                                                                                                                                                      |

*Poznámka. Přepsáno z interního kódovacího manuálu třetí etapy; z definice kategorie Plochá byla vypuštěna editorská instrukce předlohy („+ PŘIDAT KOMENTÁŘ K PLOCHOSTI“). V anotačních datech je kladná kategorie zapisována štítkem „Plná“; kniha obě označení ztotožňuje a v próze i analýzách používá znění z dat (plná, plochá).*

**Dopad řešení** je ve třetí etapě tříkategorální: Neúspěch (NEU), Krátkodobý/částečný úspěch (KU) a Dlouhodobý úspěch (DU). Oproti první etapě jsou tedy kategorie Částečný

a Krátkodobý úspěch sloučeny; dopady z obou etap proto nelze přímo slučovat bez explicitního převodu (kapitola 4). **Vhodnost řešení** je čtyřbodová bez středního bodu (1 – Zcela nevhodné, 2 – Spíše nevhodné, 3 – Spíše vhodné, 4 – Zcela vhodné); s pětibodovou vhodností druhé etapy se nesměšuje (kapitola 4). Vedle kategorií anotátorky vyplňovaly tři textové komentáře (jazykový komentář, komentář k plochosti s povinným zdůvodněním, další komentář).

**Postup etapy a pilotní shoda.** Zdrojový soubor dokumentuje zamýšlený postup etapy a shodu z pilotáže na padesáti kazuistikách doslovně takto:

Budeme kódovat takto:

- děláme zaškolení na 5-10 kazuistikách (jen vysvětlení pojmů, nácvik kódování)
- poté budou anotátorky kódovat 20 kazuistik. Projdeme společně každou z nich a nesrovnalosti vyjasníme a dle toho upravíme kódovací manuál (viz operacionalizace pojmů výše)
- poté budou anotátorky kódovat 50 kazuistik - spočte se shoda [...]. Shoda vyšla ve všech případech nad 80%, někde i nad 90% [...]
- kóduje se 1950 kazuistik, z toho 695 je překryv pro výpočet shody
- poté se opět spočte shoda [...]

Shoda z pilotáže je ve zdroji zapsána slovensky, doslovně takto:

1. Sloupec: Kvalita kazuistiky:

Zhoda: 97.96%

Cohen's kappa: nedefinovaná: jedna z anotatoriiek neoznčila ani jednu kazuistiku za "plochu".

2. Sloupec: Dopad řešení:

Zhoda: 93.88%

Cohen's kappa: 0.8960

3. Sloupec: Vhodnost:

Zhoda: 89.80%

Cohen's kappa: 0.8131

*Poznámka. Přepsáno z interního kódovacího manuálu třetí etapy. Výpustky vyznačeny [...]; vypuštěny pouze zmínky o členech týmu (anonymizace). Jde o pilotní hodnoty z podkladu etapy; shodu na finálních datech uvádí Studie 4 (kapitola 8).*

## Příloha B. Prompty jazykových modelů

Tato příloha dokládá doslovné znění promptů, jimiž jazykové modely vstupovaly do vzniku a analýzy dat knihy. Prompty jsou citovány přesně tak, jak běžely (včetně stylistických nedokonalostí originálu), protože doslovnost je podmínkou reprodukovatelnosti. U každého promptu je uveden model, parametry a zdrojový soubor v archivu projektu. Příloha obsahuje pouze prompty, jejichž znění je v archivu doloženo; co doloženo není, je označeno výslovně.

**Tabulka B.1.** Přehled dokladovaných promptů.

| Krok zpracování                                   | Model                                              | Zdroj znění                                           | Oddíl |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| Extrakce a<br>strukturace<br>kazuistik            | gpt-4o (Batch API;<br>dříve<br>gpt-4-1106-preview) | interní extrakční<br>notebook projektu                | B.1   |
| Anonymizace (třetí<br>stupeň)                     | součást promptu<br>extrakce                        | tamtéž                                                | B.2   |
| Klasifikace řešení<br>(model v roli<br>anotátora) | gpt-4o, finální běh                                | interní klasifikační<br>notebook projektu             | B.3   |
| Generace<br>srovnávacího řešení<br>(druhá etapa)  | gpt-4o                                             | rukopis článku o<br>srovnání řešení a<br>návrh studie | B.4   |

| Krok zpracování               | Model                        | Zdroj znění             | Oddíl |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|
| Rámcovaná řešení<br>platformy | (produkční kód<br>platformy) | v archivu<br>nedoloženo | B.5   |

## B.1 Extrakce a strukturace kazuistik

Odevzdané texty dělí do čtyř sekcí strukturační prompt, který zároveň provádí třetí stupeň anonymizace (oddíl B.2). Finální běh: gpt-4o přes Batch API, teplota nula; totéž znění běželo dříve na modelu gpt-4-1106-preview s pojistkou opakování (tři pokusy, práh délky výstupu, mírné zvýšení teploty). Vstupem je text po strojové anonymizaci (sloupec anonymized\_content).

System:

- Jsi expert na univerzitě, který má za úkol detailně přepsat slovo od slova a následně upravit texty (kazuistiky) popisující problémové chování žáků na škole.
- Uživatel (User) ti poskytne celý text kazuistiky.

User:

- Doslovně transkribuj tento vstupní text "{text}" kazuistiky tak, aby odpovídal původnímu obsahu co nejpřesněji, a poté tento text rozděl do čtyř specifických sekcí podle následujících kritérií:
  - V sekci 'description' umístí text od začátku 'Podrobného popisu (vzniku) situace' až do 'Anamnéza'.
  - V sekci 'anamnesis' umístí text od 'Anamnéza' až do 'popis řešení'.
  - V sekci 'solution' umístí text popisující řešení situace, začínající od 'popis řešení' až do 'Výsledek'.
  - V sekci 'outcome' umístí text popisující dlouhodobý výsledek od

'Výsledek' až do konce narativního popisu situace.

- Pokud vstupní text kazuistiky neobsahuje rozdělení na Podrobný popis (vzniku) situace, Anamnéza a podobně, pak veškerý vstupní text pouze rozděl podle svého nejlepšího uvážení do jednotlivých sekcí.
- V sekcích odstraň úvodní zadání jako: "Podrobný popis (vzniku) situace na úrovni chování", "Anamnéza žáka/žáků nebo třídy (max. 2 normostrany, chronologicky)", "Podrobný popis řešení problematického chování", "Výsledek řešení (krátkodobě-jak to probíhalo hned po incidentu a dlouhodobě-zda se to nějak odrazilo v dalších hodinách, chronologicky, max. 2 normostrany)".
- Každou sekci začni smysluplným slovem, kterým obvykle začínají věty v českém jazyce, například jako "Žák", "Učitel", "Žáci", "Situace" a podobně.
- Ve výstupu v sekcích použij maximum doslovných citací ze vstupního textu kazuistiky.
- Zkontroluj, že jsi transkriboval (transcribe) veškerý vstupní text kazuistiky, pokud ne, tak jej doplň o chybějící části textu.
- Celkově by měly mít všechny sekce dohromady stejný počet tokenů jako vstupní text kazuistiky.
- Svůj výstup poskytni v tomto formátu: ("description": "", "anamnesis": "", "solution": "", "outcome": ""), každá sekce je na novém řádku.
- Z výstupu a citací odstraň pouze všechna jména, příjmení.
- Z výstupu a citací odstraň pouze zkratky jmen a příjmení (například jako: H., J., K., P., M., M.B., a podobně), tak aby text byl stále smysluplný popis situace.
- [ANONYMIZED] často označuje nějaké jméno nebo příjmení nebo město, ulici, nahraď tuto frázi obecným slovem jako například osobní zájmeno nebo žák, žačka a podobně.
- Ve výstupu nesmí být nikde fráze [ANONYMIZED] a fráze "Do jaké míry".

- Při řešení úkolu postupuj krok za krokem.
- Když se budeš držet těchto instrukcí, tak budeš pochválený a dostaneš nepředstavitelnou odměnu.

*Poznámka. Přepsáno z interního extrakčního notebooku projektu (finální aktivní buňka; starší, obsahově shodné znění pro gpt-4-1106-preview tamtéž, liší se pouze typografií uvozovek a jedním nadbytečným uvozovacím znakem). Prototypy strukturace z podzimu 2023 (GPT-4) dokládá starší interní notebook; kniha jej necituje jako produkční nástroj.*

## B.2 Anonymizace v promptu

Úplný třístupňový anonymizační protokol i schválení etickou komisí uvádí příloha D.2; zde dokládáme jen jeho část, která se týká promptů. Druhý stupeň není prompt, nýbrž kód: rozpoznávání pojmenovaných entit službou NameTag (REST API ÚFAL, model Czech Named Entity Corpus 2.0) nahrazuje entity typů osobních jmen, příjmení, měst, ulic a dalších (typy „pf“, „pp“, „pc“, „gc“, „pm“, „ps“, „gs“, „gu“) řetězcem [ANONYMIZED]. Třetí stupeň je vestavěn přímo do strukturačního promptu (B.1): jazykový model odstraní jména a jejich zkratky a nahradí zbylé značky [ANONYMIZED] obecnými výrazy.

## B.3 Klasifikace řešení jazykovým modelem (model v roli anotátora)

Deduktivní klasifikaci typů řešení (Studie 2) provedl model gpt-4o (teplota nula, průběžné ukládání; finální kompletní běh je archivován). Vstupem bylo pouze znění řešení; prompt obsahuje definice kategorií kódovací knihy (příloha A) a několik doslovných příkladů ke každé kategorii (few-shot). Srovnávací soubor s lidským kódováním čítá 334 párů a pracuje s 12 kategoriemi (kapitola 6).

System:

- Jsi expert na klasifikaci textu.
- Uživatel (User) ti poskytne popis navrženého řešení kazuistiky o náročném chování žáků.
- Tvým úkolem je přesně klasifikovat řešení kazuistiky podle předdefinovaných kategorií, které poskytne uživatel.

User:

- Analyzuj situaci krok za krokem (Let's Think Step by Step).
- Analyzuj podrobně řešení nevhodného chování žáka, žáků: `###{solution}###` a přiřaď nejlepší možnou následující kategorii k řešení z kazuistiky.
- K přiřazování použij pouze tyto kategorie:
  - Rozhovor: Řešení chování pouze pomocí rozhovoru s různými účastníky (žák, rodiče, třída, učitelé, vedení školy).
  - Dohoda: Dohoda nebo kompromis mezi učitelem a žákem/třídou na společně přijatelném řešení.
  - Proaktivní řešení: Strategie učitele zaměřené na předcházení náročnému chování a zaměření pozornosti žáků na výuku.
  - Práce s kolektivem: Podpora vztahů ve třídě jako prostředek k řešení situace a prevenci dalších problémů.
  - Spolupráce s odborníky: Učitel vyhledává pomoc mezi odborníky (ve škole i mimo školu) při řešení situací (např. speciální pedagog, psycholog, policie).
  - Upozornění: Učitel verbálně upozorňuje žáka na jeho rušivé chování.
  - Přemístění žáka: Řešení problému přemístěním žáka v rámci třídy, školy nebo systému (např. diagnostický ústav, psychiatrická léčebna).
  - Nerespektující komunikace: Učitel reaguje pouze skrze komunikační bloky jako je křik, vyhrožování nebo oplácení chování.
  - (Kázeňské) Tresty: Učitel uvaluje tresty, které nejsou přímým

- důsledkem chování žáka (např. práce navíc, domácí úkoly).
- Důsledky: Přirozené důsledky vyplývající z chování žáka, o kterých je informován (např. opakování ročníku, poznámka, snížená známka z chování).
  - Fyzické zakročení: Učitel fyzicky reaguje na chování žáka (např. facka, znehybnění).
  - Podpora: Individuální podpora žáka zaměřená na jeho motivaci, klidnění nebo zlepšení výkonu (např. odměny, pochvaly, doučování, IVP, asistent).
- Klasifikuj řešení pouze podle uvedených kategorií, jiné kategorie nejsou povoleny.
  - Zkontroluj, zda jsi identifikoval hlavní kategorii řešení správně, pokud ne, tak ji oprav.
  - Zkontroluj, zda má řešení kazuistiky `###{solution}###` odpovídat více kategoriím, a pokud ano, tak zdůvodni proč a dopiš další návrhy kategorií.
  - `###` Zde jsou Few-Shot Examples pro zlepšení identifikace jednotlivých kategorií: [doslovné příklady řešení ke každé kategorii; plné znění v archivu projektu]
  - Dodržuj tento formát výstupu:
    - Hlavní kategorie řešení: (uveď pouze label kategorie)
    - Zdůvodnění:
    - Zhodnocení, zda k řešení patří další kategorie:
    - Případně navrhní další kategorie a odděl je čárkou:
    - Zdůvodnění ostatních kategorií:
    - Ověření:

*Poznámka. Přepsáno z interního klasifikačního notebooku první etapy (sekce „Automatická klasifikace řešení“, few-shot varianta). Výstupní formát je doslovně doložen v archivovaném*

výstupu finálního běhu; z něj se přebírá hlavní kategorie pro srovnání s lidmi (kapitola 6). Notebook obsahuje i pilotované varianty téhož úkolu (bez few-shot příkladů; s kontextem popisu situace; „LLM as Judge“) a obdobný prompt pro klasifikaci dopadů; ty nejsou zdrojem výsledků knihy.

## B.4 Generace srovnávacího řešení pro druhou etapu

Ke každé kazuistice druhé etapy bylo modelem gpt-4o vygenerováno alternativní řešení s vynucenou paritou délky, gramatického rodu a minulého času (kapitola 7). Publikované znění promptu (v rukopise AIED anglicky) je toto:

System:

- You are an expert on inappropriate and challenging student behavior and an expert in classroom behavior management.
- The user will provide a detailed description of a problem involving a student's (or students') challenging behavior; based on the case study and the student's developmental/educational history, you will propose the best possible behavior-management techniques.

User:

- Task: Based on the following problem description, produce a detailed account of the resolution of the problematic behavior.
- Write in the first person, chronologically, and you may include some key lines of dialogue with the student and concrete activities that took place during the resolution.
- Write the output as a single continuous paragraph and preserve as much of the original stylistic tone of the problem description as possible. The solution must address the specific situation.
- Begin directly with the description of the solution; do not begin with

```
a phrase such as "In this situation, I...".
- Avoid using technical terms from the "Task:" section.
- Write the entire text in the past tense and maintain the grammatical
  gender implied by the problem description.
- Child's age: {row["year"]} years.
- Length: approximately {row["length"]} sentences, {row["length_char"]}
  characters.
###
Here is the problem description: {row['description_cs']}
###
Output:
```

*Poznámka. Přepsáno z rukopisu souvisejícího článku o srovnání učitelských a generovaných řešení (příloha B, Generation Prompt).*

Starší česká pracovní verze téhož zadání (s ukázkovými zástupnými hodnotami) je doložena v návrhu designu studie:

```
Zadání: Na základě následujícího popisu problému s náročným chováním
žáka zformuluj velmi praktické, co nejvíce pedagogicky a didakticky
vhodné řešení z pohledu efektivního classroom managementu. Řešení napiš
v jednom uceleném odstavci a zachovej co nejvíce původní styl
(stylistiku) z popisu problému. Jen pokud je to opravdu vhodné, tak
použij pro řešení přímou řeč. Uveď konkrétní rady a postupy, které budou
ihned použitelné v každodenní praxi. Tyto nejlepší možné rady a postupy
vychází z kontextu popisu problému. ###
- Začínej vygenerované řešení rovnou popisovaným řešením.
- Nepoužívej ve vygenerovaném řešení žádná odborná slova ze "Zadání:"
- Napiš řešení v minulém gramatickém čase celé řešení.
- A zohledni gender, který vyplývá z popisu problému.
```

- Věk dítěte: 9 let.
- Navržené řešení bude mít ideálně kolem 168 slov.

###

Zde je popis problému: {text}

Výstup:

*Poznámka. Přepsáno z interního designového dokumentu druhé anotační etapy (pracovní verze; hodnoty věku a délky jsou ukázkové zástupné údaje). Přípravnou generaci deseti a poté patnácti řešení v červnu 2025 dokládají archivované výstupy přípravných běhů.*

## B.5 Rámcovaná řešení platformy Edustories

Platforma nabízí u kazuistik šest generovaných řešení v pojmenovaných rámcích (kapitola 3): proaktivní přístup, reaktivní přístup, sociálně-emoční učení, pozitivní behaviorální podpora, restorativní praxe a nenásilná komunikace. Existenci šesti rámců dokládají exportní sloupce datového modelu platformy (ai\_solution\_proactive, ai\_solution\_reactive, ai\_solution\_social\_emotional\_learning, ai\_solution\_pbis, ai\_solution\_restorative\_justice, ai\_solution\_nonviolent\_communication). Produkční prompty těchto generací jsou součástí kódu platformy a v archivu knihy doloženy nejsou; rané prototypy rámcované generace z podzimu 2023 dokumentuje interní prototypový notebook a kniha je za produkční znění nevydává. Srovnávací řešení Studie 3 (oddíl B.4) s těmito šesti rámcovanými řešeními nesouvisí (kapitola 7).

## B.6 Predikce dopadu řešení (model v roli prediktora)

Predikční experiment Studie 4 (oddíl 8.6) dával modelu popis situace, anamnézu a řešení a žádal odhad dopadu podle definic třetí etapy (příloha A.3). Popis výstupu do promptu ne-

vstupoval; automatický test to ověřoval u každé kazuistiky zvlášť a dvě kazuistiky, jejichž výstup se do zadání dostal kvůli posunutým sloupcům ve zdrojové tabulce, byly z hodnocení vyřazeny. Běh probíhal na jazykových modelech nasazených v národní akademické infrastruktuře e-INFRA CZ (rozhraní kompatibilní s OpenAI, teplota nula). Systémová instrukce zněla doslova takto:

Jsi zkušená posuzovatelka pedagogických kazuistik. Dostaneš popis situace ve škole, anamnézu žáka a popis toho, jak učitel situaci řešil. Popis výsledku k dispozici nemáš; tvým úkolem je odhadnout, jak řešení podle všeho dopadlo.

Vyber právě jednu z těchto tří možností:

NEU = neúspěch: problém trvá dál nebo se zhoršil, řešení nepomohlo.

KU = krátkodobý nebo částečný úspěch: situace se zklidnila jen na čas nebo jen zčásti.

DU = dlouhodobý úspěch: problém se podařilo vyřešit a změna vydržela.

Odpověz jediným slovem: NEU, KU, nebo DU.

Uživatelská zpráva měla vždy týž tvar: POPIS SITUACE:, ANAMNÉZA: a ŘEŠENÍ:, každý oddíl s doslovným zněním příslušné části kazuistiky. V doplňkové variantě předcházelo šest příkladů z kazuistik mimo hodnocenou množinu, uvedených jako dvojice zpráva uživatele a odpověď modelu.

*Poznámka. Prompt v této podobě je součástí skriptu predikčního experimentu v doprovodném repozitáři; ten také ukládá otisk nasazení modelu, protože infrastruktura nezaručuje, že pod stejným názvem poběží stejná verze.*

## Příloha C. Doplňkové tabulky

Tato příloha dokládá registr anotačních událostí, přehled velikostí datových řezů a přehled měr shody. Úplná matice pokrytí (kazuistika  $\times$  událost) je dostupná v doprovodném repozitáři jako tabulka pokrytí; zde uvádíme agregáty. Počty kazuistik se vztahují k záznamům spárovaným na jednotný identifikátor (kapitola 4); počty řádků v původních anotačních souborech se mohou mírně lišit o záznamy, které se spárovat nepodařilo.

### C.1 Registr anotačních událostí

**Tabulka C.1.** Anotační události tří etap (anotátorky pod anonymizovanými pseudonymy A1–A12).

Číslo pseudonymu odpovídá pořadí, v němž se anotátorka zapojila do projektu jako celku, nikoli pořadí uvnitř jednotlivé etapy. Táž osoba proto vystupuje pod tímž pseudonymem ve všech kapitolách i v doprovodném repozitáři; ve třetí etapě tak vedle sebe stojí A2 a A12.

| Událost       | Období                    | Etapa a fáze      | Anotátorky     | Kazuistik | Poznámka                                                  |
|---------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| –             | prosinec 2023 – únor 2024 | K1 zácvik (pokus) | A1, A2, A5, A6 | –         | kvalitativní kódy bez matice; kódovací kniha, strom V1→V2 |
| k1_test_03_24 | březen 2024               | K1 test           | pět anotátorek | 10        |                                                           |
| k1_test_04_24 | duben 2024                | K1 test           | A1–A4, A7      | 10        |                                                           |

*Příloha C. Doplňkové tabulky*

| Událost                  | Období            | Etapa a fáze      | Anotátorky                  | Kazuistik | Poznámka                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| k1_naostro_05_24         | od května<br>2024 | K1 finál          | A1–A4, A7                   | 1 344     | dělba práce s<br>vestavěným<br>překryvem; anotační<br>listy obsahují 1 413<br>kazuistik, z nichž 69<br>se nepodařilo<br>spárovat přes text<br>popisu                                                                       |
| llm_anotace_matice_08_24 | duben<br>2024     | K1<br>konsolidace | –                           | 1 377     | lidské kódy K1<br>sloučené do matice<br>korpusu<br>(provenience<br>ověřena, kap. 4)                                                                                                                                        |
| k2_setkani10_04_25       | duben<br>2025     | K2 zácvik         | A1, A2,<br>A8–A11           | 10        |                                                                                                                                                                                                                            |
| k2_anotace40_04_25       | duben<br>2025     | K2 zácvik 2       | A1, A2,<br>A8–A12           | 38        |                                                                                                                                                                                                                            |
| –                        | červen<br>2025    | K2 příprava       | gpt-4o<br>(strojově)        | –         | generace<br>srovnávacích řešení,<br>ne anotace                                                                                                                                                                             |
| k2_final351_06_25        | červen<br>2025    | K2 finál          | A1, A2, A8, A9,<br>A10, A12 | 309       | zaslepené hodnocení<br>dvojic řešení;<br>hodnoceno 351<br>identifikátorů,<br>autoritativní<br>analytický soubor<br>čítá 324 kazuistik<br>(kapitola 7); zde<br>uvedený počet =<br>spárované na<br>jednotný<br>identifikátor |
| k3_zacvik_26             | jaro 2026         | K3 zácvik         | A2, A12                     | 6         |                                                                                                                                                                                                                            |
| k3_pilot1_26             | jaro 2026         | K3 pilot 1        | A2, A12                     | 19        |                                                                                                                                                                                                                            |

| Událost           | Období                 | Etapa a fáze              | Anotátorky | Kazuistik | Poznámka                                                                                             |
|-------------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| k3_pilot2_26      | jaro 2026              | K3 pilot 2                | A2, A12    | 49        |                                                                                                      |
| k3_final_26       | březen až<br>září 2026 | K3 finál                  | A2, A12    | 3 185     | dělba práce s<br>vestavěným<br>překryvem; uzavřeno<br>řezem<br>K3_freeze_2026-09-<br>08 (kapitola 8) |
| hf_publikovano_en | září 2024              | publikace<br>(ne anotace) | –          | 1 246     | veřejná datová sada,<br>výběr z řezu srpen<br>2024                                                   |

*Poznámka.* Vygenerováno z matice pokrytí [skriptem přílohy C](#); metadata událostí dle datové dokumentace.

## C.2 Přehled velikostí datových řezů

**Tabulka C.2.** Čísla, která se v knize a podkladech vztahují k „velikosti dat“, a jejich vztah.

| Číslo | Co označuje                                                                                                                    | Zdroj                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3 202 | zveřejněné kazuistiky, řez<br>květen 2026 (S6)                                                                                 | kapitola 5            |
| 1 695 | řez srpen 2024 (S4; prostor<br>identifikátorů druhé etapy)                                                                     | kapitola 5            |
| 1 492 | veřejná datová sada<br>(kurátorovaný výběr z S4);<br>záznamy výběru odpovídají<br>1 246 unikátním<br>kazuistikám (Tabulka C.1) | kapitola 5, příloha C |

| Číslo                 | Co označuje                                                                         | Zdroj          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 359                 | reprodukovatelný řez K1<br>(deduplikované kazuistiky s<br>lidskou anotací v matici) | kapitoly 4 a 5 |
| 1 350                 | z řezu K1 s dochovaným<br>přímým anotačním listem                                   | kapitola 4     |
| 324                   | vzorek druhé etapy<br>(zaslepené dvojice)                                           | kapitola 7     |
| přibližně třináct set | stav pracovní databáze v<br>dřívějších výstupech<br>projektu                        | kapitola 4     |

*Poznámka. Hodnoty pocházejí z tabulek výsledných hodnot analýz citovaných v uvedených kapitolách; zdůvodnění viz kapitola 4.*

### C.3 Přehled měř shody

**Tabulka C.3.** Shrnutí spolehlivosti napříč etapami (podrobnosti a intervaly spolehlivosti v kapitolách 6, 7 a 8).

| Etapu                    | Veličina             | Hodnota |
|--------------------------|----------------------|---------|
| K1 (lidé)                | $\alpha$ typ chování | 0,50    |
| K1 (lidé)                | $\alpha$ typ řešení  | 0,29    |
| K1 (lidé)                | $\alpha$ dopad       | 0,72    |
| K1 (LLM $\times$ člověk) | přesná shoda         | 0,72    |
| K1 (LLM $\times$ člověk) | rozšířená shoda      | 0,93    |
| K1 (LLM $\times$ člověk) | Cohenovo $\kappa$    | 0,64    |
| K2                       | $\alpha$ vhodnost    | 0,53    |

| Etapu          | Veličina                                                     | Hodnota |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| K2             | $\alpha$ reaktivní–proaktivní                                | 0,65    |
| K2             | $\alpha$<br>humanistická–behaviorální                        | 0,53    |
| K2             | $\alpha$ systémová–situační                                  | 0,56    |
| K2             | Jaccard rámce (konvence<br>článku)                           | 0,73    |
| K3             | $\kappa$ kvalita                                             | 0,77    |
| K3             | AC1 kvalita                                                  | 0,98    |
| K3             | $\kappa$ dopad                                               | 0,69    |
| K3             | vážená $\kappa$ vhodnost                                     | 0,52    |
| K1 $\times$ K3 | $\kappa$ dopad mezi etapami                                  | 0,58    |
| K3 predikce    | vyvážená přesnost modelu<br>glm-5-3 vůči shodě<br>anotátorek | 0,60    |
| K3 predikce    | vyvážená přesnost modelu<br>kimi-k3 vůči shodě<br>anotátorek | 0,60    |
| K3 predikce    | vyvážená přesnost A2 vůči<br>A12 (lidský strop)              | 0,80    |
| K3 predikce    | vyvážená přesnost hádání<br>většinové třídy                  | 0,33    |

Poznámka. Hodnoty ze [zdrojových čísel Studie 2](#) a [zdrojových čísel Studie 3](#) v doprovodném repozitáři.



## Příloha D. Etické náležitosti

Tato příloha dokládá etické náležitosti sběru a zpracování dat: postavení přispěvatelů kazuistik, znění informovaného prohlášení, anonymizační protokol, schválení etickou komisí a pravidla nakládání s nezveřejněnými kazuistikami. Sběr probíhá v rámci projektu TA ČR TQ01000030 bez sběru přímých osobních údajů.

Zastřešující projekt (schválený etickou komisí, oddíl D.2) má dvě datové větve; tato kniha čerpá výhradně z větve kazuistik. Podle posouzení Etické komise pro výzkum MU autoři kazuistik (studující učitelství a učitelé) nejsou účastníky výzkumu ve vlastním smyslu, neboť nejsou předmětem zkoumání: neposkytují data o sobě, nýbrž odevzdávají anonymizovaný text případu, z něhož se dále zpracovávají dílčí datové výřezy. Nástrojem proto není klasický souhlas subjektu výzkumu, ale informované prohlášení přispěvatele (níže). Protože se databáze kazuistik nezveřejňuje (pracuje se jen se zpracovanými výřezy), nevyžaduje se ani licenční smlouva (posouzení EKV, 22. 8. 2023).

### D.1 Informované prohlášení přispěvatele

Prohlášení se uděluje jako odpovědník přímo v Informačním systému MU (ne jako samostatný podepsaný dokument). Přispěvatel se seznámí s informací o výzkumu a poté vyplní sedm položek: vlastní identifikaci (jméno; UČO a kontakt jen tam, kde je to nutné) sloužící k evidenci prohlášení, a tři výslovné souhlasy (využití anonymizované kazuistiky, potvrzení o informování učitele-zdroje, závazek úplné anonymity). Doslovné znění (kráceno jen ve výčtu přínosů, vyznačeno [...]):

## 1. Informace o výzkumném projektu

Název projektu: Využití umělé inteligence a virtuální reality v rozvoji kompetencí k řešení výchovných situací ve škole

Hlavní výzkumník: Jan Nehyba, Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta MU

### O čem je tento výzkumný projekt?

Významným problémem studentů učitelství a učitelů je udržení kázně ve školách. Cílem projektu je vytvořit rozsáhlou webovou platformu inteligentní databáze případů (kazuistik) nazvanou Edupříběhy, které dokládají osvědčené postupy úspěšného i neúspěšného řešení problémového chování žáků. Tato platforma umožní studentům učitelství, učitelům a dalším uživatelům vyhledávat podobné případy [...] a trénovat si specifické respektující dovednosti. [...]

### Jak bude účast probíhat?

Vypracujete anonymizovanou kazuistiku, která bude zařazena do souboru výzkumných dat. [...] Získaná data v anonymní podobě mohou být použita v dalších výzkumných projektech v této oblasti. Souhlasem vyjadřuji porozumění tomu, co znamená vytvořit anonymizovanou kazuistiku [...].

### Je účast v tomto výzkumu povinná?

Účast ve výzkumu je dobrovolná, pokud se rozhodnete neudělit souhlas s výzkumem, nebude Vaše odevzdaná kazuistika do souboru výzkumných dat zařazena. Udělení či neudělení souhlasu nijak neovlivňuje Váš průchod předmětem.

### Kde se dozvědět více o projektu?

O projektu Edustories se můžete dozvědět zde: <https://edustories.cz/>

Kdykoliv je možné tento souhlas odvolat, a to formou odeslání e-mailu

s prosbou o odvolání na adresu nehyba@ped.muni.cz.

Podepsaný souhlas si můžete vytisknout z informačního systému.

[Potvrzení:] Potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace o výzkumném projektu.

2.-4. [Identifikace pro evidenci souhlasu:] celé jméno a příjmení; UČO; kontaktní e-mail.

5. Na základě výše uvedených informací souhlasím s poskytnutím anonymizované kazuistiky pro výzkumné a aplikační účely veřejné databáze kazuistik.

[Ano, souhlasím / Ne, nesouhlasím]

6. Potvrzuji, že informuji osobu, od které kazuistiku získám, že kazuistika bude použita ve výše uvedeném projektu a navazujících projektech.

7. Zavazuji se, že odevzdaná kazuistika bude zcela anonymní a nebude možné z ní identifikovat jakékoliv osoby.

*Poznámka. Přepsáno z informovaného prohlášení, které je vedeno jako odpovědník v Informačním systému MU (autoritativní živé znění, poskytnuté autorem 17. 7. 2026). Nahrazuje dřívější revizní pracovní dokument.*

Ze znění prohlášení plynou tři důsledky, s nimiž kniha pracuje. Za prvé, účast je dobrovolná, prohlášení lze odvolat e-mailem a jeho (ne)udělení nemá vliv na průchod předmětem; u již odevzdané anonymizované kazuistiky přitom odvolání prakticky znamená nezapojení dalších textů, protože jednotlivý anonymní text nelze zpětně přiřadit konkrétní osobě (posouzení EKV). Za druhé, kazuistika je anonymizovaná už při vzniku: přispěvatelé se položkami 6 a 7 zavazují, že odevzdaný text bude zcela anonymní; identifikace v položkách 2–4 slouží jen k evidenci prohlášení, ne jako výzkumná data (proto se datová sada kazuistik vede „bez sběru osobních údajů“ a kniha mluví o sběru „bez přímých osobních údajů“; případné reziduální nepřímé údaje odstraňuje anonymizační protokol, oddíl D.2). Za třetí, prohlášení

výslovně počítá s užitím anonymních dat v navazujících projektech, o něž se opírá i tato kniha.

## **D.2 Anonymizační protokol**

Anonymizace je trojstupňová s následnou ruční kontrolou. Interní metodologický rukopis projektu ji popisuje takto (slovensky, doslovně):

Prvý stupeň zabezpečovali participanti, poučení o anonymizácii, tak, že nevkladali žiadne pravé, identifikačné údaje o školách, či osobách v kazuistikách. Druhý stupeň anonymizácie prebiehal vo výskumnom tíme prostredníctvom Czech Named Entity Corpus 2.0.. Tretí stupeň vykonával jazykový model (LLM). Následne boli kazuistiky manuálne skontrolované, či sa v nich nevyskytujú žiadne identifikačné údaje. Celý proces bol vopred schválený etickou komisiou MUNI.

*Poznámka. Přepsáno z interního metodologického dokumentu projektu, oddíl Etické aspekty (doslovně včetně interpunkce předlohy).*

Technicky je druhý stupeň realizován rozpoznáváním pojmenovaných entit (NameTag, Czech Named Entity Corpus 2.0) s náhradou osobních a místních jmen zástupným řetězcem a třetí stupeň instrukcemi jazykového modelu ve strukturačním promptu; obojí doslovně dokládá příloha B. Tento postup platí pro všechna data analyzovaná v knize (řezy po květen 2026). Od července 2026 provádí anonymizaci na platformě otevřený velký jazykový model provozovaný v akademickém prostředí národní e-infrastruktury (e-INFRA CZ), a to zásadně před jakýmkoli případným voláním komerční služby a bez záložního přesměrování jinam; osobní údaje tak neopouštějí akademickou infrastrukturu.

## **Schválení etickou komisí**

Výzkumný projekt, v jehož rámci korpus vznikl („Využití umělé inteligence a virtuální reality v rozvoji kompetencí k řešení náročného chování ve třídě“, návrh č. 1599/2022), posoudila a schválila Etická komise pro výzkum Masarykovy univerzity pod jednacím číslem EKV-2022-118: předběžné schválení 12. 12. 2022, finální schválení k řešení 27. 9. 2023 (předsedkyně prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.). Název projektu se mezi dokumenty liší: etický protokol EKV nese znění „...k řešení náročného chování ve třídě“, zatímco projektová dokumentace TA ČR i formulář informovaného prohlášení (oddíl D.1) používají znění „...k řešení výchovných situací ve škole“; jde o týž projekt (TQ01000030) a kniha obě znění uvádí podle zdroje, z něhož cituje. Komise si vyžádala informování o změnách protokolu i formuláře informovaného souhlasu a závěrečnou zprávu. Kopie stanoviska je součástí dokumentace řízení; reprodukci finálního schválení uvádí Obrázek D.1.



|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednací číslo  | <b>EKV-2022-118</b>                                                                                           |
| Název projektu | <b>Využití umělé inteligence a virtuální reality v rozvoji kompetencí k řešení náročného chování ve třídě</b> |
| Návrh          | <b>1599/2022</b>                                                                                              |
| Řešitel        | <b>Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.</b>                                                                             |
| Pracoviště     | <b>Pedagogická fakulta</b>                                                                                    |

**Etická komise pro výzkum Masarykovy univerzity** posoudila návrh výzkumného projektu specifikovaného výše a dne 27.9.2023 jej **schválila k řešení**.

Komise očekává, že bude informována o všech změnách ve výzkumných protokolech a/nebo ve formuláři informovaného souhlasu a požaduje poskytnutí závěrečné zprávy.

Brno, 29.9.2023

**prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.**  
*předsedkyně Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity*

Digitally signed by  
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.  
  
30.09.2023

**Etická komise pro výzkum Masarykovy univerzity**  
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Česká republika  
T: +420 549 49 6290, E: [ekv@muni.cz](mailto:ekv@muni.cz), W: [www.muni.cz](http://www.muni.cz)

*Obrázek D.1. Finální schválení Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity (reprodukce stanoviska; jednací číslo a data viz text).*

## **Výběrové ověření anonymizace**

Dodržení protokolu jsme ověřili na náhodném vzorku 50 zveřejněných kazuistik třemi vrstvami kontroly: heuristikami na zbytky linky, nezávislým druhým průchodem týmž nástrojem rozpoznávání entit a ručním posouzením všech nálezů. Výsledek: žádné technické zbytky automatického zpracování, žádné plné jméno, příjmení, název školy ani obec vázaná na osobu. V 7 kazuistikách vzorku však zůstala holá křestní jména či jejich domácké podoby (celkem 35 výskytů tvarů) bez explicitního označení, že jde o jméno smyšlené; v dalších kazuistikách text užití pseudonymu výslovně přiznává („nazvěme ho...“). Vzhledem k tomu, že pisatelé byli poučeni nevkládat pravé údaje (první stupeň) a jména nejsou vázána na příjmení, školu ani místo, hodnotíme riziko identifikace jako minimální; přesto jde o nedostatek třetího stupně anonymizace, který kniha přiznává, a dotčené kazuistiky byly předány k opravě na platformě. V textu knihy nevystupují žádné přímé identifikátory; anotátorky vystupují výhradně pod pseudonymy A1–A12 (kapitola 4). Nezveřejněné kazuistiky se nedostávají do žádných veřejných výstupů knihy; pravidla pro nakládání s nimi popisuje metodologie (kapitola 4).

